K-water연구원
2022-MA-CR-28-961
G21139
Final Report

메콩지역 물산업 진출 및 연구협력 플랫폼 구축 전략 연구

Study on Building Platform for Research Cooperation

and

Water Industry Promotion in Mekong

2025. 05

K water 한국수자원공사

메콩지역 물산업 진출 및 연구협력 플랫폼 구축 전략연구

K wate 한국수자원공사

KOREA
WATER RESOURCES
CORPORATION

메콩지역 물산업 진출 및 연구협력 플랫폼 구축 전략 연구

Study on Building Platform for Research Cooperation and Water Industry Promotion in Mekong Area

2022. 05

K water 한국수자원공사

첨부 2

1) 제　　출　　문

사 장　귀하

이 보고서를 2022년도 K-water연구원 물정책연구소에서 수행한 “메콩지역 물산업 진출 및 연구협력 플랫폼 구축 전략 연구”의 최종 연구보고서로 제출합니다.

2022. 05. 23

연구책임자 : K-water연구원　　책임연구원　서 진 석

연구수행자 : K-water연구원　　책임연구원　김 상 문

목 차

제 4 장 메콩지역 물시장 현황 및 국내 물산업 진출 방안 ····· 4

4.1 메콩지역 물시장 현황 및 전망 ····· 4

가. 글로벌 물시장 동향 ····· 4

나. 글로벌 물시장 현황 및 전망 ····· 8

4.2 메콩지역 국가별, 사업분야별 물시장 현황 및 전망 ····· 12

가. 비즈니스 환경 ····· 12

(1) 라오스 ····· 12

(2) 미얀마 ····· 15

(3) 베트남 ····· 17

(4) 태국 ····· 20

(5) 캄보디아 ····· 22

나. 메콩 주요국 수자원 및 물 이용 현황 ····· 25

(1) 라오스 ····· 25

(2) 미얀마 ····· 28

(3) 베트남 ····· 32

(4) 태국 ····· 35

(5) 캄보디아 ····· 38

다. 주요 타겟국가 물시장 분석 ····· 41

(1) 베트남 물시장 규모 및 전망 ····· 41

(2) 태국 물시장 규모 및 전망 ····· 46

4.3 주요 공여국의 메콩지역 물산업 진출 현황 분석 ····· 50

가. 미국 ····· 50

나. 일본 ····· 58

다. 중국 ····· 64

라. 소결 및 시사점 ····· 70

4.4 국내 물산업 메콩지역 진출방안 ····· 74

가. 메콩지역 관련 협의체 역량 및 공여국 진출전략 특징 ····· 74

(1) 메콩지역 협의체 역량분석 ····· 74

(2) 주요 공여국(미·중·일) 진출전략 특징 ····· 76

나. 메콩지역 물산업 진출 전략; 공여국간 협력 플랫폼 구성 ····· 78

(1) 공여국 다자간 물분야 협업플랫폼; 산업협력공유프로그램 (WICS Program) ····· 78

(2) 물산업협력공유(WICS) 프로그램 추진체계 ····· 80

[참고문헌] ····· 84

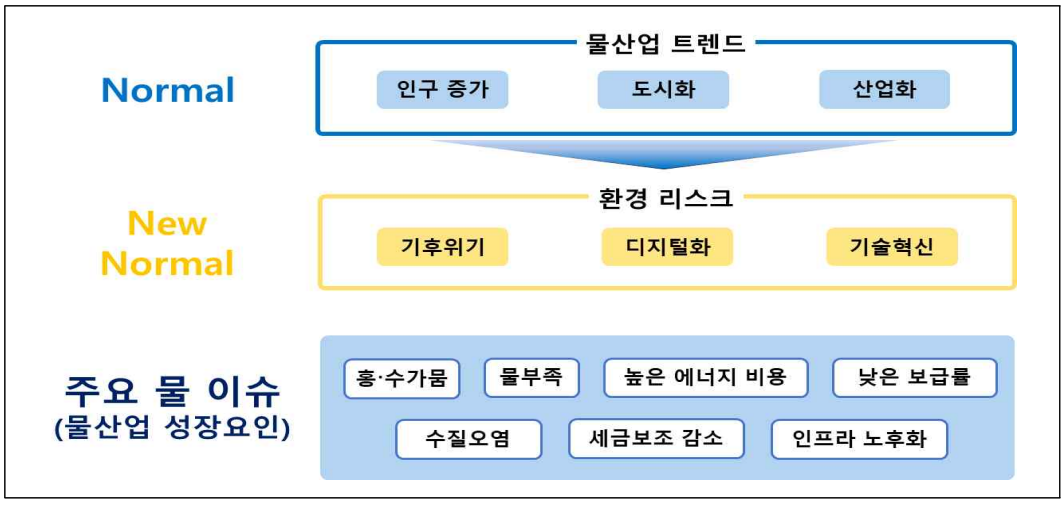
제 4 장 메콩지역 물시장 현황 및 국내 물산업의 진출 방안

4.1 메콩지역 물시장 현황 및 전망

가. 글로벌 물시장 동향

물의 산업적인 측면이 강조된 것은 비교적 오래된 일이 아니다. 물산업은 대규모 장치산업으로 초기 시설투자에 막대한 재원이 필요하다. 하지만 재원조달에 대한 공공부문만의 한계는 상·하수도 서비스 시장을 민간부문에 개방하는 계기가 되었다. 1980년대 이전까지만 해도 상·하수도 서비스는 사회 간접자본으로써의 특성 및 공공성이 강조되어 정부의 단위 행정서비스로서 사업이 추진되었으나, 1980년대 중반 이후 전문기업이 국가나 지방자치단체를 대신하여 서비스를 제공하기 시작하면서 물시장이 형성되었다.

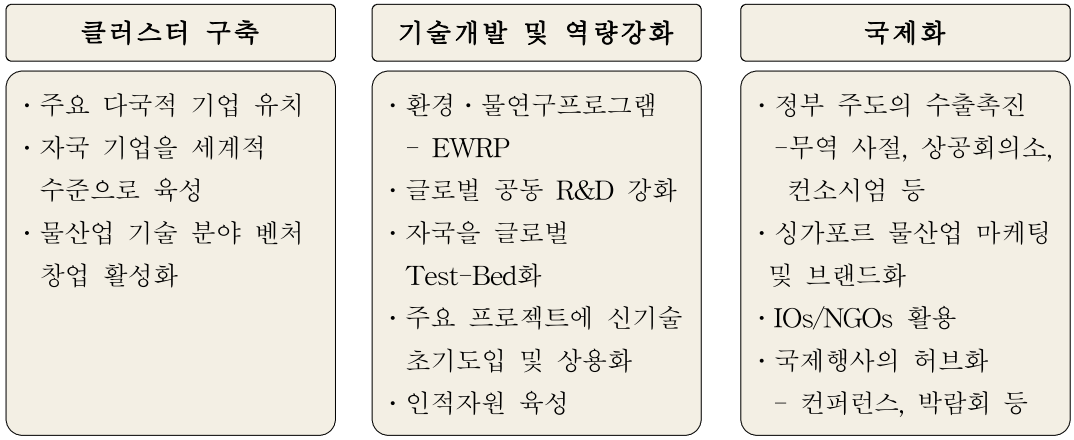
이렇게 시작된 물시장이 빠르게 성장하고 있다. 수자원개발과 물공급 그리고 하·폐수처리 중심의 물시장이 친수와 환경을 포함하며 물산업의 범위가 확대되었으며, 기후변화와 코로나 19. 발생은 새로운 환경리스크로 탄소중립, 디지털화, 기술혁신 등을 포함시킴으로써 물시장을 견인하고 있다. 그 결과 글로벌 물시장 규모는 2021년 기준 약 8,690억 달러로 추정되며 2026년에는 1조 달러 시장을 넘어설 것으로 기대된다 (GWI[1] Waterdata, 2022. 03.).



[그림 -] 글로벌 물산업 생태계 트렌드 변화

1) Global Water Intelligence, 영국의 물전문 조사기관

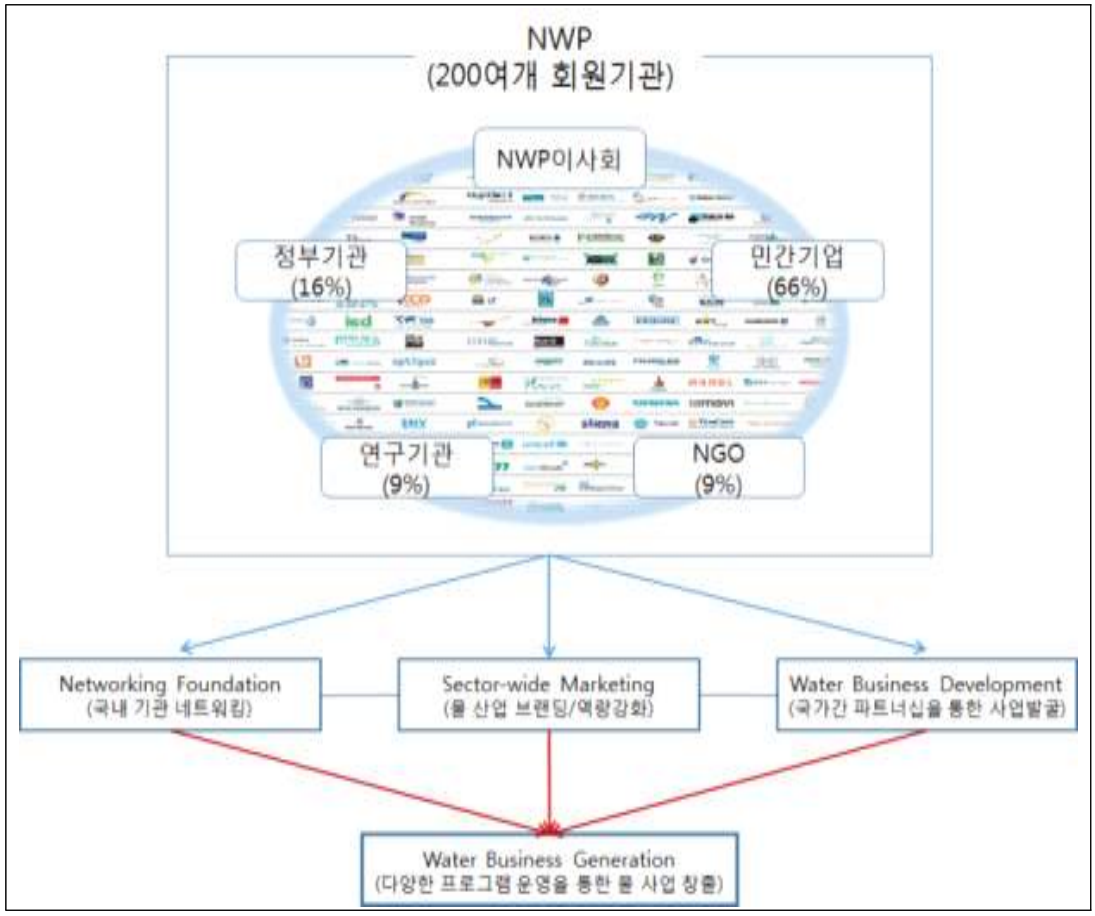
한편 물시장 규모의 빠른 증가는 시장 선점을 위한 국가간·기업간 경쟁으로 나타나고 있는데, 특징으로는 무엇보다 기술의 브랜드화, 다양한 협력체계 구축, 그리고 해외파트너십 등을 활용하는 국가에서 물시장을 선도하고 있다는 것이다. 기술적으로는 대부분의 국가들이 열악한 물관리 여건을 극복하는 과정에서 기술을 축적할 수 있었다. 그리고 이렇게 축적된 물기술은 해외시장 진출의 토대가 되었고, 그 과정에서 국가와 기업간의 협력 기반을 마련하였다. 예로써 싱가포르의 경우 부족한 수자원의 지속가능한 확보를 위하여 싱가포르 수자원공사(PUB)가 중심이 되어 PPP 사업을 추진하였는데, 그 과정에서 글로벌 물기업이 참여하는 물산업 클러스터를 조성·「글로벌 물산업 Hub」로의 육성을 꾀하고 있다.



출처 : 자료: 환경부(2020), 「물과 미래」, http://www.pub.gov.sg (재구성)

[그림 -] 싱가포르의 물산업 육성 프로그램

그리고 네덜란드는 바다보다 낮은 지형적 열악함을 극복하는 과정에서 해양·간척 분야의 기술적 노하우(know-how)를 축적·해외 시장 진출에 성공하였는데, 이 과정에서 네크워크 영향력 및 필요성을 인식한 네덜란드는 협력을 위한 물 플랫폼시스템으로써 Netherlands Water Partnership(NWP)과 Water Alliance 구축하였다.



[그림 -] NWP 구성 및 플랫폼 기능

한편 기업 차원에서 나타나는 특징으로는 첫째, 협력에 의한 전문화이다. 전통적으로 물산업은 다양한 전문기술을 요구하는 융·복합 분야로 개별기업이 모든 역량을 내부화하는 것은 현실적으로 매우 어렵다. 이에 많은 물기업들은 물관련 타기업과의 제휴 또는 아웃소싱 방식을 통해 토털솔루션 역량을 확보하고 있다. 베올리아 등과 같이 설계・제조・건설・운영 등의 토털솔루션 역량을 갖춘 글로벌 물기업의 경우에도 국내・외 프로젝트 수주에 있어서는 컨소시엄을 구성하는 것이 일반적이다.

<표 -> 물산업 선도국가의 협력체계 구축, 브랜드화, 해외파트너십 활용

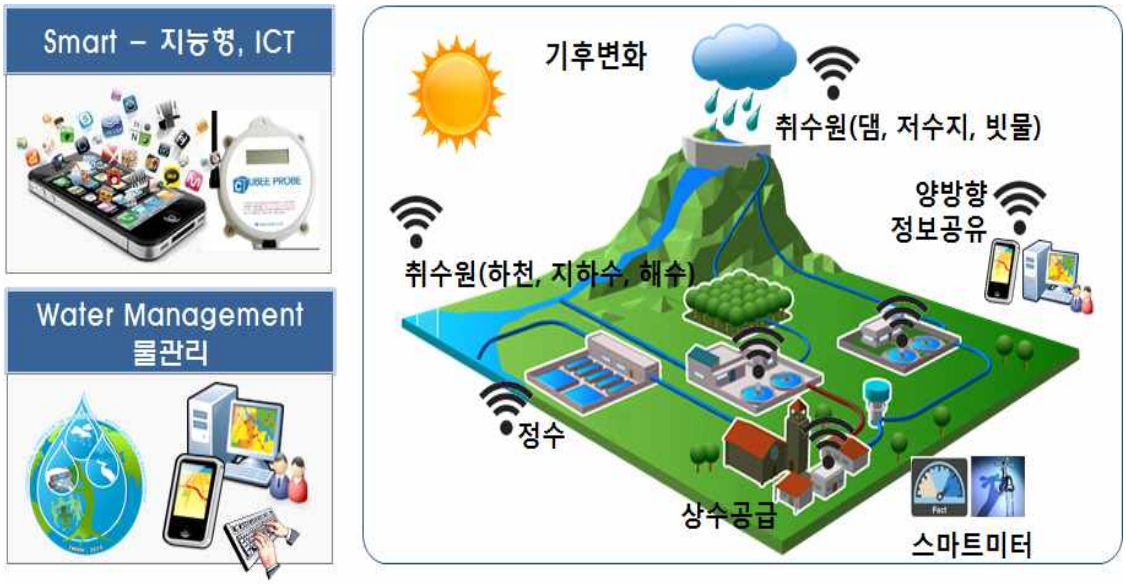
	네덜란드	○ 델타기술 개발, 브랜드 구축, 국제 파트너십 - Deltares(수자원), KWR(물순환), Wetsus(수처리)와 같은 분야별 지식기반 R&D 혁신체계 구축 - 해외파트너십의 강화를 도모하기 위해 'World Water Forum,' 'Aquatec Amsterdam,' 'International Water Week' 등 개최 - 공공기관 등 200여 기관을 결집한 NWP 설립을 통하여 물산업 육성 및 해외진출 전략 수립
	일본	○ 정부 주도의 물산업 육성 + 민간(자본, 기술) - 물 비즈니스 해외진출 연구회 및 해외 물 인프라 PPP협의회 설립 * 물산업 해외진출 활성화 방안을 통한 2025년 세계 물시장 6% 점유 목표 - 정부와 민간 공동참여 방식(공동펀드 설립)으로 해외 물기업 M&A * 2010년 호주 물기업(United Utilities) 및 칠레 물기업 (Aquas Nuevas) 인수
	싱가포르	○ 국가 공기업 PUB + 민간기업 - 자회사 PUBC 운영함으로써 민간기업 해외진출 및 신기술 개발지원 - 물산업 클러스터 운영을 통해 해외진출, 신기술 테스트 및 실증 운영 지원 - 대규모 담수화 프로젝트에 민간(Hyflux)을 참여시켜 경험축적을 통한 국내기업 육성 도모
	이스라엘	○ 국가 공기업 Mekorot + 벤처기업 - 국제 경쟁력 제고를 위해 Mekorot을 지주회사 체제로 전환 (Water, Infrastructure, Projects) - 해수담수화 및 하수재이용과 같은 대체수자원 적극개발 - Mekorot 산하에 Mekorot WaTech설립하여 기술 벤처기업들과 클러스터를 통한 협업

출처: 환경부(2020), 「물과 미래」

둘째, 글로벌 금융위기 이후 침체된 물시장의 新성장 방안으로써 기술적인 연계방안 뿐만 아니라 '국가와 국가' 또는 '정부-민간-금융', 그리고 '민간과. 민간' 사이에 재원조달(금융조달) 관련 다양한 협력과 제휴가 이루어지고 있다. 예를 들어, 베트남, 인도, 그리고 사우디아라비아는 국가 정책으로 물인프라 개선 및 자국 기업의 성장 방안으로 다국적기업과의 PPP를 장려하고 있다.

마지막으로, 막(membrane) 기반의 수처리 기술과 ICT를 활용한 물공급의 Smart化이다. 기술혁신으로 막 생산단가가 낮아짐에 따라 상수와 하수, 폐수처리 그리고 해수담수화 등에 이용되는 수처리 방식이 막 중심으로 빠르게 대체되고 있다. 또한, ICT 기반의 물 공급 및 관리는 수요자와 공급자간의 쌍방향 정보교류를 가능하게 하여 효율적 물 이용을 가능하게 하며, 깨끗한 수질의 유지, 가뭄·홍수 등 재해에 대한 대응 등 최적화된 물관리를 가능하게 하고 있다. IBM은 첨단 ICT 기술을 물관리에 활용하는 신전략사업을 선정하여 Smarter Water Management(SWM)라는 물시장의 영역을

개척하고 있으며, EU는 아쿠아 네트워크(@qua network) 프로젝트를 추진하여 IT기반의 통합물관리를 추진하고 있다(환경부, 2020).



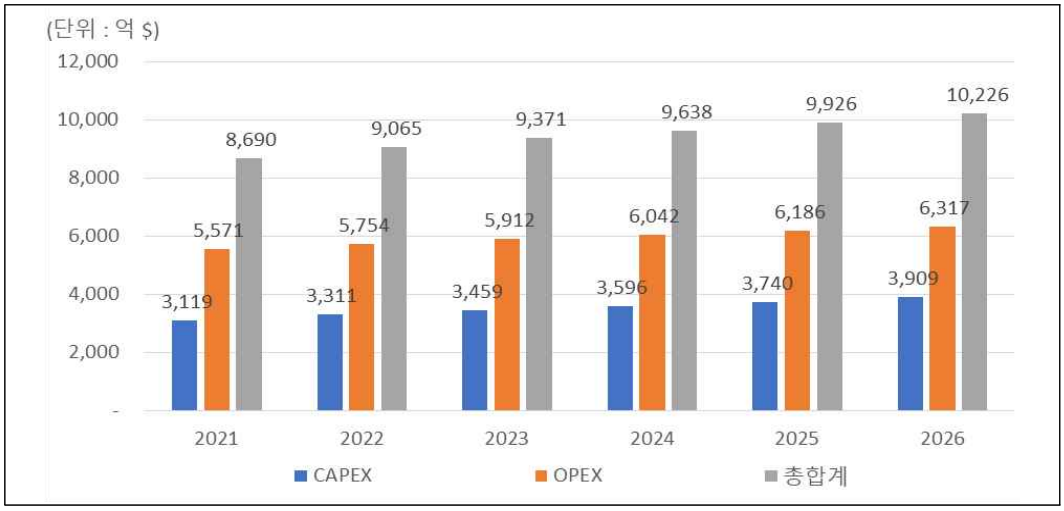
출처: 환경부(2020), 「물과 미래」.

[그림] 스마트물관리(Smart Water Management, SWM)

나. 글로벌 물시장 현황 및 전망

글로벌 물시장 규모는 2021년 기준 약 8,690억 달러로 추정되며, 2026년까지 연평균 3.3%대의 성장이 전망된다(GWI[2] Waterdata, 2022. 03.). 물시장을 자본투자(Capital Expenditure, CAPEX) 시장과 운영비용(Operation Expenditure, OPEX) 시장으로 나누어 살펴보면, 전체 물시장 중 자본투자 시장은 3,119억 달러(약 35.9%) 규모이고 운영비용 시장은 5,571억 달러(약 64.1%)로, 운영비용 시장이 자본투자 시장보다 더 큰 것으로 추정된다(2021년 기준).[3] 그러나 시장 성장률에서는 자본투자 시장이 2021년 3,119억 $에서 2026년 3,909억 $로 연평균 4.6% 성장이 기대되는 반면 운영비용 시장은 2021년 5,571억 $에서 2026년 6,317억 $로 연평균 2.5%의 성장이 기대되어, 운영비용 시장 대비 자본투자 시장에서의 성장이 보다 클 것으로 추정된다.

2) Global Water Intelligence, 영국의 물전문 조사기관
3) 자본투자는 미래의 이윤 창출을 위하여 장비, 토지, 건물 등 고정자산을 구매하거나 유효수명이 당 회계연도를 초과하는 기존 고정자산을 개량하는데 소요되며, 운영비용은 자본투자를 통해 취득한 자산을 유지·보수하거나 급여 및 로열티를 지급하는 등 사업을 운영하는데 드는 비용이다(환경부, 2020).



[그림] 세계 물시장 현황과 전망

대륙별 물시장 규모는 2021년 기준 East Asia/Pacific 대륙이 3,082억 $ 시장(물시장의 35.5%)으로 가장 큰 시장을 형성하고 있으며, 다음은 North America 시장(2,179억 $, 25.1%), Europe/Central Asia 시장(2,032억 $, 23.4%), Middle East/Africa 시장(727억 $, 8.4%), Latin America/Caribbean 시장(413억 $, 4.8%), Southern Asia시장(257억 $, 3.0%) 순이다. 하지만 연평균 시장 성장률은 상대적으로 물시장이 작은 Southern Asia와 Middle East/Africa, 그리고 Latin America/Caribbean 대륙이 각각 9.8%, 4.8%, 3.9%로 높은 성장세를 보일 것으로 기대되며, 다음은 North America(3.8%), East Asia/Pacific(2.9%), Europe/Central Asia(1.7%) 등의 순으로 추정된다.

<표 -> 대륙별 물시장 규모 및 향후 전망

(단위 : 억 달러)

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
East Asia/Pacific	3,082	3,188	3,284	3,373	3,464	3,561
Europe/Central Asia	2,032	2,072	2,099	2,129	2,154	2,205
Latin America/Caribbean	413	436	456	471	488	499
Middle East/Africa	727	779	810	842	880	921
North America	2,179	2,280	2,391	2,466	2,558	2,629
Southern Asia	257	311	331	357	383	410
총합계	8,690	9,065	9,371	9,638	9,926	10,226

사업별로는 하수도 시장이 3,829억 $(44.1%), 상수도 시장이 3,133억 $(36.1%)로, 상·하수도 시장이 전체 물시장에서 차지하는 비중이 80.1%이다. 그리고 기타 시장으로 수자원 시장(665억 $), 산업체 시장(441억 $), 담수화 시장(152억 $), 기타 시장(71억 $) 등이 약 20%의 시장을 구성하고 있다. 향후 2026년까지의 시장 성장성을 살펴보면 산업체 시장이 5.6% 성장으로 가장 높을 것으로 기대되며, 다음은 담수화(5.5%), 수자원(3.9%), 하수도(3.4%), 상수도(2.8%), 고객서비스(2.0%) 등의 순으로 추정된다.

<표 > 사업별 물시장 전망

(단위:억 달러)

구 분	2021	2022	2023	2024	2025	2026	성장률
수 자 원	665	708	738	755	782	803	3.9%
상 수 도	3,133	3,245	3,334	3,408	3,491	3,589	2.8%
하 수 도	3,829	3,976	4,102	4,240	4,379	4,532	3.4%
고 객 서 비 스	400	408	416	425	433	442	2.0%
산 업 체	441	477	514	534	561	579	5.6%
담 수 화	152	177	191	199	199	198	5.5%
기 타	71	73	75	78	80	83	3.2%
합 계	8,690	9,065	9,371	9,638	9,926	10,226	3.3%

물 관련 제품 및 서비스 시장은 파이프, 펌프, 밸브 등 전통적 제품에서부터 전기탈이온장치(ED/EDI)[4], 이온교환기, 멤브레인 등 첨단 기술력에 기초한 제품까지 그 범위가 매우 광범위하다.[5] 2021년 기준 제품별 시장규모를 살펴보면 상·하수도 시장에서 수요가 큰 파이프(14,923백만 달러, 37.2%), 펌프(3,589백만 달러, 9.0%)), 소독(2,700백만 달러, 6.7%), 교반/혼합/침전기(1,800백만 달러, 4.5%), 활성탄(1,438백만 달러, 3.6%), 밸브(2,700백만 달러, 2.7%) 등 전통적 품목이 전체 물시장의 63.7%를 차지하며, 시장 성장성은 신기술 품목인 고압 멤브레인(RO/NF)(5.5%)을 비롯하여 센서(4.6%), 오일-물 분리기4.4%), 시험-분석기(3.5%), 자동화/제어기(3.3%) 제품 등이 클 것으로 기대된다.

4) Electrodialysis/Electrodeionization
5) GWI Waterdata에서 구분한 26개 제품에 근거하여 분류하였다.

<표 > 제품 및 서비스 사업 전망

(단위 : 백만 달러)

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	CAGR
Pipes	14,923	15,447	15,833	16,225	16,630	17,046	2.7%
Pumps	3,589	3,712	3,813	3,915	4,016	4,118	2.8%
Disinfection	2,700	2,786	2,859	2,935	3,012	3,089	2.7%
Agitation/Mixing/Settling	1,800	1,838	1,865	1,893	1,921	1,948	1.6%
Activated carbon	1,438	1,479	1,514	1,550	1,587	1,625	2.5%
Valves	1,101	1,146	1,180	1,214	1,251	1,288	3.2%
Sensors	938	986	1,029	1,074	1,123	1,175	4.6%
Sludge thickening/dewatering	886	911	933	954	976	999	2.4%
Chemical feed systems	879	898	914	929	945	960	1.8%
Meters	877	898	915	932	949	987	2.4%
High pressure membranes (RO/NF)	809	855	913	968	1,014	1,057	5.5%
Ion exchange	791	817	841	865	891	917	3.0%
Automation/control	767	794	817	842	869	903	3.3%
Sludge drying/thermal processes	749	770	785	801	817	834	2.2%
Non-membrane filtration	664	682	700	719	739	758	2.7%
Other sludge stabilisation	495	509	524	539	554	570	2.8%
ED/EDI	411	422	433	445	457	469	2.7%
Aeration	382	390	397	404	410	416	1.7%
Low pressure membranes (MF/UF)	339	348	357	367	375	384	2.5%
Anaerobic digestion	296	305	312	319	326	334	2.4%
Screens	206	212	219	225	232	238	3.0%
Oil-water separation	166	176	183	189	197	205	4.4%
Gas flotation	157	161	166	171	176	181	2.8%
Thermal process equipment	123	123	125	126	128	130	1.1%
Testing/analysis	70	73	75	77	79	83	3.5%
Other equipment	4,544	4,652	4,745	4,840	4,935	5,032	2.1%
총합계	40,098	41,389	42,447	43,515	44,607	45,745	**2.7%**

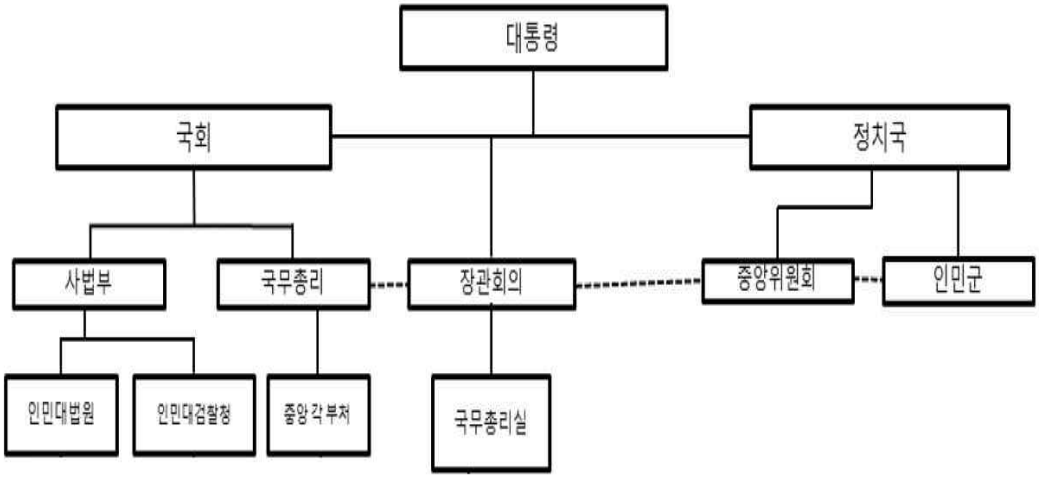
4.2 메콩지역 국가별 / 사업분야별 물시장 현황 및 전망

본 단원은 국내 기업의 메콩 물시장 진출에 앞서 메콩 유역 5개 국가의 비즈니스 환경 및 물시장 특성을 살펴보는 한편 이에 기초하여 향후 성장가능성이 클 것으로 기대되는 타겟국가의 물시장 동향을 살펴보고자 한다.

가. 비즈니스 환경

(1) 라오스

1975년 12월 2일 전국인민대표자회의에서 왕정을 공식 폐지한 라오스는 라오인민혁명당을 중심으로 한 1당 체제를 구축하였고, 중앙정부 구조는 국회의결(출석의원 2/3 이상)에 의해 선출된 대통령과 국회의 동의를 얻어 대통령이 임명한 국무총리 체제를 이룸으로써 정치적으로 매우 안정적 시장환경을 유지하고 있다.



[그림] 라오스 중앙정부 조직

하지만 국가 재정 및 경제적 관점에서는 시장으로서의 환경이 매우 부정적이다.

재정은 심각한 부채와 빈약한 외환 보유 등으로 국가 신용등급이 지속적으로 하락하고 있다.[6][7] 2021년 기준 GDP 대비 공공부채는 66.4%이며, 외환 보유액은 12.1억 달러인데 반해 대외 상환액(2022~2025)은 연평균 11.6억 달러이다.

6) 라오스 국가신용등급(2020) : 무디스 B3 → Caa2, 피치 B- → CCC
7) MOFA(2021.10.1), 「국제 신용평가사 피치, 라오스 국가 신용등급 CCC 유지」, 라오스 경제. https://overseas.mofa.go.kr

<표 > 상환 예정 부채 구성 비율

채권자	2019년	2020년 (추정)	2021년 (추정)	2022년 (추정)	2023년 (추정)
IDA	3%	2%	3%	4%	3%
다자간(IDA 제외)	8%	6%	7%	8%	7%
양자간(중국 제외)	20%	33%	16%	24%	22%
국채	31%	27%	35%	9%	16%
중국	38%	32%	39%	55%	52%

출처 : WB(2020.06), 「Lao PDR Economic Monitor」.

산업구조를 살펴보면 GDP 대비 서비스업(47.0%)과 농축산업 및 광업(24.7%)이 전체 산업의 71.7%를 차지하는 반면 현대 산업의 중심이라 할 수 있는 제조업은 28.3%[8]에 불과하여 태국, 중국, 베트남 등 주변국에 의존적인 시장구조[9]를 이루고 있다. 특히, 태국은언어적 유사성으로 금융, 유통 등 라오스 시장의 70% 이상을 점유하고 있다. 그리고 프로젝트 관련 주요 국가 투자규모를 살펴보면 중국 투자 규모가 가장 많고, 다음은 태국, 베트남 등의 순으로 이루어지고 있다.

<표 > 라오스 투자 상위국(2020년 6월 현재)

연번	투자국	프로젝트 수	투자 총액(m$)
1	중국	869	10,054
2	태국	761	4,716
3	베트남	423	3,973
4	말레이시아	101	794
5	한국	293	751
6	프랑스	225	547
7	홍콩	51	541
8	네덜란드	15	399
9	노르웨이	6	346

8) 제조업 내에서도 인프라 부문인 전기·수도·하수·건설이 70.8%, 식품·음료·의류가 15.2%로, 기타 제조업은 14.1%에 불과
9) 주요국 수입비율 : 태국 54.2%, 중국 26.3%, 베트남 11.3%

한편 정부는 부채상환 및 경제활성화 방안으로 공공은행 민영화, 정부자산 매각, PPP(Public-Private Partnership) 프로젝트 추진 등을 고려하고 있다.

<표 > 라오스 경제 활성화 정책

주요 정책	개 요
제9차 국가사회경제발전계획	• 과제1 - 지속가능하고 균형 있는 양질의 성장 • 과제2 - 인적자원 및 연구개발 역량 강화, 과학기술 확산 및 노동생산성 향상 • 과제3 - 생활수준 향상, 빈곤 감소 및 농촌 개발 • 과제4 - 천연자원의 지속가능한 개발 관리, 재난 및 기후변화 대책 확립 • 과제5 - 인터넷 통합, 금융, 교통, 통신 인프라 연결성 강화 • 과제6 - 법치주의와 국민 통합, 정부 조직 및 공무원 조정으로 공공행정 효율 증대
지속가능발전목표 (SDG)	• 각 정부 조직별 관리체계 강화 * SDG 관리 어플리케이션을 개발하여 관리 진행 중

(2) 미얀마

풍부한 수량과 비옥한 토양, 고온의 기후 환경으로 3모작이 가능한 미얀마는 1960년대까지만 하더라도 세계 최대의 쌀 수출 농업국이었다. 그러나 2011년 대외적으로 문호를 개방한 이후 제조업과 유통, 그리고 자연자원을 이용한 광산업 등 기타 부문에서의 발전을 위해 노력해 왔다. 그 결과 경제 규모(GDP)는 2017~2018년 기준 90,451십억 짜트(508.8억 US$[10])이며, 산업별 규모는 서비스업이 36,516십억 짜트로 가장 크고 다음은 산업(농업 제외), 농업 순이다.

<표 > 미얀마 산업구조

(단위: 십억 짜트, %)

구 분		2014년/ 2015년	2015년/ 2016년	2016년/ 2017년	2017년/ 2018년	비율 (%)
농업	**Total**	**18,162**	**19,467**	**20,314**	**21,107**	**23.3**
	Agriculture	12,781	13,418	13,748	13,965	15.4
	Livestock and Fishery	5,243	5,907	6,507	7,059	7.8
	Forestry	138	143	59	83	0.1
산업 (제외: 농업)	**Total**	**22,509**	**25,064**	**27,941**	**32,829**	**36.3**
	Energy	4,011	3,688	2,670	3,423	3.8
	Mining	786	760	835	902	1.0
	Processing and Manufacturing	13,007	15,130	18,189	21,576	23.9
	Electric Power	927	1,031	1,112	1,207	1.3
	Construction	3,777	4,455	5,134	5,721	6.3
서비스	**Total**	**24,591**	**28,184**	**31,505**	**36,516**	**40.4**
	Transportation	7,513	8,240	8,945	10,004	11.1
	Communications	1,158	1,512	1,639	1,785	2.0
	Financial Institutions	140	173	240	298	0.3
	Social and Administra-tive Services	2,026	2,687	2,806	2,920	3.2
	Rental and Other Services	1,537	1,812	2,159	2,719	3.0
	Trade	12,218	13,759	15,717	18,790	20.8
Gross Domestic Product		**65,262**	**72,714**	**79,760**	**90,451**	**100**

출처: KOTRA(2021), 「2021 국별 진출전략-미얀마」. 일부 수정.

10) 1 US$ ≒ 1,778.03 짜트

한편 미얀마는 에너지·광물 자원이 풍부한 국가이다. 천연가스 매장량은 2,832억 ㎥으로 세계 40위이며, 원유 매장량은 5천만 배럴로 세계 75위이다. 이 외에도 우라늄이 포함된 페그마타이트(Pegmatites), 알라스카이트(Alaskite) 등 중요 광물과 루비·옥(Jade) 등 귀금속 매장량도 풍부하다.

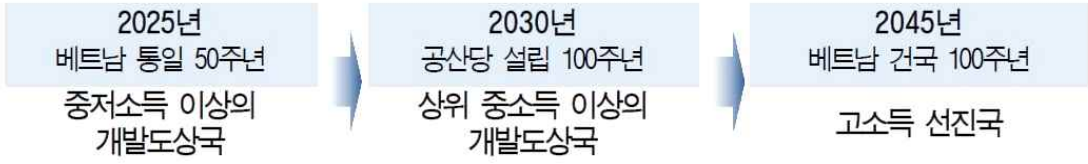
그러나 정치 상황은 아웅산 수치의 국민민주연맹(NLD)에 불복한 군부 쿠테타(2021년 2월 1일)로 매우 불안하다. 2021년 8월 군부는 총리에 민 아웅 흘라잉 최고사령관을, 부총리에 소 윈 군 부사령관을 임명하였으며, 민 아웅 흘라잉 최고사령관은 2023년 8월까지 복수 정당에 의한 총선거를 실시한다고 발표하였다. 이러한 미얀마 사태에 대해 국제사회의 시각은 미얀마 내정에 제재를 가해야 한다는 관점(미국 등)과 내정 불간섭을 주장하는 관점(중국, ASEAN 등)으로 나뉘어 첨예하게 대립하고 있다.

또한 사업 수행을 위한 제반 환경이 열악하다. 첫째, 전력·도로·항만 등 기본 인프라가 미흡하여 원자재 및 제품 수급이 난해하다.[11] 둘째, 2018년 이후 최저임금 인상 등 노동환경 개선을 주장하는 노동쟁의가 잇따라 발생함에 따라 영업을 중단하는 공장이 발생하고 있다. 셋째, 금융·자본 시장의 자율성이 낮다. 2014년 은행업 개방에도 불구하고 외국계 은행은 소매금융 및 현지 기업 금융거래가 불가하였으며, 그나마 2020년 5개 국가 13개 은행에 예비인가를 승인하였다.[12] 개인의 경우에는 계좌 개설이 어렵고, 신용카드 사용률 또한 매우 낮은 상태이다.

11) 전력보급률 30%대, 전체 도로 중 비포장도로 비율 44%
12) 한국은 기업은행, 국민은행, 산업은행 등 3개 은행이 예비인가를 획득

(3) 베트남

베트남은 베트남 공산당이 국가체제 전반을 통수하는 정치기구로써 행정·군사·관료기구 등에 지배적인 영향력을 행사함에 따라 정치적으로 매우 안정된 환경을 구축하고 있다. 더군다나 2021년 1월 실시된 전당대회에서는 '사회주의 지향 선진국 진입'을 위한 중장기 비전 및 목표를 선포·승인하는 한편 중부지역 출신 및 70년대생 이하를 대거 선출함으로써 소외되었던 지역 중심의 국가 균형발전과 변화와 개혁의 정책을 추구하고 있다.



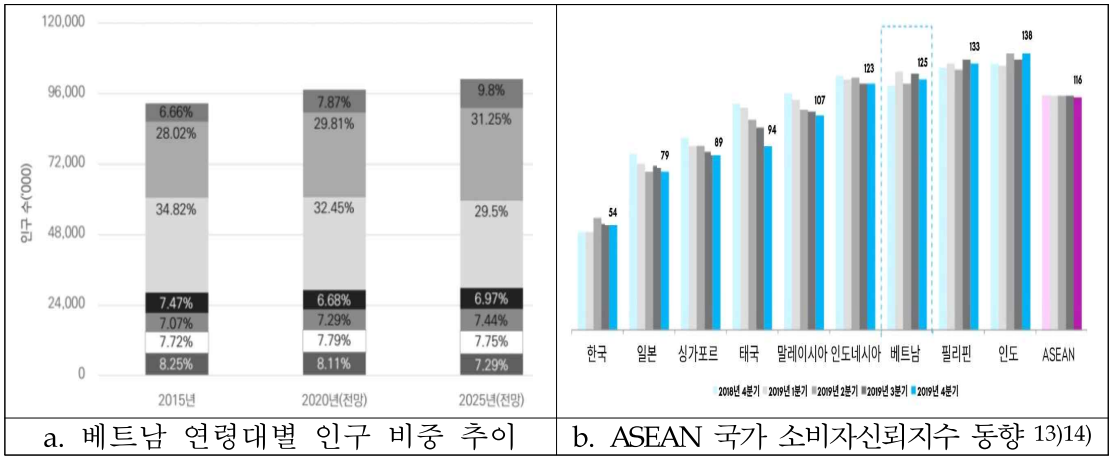
[그림 -] 베트남 중장기 비전

<표 -> 주요 과제 및 목표

분 야	주요내용
거시경제	▸ 연평균 GDP 성장률 7%, 제조업·디지털 경제 비중 30% 등
산 업	▸ 혁신·디지털 트렌스포메이션·투자 친화적 환경 조성, 인프라 개발
무 역	▸ FTA활용을 통한 수출 시장 확보, WTO 질서 준수
외 교	▸ 다자외교 증진 및 다자기구에 대한 적극적 기여

출처: KOTRA(2021)

그리고 투자자를 위한 시장 환경이 잘 구비되어 있다. 먼저, 소비심리가 높은 약 1억 명의 젊은 소비시장을 형성하고 있다. 인구는 9,600만여 명으로 세계 15위 인구 국가일뿐만 아니라 인구 구조 면에서 만 19세 이하의 인구가 약 29.9%, 20~39세 인구는 32.5%로 소비자들의 소비심리가 꾸준히 증가하고 있다.



a. 베트남 연령대별 인구 비중 추이 | b. ASEAN 국가 소비자신뢰지수 동향 13)14)

[그림] 베트남 연령별 인구 분포 및 소지자신뢰지수

둘째, 글로벌 기업의 Near-shoring[15] 대상지로 베트남이 부각되고 있다. 코로나 19.의 확산 이후 글로벌 밸류체인(GVC)에 대한 다양한 시각들이 형성되었는데, 세계 제조시장의 공장으로 불리우는 중국산업의 침체는 글로벌 기업들에게 큰 피해와 위기감으로 기존의 생산지역과 원부자재 등의 공급망에 대한 다각화 방안을 마련해야하는 요인이 되었다. 그리고 이것이 저임금, 지리적 인접성, 정치적·경제적 안정성, 지속적인 산업 인프라의 개선 등의 관점에서 장점이 많은 베트남이 생산기지 및 대체 공급처로 검토되고 있다.

셋째, 글로벌 기업과의 네트워크 구축이 용이한 산업적 인프라를 구비하고 있다. 베트남은 외국인직접투자(FDI) 기업들과 연계하여 '원부자재 수입 → 제조 및 가공 → 완제품 수출' 방식으로 해외직접투자를 확대하고 있으며, 또한 해외기업들은 베트남 진출 시 이미 진출한 해외직접투자기업들간의 인프라 활용도가 높은 편이다.[16]

마지막으로 외국인 투자를 위한 정부의 적극적 지원이다. 베트남은 기업 수출 수익의 대부분이 FDI에서 창출됨에 따라[17], 베트남의 지속적인 경제성장을 위해서는 FDI 유치가 중요하다. 이에 정부는 FDI 관련 인센티브, 프로젝트 보증 등 외국인 투자환

13) 소비자신뢰지수(Consumer Confidence Index: CCI)는 경제활동에 대한 소비자의 신뢰 수준을 측정한 것으로 소비자 지출을 예측하는 선행지수로 활용
14) 베트남 소비자신뢰지수 3개년 동향: 2017년 4분기(115점) → 2018년 4분기(122점) → 2019년 4분기(125점)
15) 생산 제품이나 수요의 특성에 따라 기존 생산기지 및 원자재 공급처를 본국에서 인접한 곳으로 분산·이전하는 것
16) 2020년 8월 1일부로 발효된 EVFTA로 EU 시장으로의 통상저변 구축까지 마련되어 글로벌 생산기지로서의 경쟁력 확대
17) 2020년 기준, FDI 수출액은 1,814억 달러로 전체 수출액의 68.8%

경 조성을 위한 제도 정비 및 정책 마련을 위해 노력하고 있다.

하지만 베트남 시장의 안정성과 지속발전가능성 등의 장점이 다른 한편에선 진입장벽으로 작용하고 있다. 예로써, Near-shoring 현상에 따른 외국인 투자 과밀 현상은 제반 비용의 증가로 이어지고 있는데, 2020년 베트남 공단 부지 가격이 전년 동기 대비 1분기 6.5%, 2분기 12.2% 증가하였으며, 인건비는 최저임금 기준 연평균 9.8%씩 증가하고 있다.

<표 -> 베트남 최저임금(대도시 기준)

(단위: US$)

국가	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	증가율
베트남	71	75	96	112	127	142	159	167	176	181	9.8%

출처: 베트남 노동부, 증가율은 연평균 기준

(4) 태국

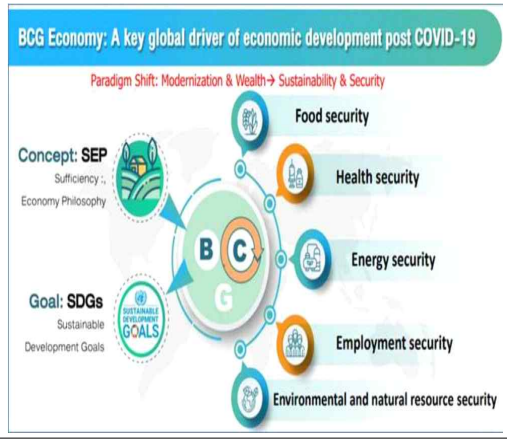
태국은 국경을 접한 라오스, 캄보디아, 미얀마 그리고 베트남과의 무역 거래 시 태국 통화인 밧(Baht)화 결제가 가능할 정도로 인도차이나 반도의 밧화 경제권을 주도하고 있는 나라이다. 중심 산업은 제조업과 관광, 농업인데, 특히 제조업에 있어서는 자본재와 부품 소재 중심의 아세안 최대 제조업 기반을 구축하고 있으며, 관광 산업은 주요 외환 수익원으로 GDP의 18%를 차지하고 있다. 그 결과 Covid 19.로 글로벌 경기가 침체를 경험하고 있는 현 시장환경 하에서도 태국은 플러스 경제(2021년 GDP +4.0% 전망)를 이어가고 있다.

<표 > 태국 경제성장률 추이

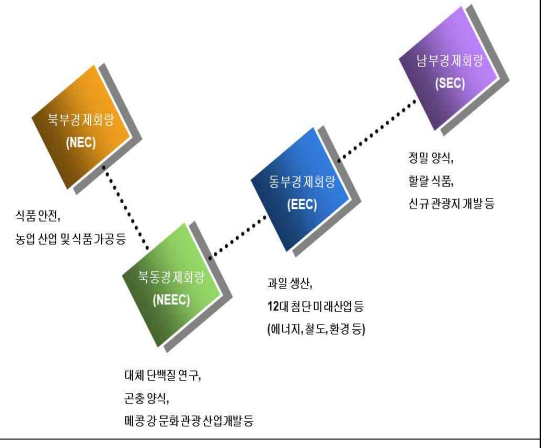
주요지표	단위	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
명목 GDP	십억 달러	455.3	504.9	543.6	509.2	536.8
1인당 명목 GDP	달러	6.731	7.448	7,807	7,295	7,675
실질성장률	%	4.0	4.1	2.4	-7.1	4.0

한편 정부는 중진국 탈출을 위하여 경제 전반에 ICT 기술을 적용함으로써 미래산업을 육성한다는 목표하에 농업 및 식품, 의료 및 웰니스, 에너지·소재·바이오 화학, 관광 및 창조경제 분야에 대한 투자를 계획·추진 중에 있다.

<표 > 태국 경제성장 모델 및 핵심산업 육성계획



BCG 이코노미



경제특구 내 BCG 모델 핵심산업 육성 계획

그리고 국제사회의 글로벌 밸류체인(GVC) 재편 이슈를 공급망 유치의 기회로 이용하고자 국외 기업이 생산기지를 태국으로 이전할 시에는 추가로 법인세 50%를 5년간 감면하는 등의 '타일랜드 플러스 패키지(Thailand Plus Package[18])' 정책을 실시하고 있다(2019년 9월). 또한 상생협력 경제성장 모델을 구축하고자 2020년 7월 18개 정부기관과 민간기업 그리고 금융기관이 모여 업무 협약(MOU)을 체결하기도 하였다.

이와 같은 태국의 노력에 국제사회의 시각은 긍정적이다. 특히 경기부양을 위한 대형 공공 프로젝트 추진 등은 공공부채의 감소, 실업률 저하 등으로 이어져 3~6%의 안정적인 경제성장을 달성할 것으로 전망된다.

다만 태국에 있어 다소 우려되는 점은 시장의 안정성이다. 퓨처포워드당 해산[19] 시기부터 대두된 '독재반대', '국회해산', '헌법개정'을 요구하는 시위가 학생들을 중심으로 지속되고 있다. 물론 이러한 사건들이 시장 진입에 위협적이진 않지만, 태국 투자를 고려하고 있는 기업이라면 연합정당의 정책 실행 불안정성 및 시위상황 등에 대한 모니터링은 필요할 듯하다.

18) 조건 - 2020년 중 5억 밧(1,600만 달러) 이상 또는 2021년 중 10억 밧(3,210만 달러) 이상 투자
19) 태국 헌법재판소는 2020년 2월 21일 집권여당의 강력한 반대세력 퓨처포워드당(Future Forward party)에 대해 해산 명령을 내렸다. (자료 : www.pressian.com)

(5) 캄보디아

인도차이나 반도 동남부에 위치한 캄보디아는 1953년 11월 프랑스로부터 독립한 이후 입헌군주제와 양원제의 정치형태를 취하고 있으며, 강력한 집권여당인 캄보디아 국민당의 통치로 안정적인 정국을 유지하고 있다.

경제는 낮은 임금과 풍부한 노동 인구를 기반으로 한 봉제업과 중국을 필두로 한 해외기업들의 건설업 투자, 그리고 정부의 적극적인 정책하에 성장한 관광업을 중심으로 빠르게 성장해 왔다. 2020년 코로나 19. 팬데믹의 영향으로 2020년 -3.1%라는 마이너스 경제성장을 기록하기는 하였으나, 역내포괄적경제동반자협정(RCEP[20])과 캄보디아-중국 자유무역협정(CCFTA)의 발표 그리고 정부의 적극적인 경제활성화 정책[21] 등은 캄보디아 경제의 조속한 플러스 전환을 기대하게 한다.

<표 -> 캄보디아 경제 추이

(단위 : %)

구 분	2017	2018	2019	2020	2021[f]
경 제 성 장 률	7.0	7.5	7.1	-3.1	1.9
소비자물가상승률	2.9	2.4	2.0	2.9	2.5
재정수지/GDP	-0.8	0.7	3.0	-3.4	-3.8

출처 : 한국수출입은행(2021), 「국가신용도 평가리포트:캄보디아」.

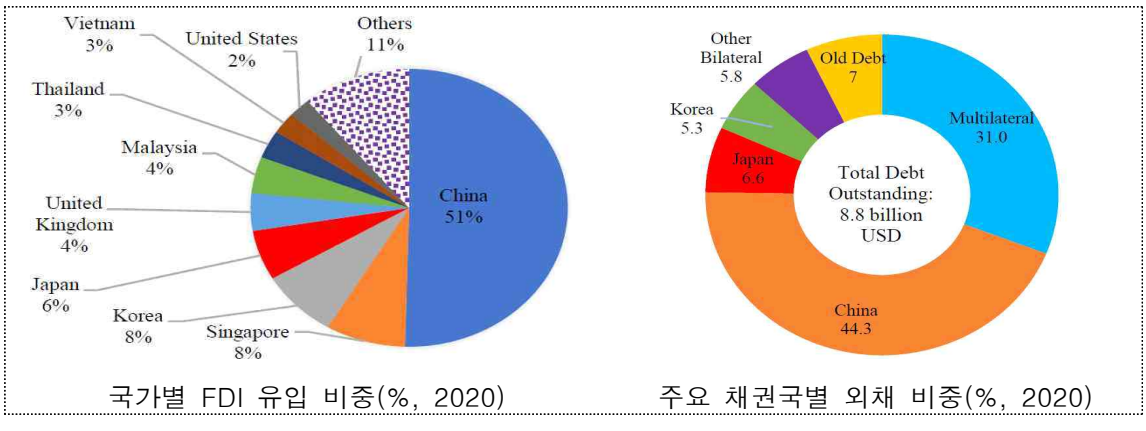
특히, 캄보디아는 달러화 통용 정도[22]가 83.7%로(2020년 기준), 자국 화폐인 리엘(KHR)보다도 미국 달러(USD)를 더 흔하게 사용한다. 그 결과 해외 투자자에게 캄보디아는 외환 리스크가 매우 작은 매력적인 투자처로 인식되고 있다.

하지만 코로나 19. 대응을 위한 확장적 재정정책은 재정수지 적자의 확대로 나타나리란 전망이다. 캄보디아 재정은 경제성장에 따른 조세 증가 및 세수 현대화 전략(Revenue Modernization Strategy)[23]으로 2018년과 2019년에야 흑자 재정을 달성할 수 있었다. 그러나 2020년 코로나 19. 대응 경제활성화 정책으로 15.3억 달러의 예산을 배정하는 한편 피해가 큰 산업(관광·항공업 등)과 실업자, 취약계층에 대한

20) 아세안 10개국과 한국, 중국, 일본, 호주, 뉴질랜드 총 15개국이 참여하는 메가 FTA
21) 캄보디아 외국인투자법은 캄보디아개발위원회(CDC, Council for Development of Cambodia)를 설립하여 투자절차를 간소화하는 한편 내국인과 외국인에게 동일한 투자법 및 세법 적용, 외국인 출자비율 100% 허용, 다양한 면세 혜택 부여 등을 담아 매년 10% 이상의 FDI 유입을 견인
22) 달러화 또는 외국 화폐가 자국 화폐를 대체해 통용되는 현상
23) 세수 기반 확대와 탈세 방지 등을 위한 캄보디아 조세 정책(2014년)으로, 세제 시스템 자동화·효율화, 인센티브 세제 전면 검토, 고액 체납자 관리 등 추진

지원을 실행하며 재정수지는 GDP 대비 -3.4%로 돌아섰다. 특히, 2021년에는 코로나 19.의 전국적 재확산으로 2020년보다 많은 예산[24]을 배정하는 한편 2020년 10월 일어난 기록적 홍수 피해의 복구 및 재난민 지원이 이루어져 적자 폭이 더욱 확대되리란 전망이다(2021년 재정 적자 : GDP 대비 -3.8% 추정).

무엇보다 투자자의 시장 진입을 주저하게 하는 요인은 대외 의존적 산업구조이다. 첫째, 기존 캄보디아 주력 수출 산업인 봉제산업은 선진국의 무역 특혜와 낮은 임금 등의 영향으로 경쟁력을 유지할 수 있었다. 하지만 주된 수출 시장인 EU에서 2020년 EBA(Everything But Arms)[25] 혜택을 중단함에 따라 가격 경쟁력이 낮아졌을 뿐만 아니라 EBA 혜택을 유지하는 역내 경쟁국(방글라데시, 라오스 등)으로 외국인 투자가 유출될 위험이 높다. 둘째, 캄보디아 금융분야 성장요인은 건설업 분야와 관련성이 높으며, 금융시장 규모의 성장과 건설업, 부동산업 등의 시장경기 호황에 따라 캄보디아의 GDP 대비 민간여신 비중이 단기간에 4배 이상 증가하였다(2010년 27.6%에서 2019년 114.2%). 문제는 추후 부동산 시장에서 버블이 붕괴될 경우인데, 2020년 실제로 코로나 19.로 관광객이 급감하고 주요 투자국들로부터의 투자가 감소하자 부동산 가격이 하락하였다. 그리고 부동산 가격의 하락은 담보대출의 상환불능 위험으로 이어져 금융시장의 위험도를 상승시켰다. 셋째, 경제적인 면에서 중국에 대한 과도한 의존이다. 2020년 기준 캄보디아에 유입되는 전체 FDI 가운데 중국의 비중이 51%이며, 캄보디아 공적 외채 가운데 중국에 대한 외채는 44%나 된다. 이로 인한 발생 가능한 위험은 캄보디아가 외채상환 불능 상태에 빠질 경우 사회 기반시설의 소유권이 중국으로 이전될 가능성이 높다는 것이다.



국가별 FDI 유입 비중(%, 2020) 주요 채권국별 외채 비중(%, 2020)

[그림 -] 캄보디아, 경제적 대외 의존도

24) 2021년 9월 기준 전년 대비 42% 증가한 총 21억 7,300만 달러를 코로나 19. 대응에 배정
25) 최빈 개도국에서 EU로 수입되는 모든 물품들에 관세와 쿼터를 적용하지 않는 정책 (무기는 제외)

넷째, EU, 미국 등 서방국가와의의 관계 악화이다. 과거 캄보디아는 EU와 미국을 통해 무역 혜택을 받아 봉제산업에서의 우위를 통해 경제성장을 이룩하였다. 그러나 2018년 캄보디아 총선을 전후로 발생한 캄보디아 인권 탄압을 민주주의 가치 훼손으로 인식한 서방 국가들이 비판하면서 관계가 급격히 악화되었다. 예로써, EU는 2020년 8월 12일 캄보디아의 인권 탄압에 대한 제재의 성격으로 EBA 혜택의 일부를 철회하였으며, 미국은 캄보디아와 중국의 협력에 대응하여 경제적·군사적 관점에서 압박의 정도를 높여가고 있다.

나. 메콩 주요국 수자원 및 물 이용 현황

(1) 라오스

라오스는 양질의 풍부한 수자원을 보유하고 있다. 4,909km에 이르는 메콩강 중 1,835km(37%)가 라오스를 경유함에 따라 연간 재생가능한 수자원이 3,335억 ㎥/년(1인당 약 47,228㎥/년)에 달한다. 수자원 공급을 위한 주요 수원인 강은 메콩강을 중심으로 흐르는 11개의 강과 메콩강과는 별개로 베트남을 지나 남중국해로 흐르는 강으로 구분된다.

<표 -> Lao PDR, 주요 강 제원[26]

구분	강 이름	유역면적 [sq.km.]	연간 유량 [M m^3]	강 길이 [km]
1.	Nam Ou	19,700	**12,277**	390
2.	Nam Suang	5,800	**3,654**	150
3.	Nam Khane	6,100	**29,455**	250
4.	Nam Ngum	16,500	**23,021**	1,403
5.	Nam Nhiep	4,270	**5,885**	156
6.	Nam Sane	2,230	**4,271**	120
7.	Nam Theun/Cading	3,370	**7,027**	138
8.	Nam Sebangfay	8,560	**13,624**	190
9.	Nam Sebanghieng	19,400	**15,673**	370
10.	Nam Sedone	6,170	**5,065**	1,574
11.	Nam Sekong	10,500	**16,146**	170

수자원의 대부분이 농업용(82%)으로 사용되며, 기타 용도로는 산업(10%) 및 가정용(8%)으로 이용되고 있다. 하지만 먹는물 이용을 위한 인프라 구비에 있어서는 개선되어야 점이 많다. 무엇보다 먹는물 이용을 위한 설비 구축이 시급하다. 2017년 기준 라오스 주민의 먹는물 이용 접근율은 83.9%이다. 하지만 이는 안전성이 보장되지 않는 표층수 이용 등을 포함한 수치로 '파이프' 등이 장착된 개선된 설비 이용율은 28.0%에 지나지 않는다. 수도꼭지를 이용한 가정내 먹는물 이용은 더욱 낮다(8.7% 수준). 한편 하수도는 하수관거, 토사 또는 콘크리트 등을 통하여 생활 하수를 인근 하천으로 배출하는 수준이다.[27]

26) www.wepa-db.net
27) 환경부·한국환경산업기술원(2021), 「2020년 상·하수도R&D 기술동향보고서」.

<표 -> Lao PDR, 먹는물 이용 유형 (2017년 기준)

구분	도시	농촌	국가 평균
수돗물	6.8	9.5	8.7
지하수	9.0	46.1	34.7
빗물	1.3	5.7	4.3
포장 수	82.0	33.2	48.1
- 병물	81.9	33.1	48.1
- 비닐봉지 물	0.1	0.0	0.0
지표수	0.7	5.5	4.0
기타 수원	0.2	0.1	0.1

출처 : WHO UNICEF(2021), "Joint Monitoring Programme for Water Supply, Sanitation and Hygiene".

이에 정부에서는 제9차 라오스 국가사회·경제개발계획(NSEDP[28])을 통해 2030년 기준 가정내 '안전한 먹는 물 이용' 및 '안전한 위생시설 이용' 70%라는 목표를 제시하였다.

<표 -> Lao PDR, 가정내 물 이용 및 위생 서비스 현황

구분		Baseline (LSIS II 2017)	Target 2020		Target 2025		Target 2030	
		기본	안전	기본	안전	기본	안전	기본
먹는 물	농촌	78,3 %	25%	60%	40%	52%	60%	40%
	도시	96,7 %	45%	50%	55%	43%	75%	25%
	국가전체	83,9 %	33%	56%	48%	49%	70%	30%
위생시설	농촌	64,9%	25%	45%	40%	60%	60%	40%
	도시	94,1 %	30%	65%	55%	45%	75%	25%
	국가전체	73,8 %	27%	53%	48%	52%	70%	30%

출처 : sanitationandwaterforall(2020.8.23), 「The Laos - Sanitation and Water for All」, www.sanitationandwaterforall.org

28) National Socio-Economic Development Plan of Lao PDR

하지만 정부의 물과 위생 부문 관련 목표 달성을 위해서는 2억 4,700만 달러 상당의 투자 재원이 필요하나, 현재 라오스 투자는 ODA, 민간자본 등 외부 재정 자원에 의존하고 있는 것이 현실이다. 라오스 ODA 투자 관련 규모가 큰 주요 국가 및 투자기관은 다음과 같다.

<표 -> Lao PDR, 주요 국가·기관의 ODA 투자 규모

구 분		2017-2019년 투자규모 (백만 USD)
1	World Bank	3,022.7
2	International Development Association[IDA]	1,583.0
3	Japan	1,552.7
4	Asian Development Bank, Total	945.3
5	Korea	886.6
6	United States	832.0
7	Germany	804.0
8	EU Institutions	802.2
9	Australia	767.8
10	Switzerland	509.9

출처 : OECD(2022)

(2) 미얀마

미얀마는 2,500mm의 연평균 강수량과 8개의 주요 강(집수면적 737,800㎢)을 기반으로 1,042㎦ 상당의 지표수와 495㎦의 지하수 등 풍부한 수자원을 보유하고 있다.

<표 -> 미얀마, 주요 강의 유역면적 및 수량[29)]

구분	주요 강	유역면적 (㎢)	지표수량 (㎢)	지하수량 (㎢)
1.	Chindwin River	115.30	141.220	57.578
2.	Upper Ayeyarwady River (Up to its confluence with Chindwin River)	193.30	227.800	92.599
3.	Lower Ayeyarwady River (From confluence with Chindwin to its mouth)	95.60	85.750	153.249
4.	Sittaung River	48.10	41.930	28.402
5.	Rivers in Rakhine State	58.30	139.170	41.774
6.	Rivers in Taninthari Region	40.60	130.860	39.278
7.	Thanlwin River (FromMyanmar boundary to its mouth)	158.00	257.790	74.779
8.	Mekong River (WithinMyanmar territory)	28.60	17.620	7.054
	TOTAL	737.80	1042.140	494.713

그러나 강우량 편중으로 인하여 수자원 공급 상황이 지역별로 매우 큰 편차를 보이고 있으며, 또한 이에 대응한 시설 구비 및 관리가 미흡하여 수자원 활용률은 5%에 지나지 않는다. 물의 주요 용도는 농업용이 90%로 대부분의 물이 농업용으로 이용되며, 가정용과 산업용은 각각 9%, 1%이다. 결과적으로 물 공급을 위한 댐과 저수지, 수로 등 수자원 설비는 대부분 농업용 관개를 위한 시설로 이루어져 있다.[30)]

29) www.wepa-db.net
30) 관개 면적은 2018년 기준 1,144 ha임

<표 -> 미얀마, 물 이용 관계 시설[31]

(단위 : '000 ha)

구분	주/지역	관개면적 (ha)			홍수 방지 면적 (ha)			
		댐	뚝/저수지/수로	합계	수로	제방	배수로	합계
1.	Kachin State	-	8.81	8.81	-	-	-	-
2.	Kayah State	4.01	13.77	17.78	-	-	-	-
3.	Kayin State	1.22	0.29	1.51	-	0.96	5.36	6.32
4.	Chin State	0.10	-	0.10	-	-	-	-
5.	Sagaing Region	228.86	3.05	231.91	-	17.06	2.82	19.88
6.	Tanintharyi Region	-	1.10	1.10	-	4.61	-	4.61
7.	Bago Region	166.21	24.22	190.43	71.52	208.78	124.62	404.92
8.	Magway Region	41.36	65.22	106.58	-	-	-	-
9.	Mandalay Region	144.21	75.08	219.29	-	2.29	21.68	23.97
10.	Mon State	7.83	2.13	9.96	24.85	8.31	44.02	77.18
11.	Rakhine State	2.38	-	2.38	-	32.21	-	32.21
12.	Yangon Region	32.89	25.21	58.10	42.21	119.74	141.66	303.61
13.	Shan State	59.2	20.66	79.86	-	-	-	-
14.	Ayeyarwady Region	19.76	157.08	176.84	-	738.44	15.33	753.77
15.	Nay Pyi Taw Council	34.97	4.8	39.77	-	6.86	-	6.86
		743.00	401.42	1144.42	138.58	1139.26	355.49	1633.33

먹는물의 경우 물에는 석회성분이 포함되어 있어 생수를 사서 마시는 경우가 많으며, 일부 지역 및 저소득층에서는 지하수를 이용한다. 양곤시 사례를 살펴보면, 급속한 인구증가에도 상수도 보급률은 50% 수준이며, 156.2㎞에 달하는 송수관로가 물을 공급하고 있다. 하지만 송수관로는 취수원인 저수지에서 직접 급수구역으로 원수를 이송하고 있어 정수된 물을 공급하는 우리의 송수관로 개념과는 차이가 있

31) Mu MuThan(2019), 「 Irrigation and Drainage Facilities and its Role on Agriculture Development in Myanmar」.

다. 그리고 656.8㎞ 달하는 급수관로를 이용하고 있으나 일부 급수관로는 사용 연한이 100년을 초과하였는가 하면 구조적으로는 회주철관, 아연도강관 등으로 교체 공사가 시급하다.

<표 -> 양곤시, 급수관로 현황

사용연수	관종별 연장(㎞)						비 고
	합계	CIP	DIP	GIP	PVC	RCP	
70~100년	191.5	191.5	-	-	-	-	전량 교체
50~70년	100.6	64.3	18.6	6.4	1.5	9.8	전량 교체
20~50년	180.7	151.2	8.4	6.2	3.6	11.3	CIP, GIP, RCP 교체
20년 미만	184.1	24.7	1.4	28.5	117.7	11.7	CIP, GIP, RCP 교체
합 계	656.8	431.8	28.4	41.0	122.7	32.9	교체 필요수량: 525.7㎞

주 : CIP(Cast Iron Pipe), 회주철관, GSP(Galvanized Steel Pipe) 아연도강관, RCP(Reinforced Concrete Pipe) 철근콘크리트관

물론 양곤시보다 열악한 농촌에서는 대부분의 주민들이 우물, 관정, 펌프 등을 이용하고 있으며, 이 또한 마련하지 못한 주민의 경우에는 물 이용이 어려운 상황이다.[32]

<표 -> 미얀마, 먹는물 이용 유형 (2019년 기준)

구분	도시	농촌	국가 평균
수돗물	13.3	18.3	16.9
지하수	21.8	53.5	44.6
빗물	1.1	2.4	2.0
포장 물	57.1	8.0	21.7
병물	57.1	8.0	21.7
지표수	3.7	15.8	12.4
기타 수원	3.1	1.9	2.3

32) 한국환경산업기술원, 「미얀마, 물산업 진출전략(상수도 분야 중심으로)」.

출처 : WHO UNICEF(2021), "Joint Monitoring Programme for Water Supply, Sanitation and Hygiene".

수질 관리를 위한 하수처리장은 수도인 네피도와 양곤시 일부 지역에만 설치되어 있어 시설 및 서비스 부족, 관리기관의 부재 등 해소되어야 문제가 많다. 미얀마에서 가장 발달된 곳인 양곤시 조차 2011년 기준 하수도 보급률은 5% 수준인 것으로 알려져 있다.

한편 정부에서는 물 문제 해결을 위하여 ODA 자본과 민간자본을 활용한 물 프로젝트 추진을 장려하고 있는데, 주요 국가 및 국제기구의 미얀마 ODA 투자 현황을 살펴보면 다음과 같다.

<표 -> 미얀마, 주요 국가·기관의 ODA 투자 규모

구 분		2017-2019년 투자규모 (백만 USD)
1	Japan	16,436.5
2	World Bank	7,903.9
3	International Development Association [IDA]	4,789.4
4	United States	4,063.4
5	United Kingdom	4,059.8
6	EU Institutions	2,463.8
7	Korea	1,818.5
8	Germany	1,718.1
9	Australia	1,564.3
10	Switzerland	1,186.6

출처: OECD(2022)

(3) 베트남

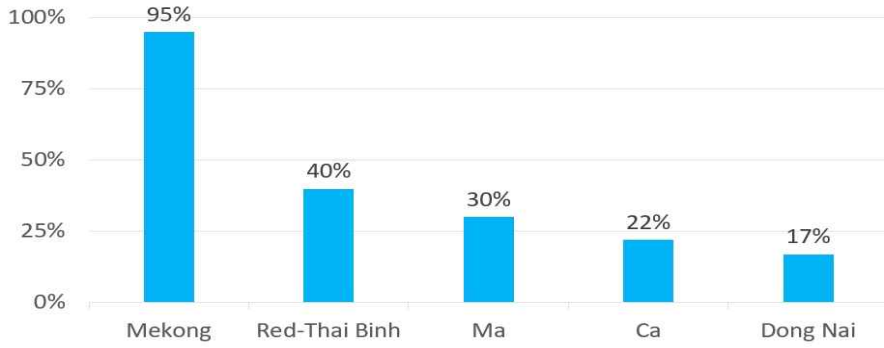
16개 이상의 주요 강 유역과 1,944㎜에 달하는 연평균 강우량을 보유한 베트남은 지표수량이 8,300억 ㎥/년, 1인당 수자원 부존량이 9,619㎥/년으로 풍부한 수자원을 보유하고 있다.

<표 -> 베트남, 주요 강의 유역면적 및 유량

구 분	유역면적 (㎢)	유량 (㎢)
Red and Thai Binh	169,020	135
Bac Giang-Ky Cung	13,260	9.4
Ma	28,400	18
Ca	29,930	23.5
Gianh	4,680	8.14
Thach Han	2,550	4.68
Huong	3,300	5.64
Vu Gia-Thu Bon	10,350	20.1
Tra Khuc-Ve-Tra Bong	5,200	6.19
Kon-Ha Thanh-La Tinh	3,640	2.58
Sesan	11,450	12.9
Srepok	18,200	13.5
Ba	13,900	9.5
Dong Nai-Sai Gon	40,294	37
Mekong (or Cuu Long)	761,417	475
Group of river basins in southeast region	15,760	9.16

하지만 계절별·지역별 편중된 강우량[33]과 인근 국가에 대한 높은 수자원 의존률은 지속가능 개발 지표수량을 43%까지 낮추는 이유가 되고 있다(FAO). 예로써 베트남 GDP의 약 42% 상당의 기여를 하고 있는 메콩강과 홍강의 외부 의존도(인근 국가로부터의 하천수 유입비율)가 각각 95%, 40%이다.

33) 우기에 내리는 강우량은 연평균 강우량의 75%~85%를 차지하며, 지역별로는 최고 8,000㎜에서 최저 400㎜로 편차가 매우 큼.



[그림 -] 인근 국가로부터의 하천수 유입량 비율

수자원 이용에 있어서는 상당부분 지표수(약 92%)에 의존하고 있으며, 용도로는 농업용수로 92%, 산업 및 가정용수로 8%의 물이 사용되고 있다. 수요량은 연구마다 차이가 있지만 연 800억 ㎥으로 추정되며, 향후 2030년에는 950억 ㎥까지 증가할 것으로 추정된다(수자원계획연구소, 2015).

2018년 기준 상수도 보급률은 전국 평균 43.8%이나, 도·농간 격차가 심하고 제한 급수(일일 5~7시간) 등 서비스 수준은 매우 낮은 것으로 평가된다. 수질은 정수장 유출 기준 탁도가 1.5 NTU[34]로, 대부분의 주민들은 수돗물을 생활용수로 사용하고 먹는물로는 병물, 지하수 등의 대체 공급원을 이용하고 있다.[35] 한편 하·폐수 사업의 경우에는 생활하수의 13%, 공장폐수의 11%만이 처리되어 하천으로 방류되고 있다.

<표 -> 베트남, 먹는물 이용 유형 (2018년 기준)

구분	도시	농촌	국가 평균
수돗물	78.5	25.8	43.8
지하수	16.4	53.6	40.9
빗물	2.4	13.0	9.4
기타 수원	2.7	7.8	6.0

출처 : WHO UNICEF(2021), "Joint Monitoring Programme for Water Supply, Sanitation and Hygiene".

34) 대한민국의 경우 수돗물 탁도기준은 “1 NTU (Nephelometric Turbidity Unit)를 넘지 아니할 것. 다만, 지하수를 원수로 사용하는 마을상수도, 소규모급수시설 및 전용상수도를 제외한 수돗물의 경우에는 0.5 NTU를 넘지 아니하여야 한다”고 규정.(환경부령 제942호(2021.916), 「먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙」)

35) 베트남에서는 약 3,000여 개의 수도 사업자가 활동하고 있으며, 63개 성 780개 도시 기준 중·대규모 사업자는 대부분 지방정부에서 지분을 가지고 있다.

이에 정부에서는 ODA 등 국제 자본 조달을 통한 프로젝트 추진 및 PPP법 개정을 통한 민간자본 참여를 유도하고 있다. 특히 정부는 산업의 발전으로 사회적 이슈가 되고 있는 하수처리장 구축을 위한 프로젝트를 적극적으로 추진 중으로, 지난 5년간 하수처리 인프라 개선을 위하여 투자된 자금이 11억 달러이며 이 중 80%는 ODA 자금이다. 2017년부터 2019년까지 주요 국가 및 투자기관의 ODA 투자 규모는 다음과 같다.

<표 -> 베트남, 주요 국가·기관의 ODA 투자 규모

구 분		2017-2019년 투자규모 (백만 USD)
1	World Bank	17,884.1
2	Japan	13,132.0
3	International Development Association [IDA]	6,557.4
4	Korea	3,982.7
5	Germany	3,297.1
6	United States	2,460.1
7	France	2,170.2
8	Asian Development Bank, Total	1,723.3
9	EU Institutions	1,539.2
10	Australia	1,313.0

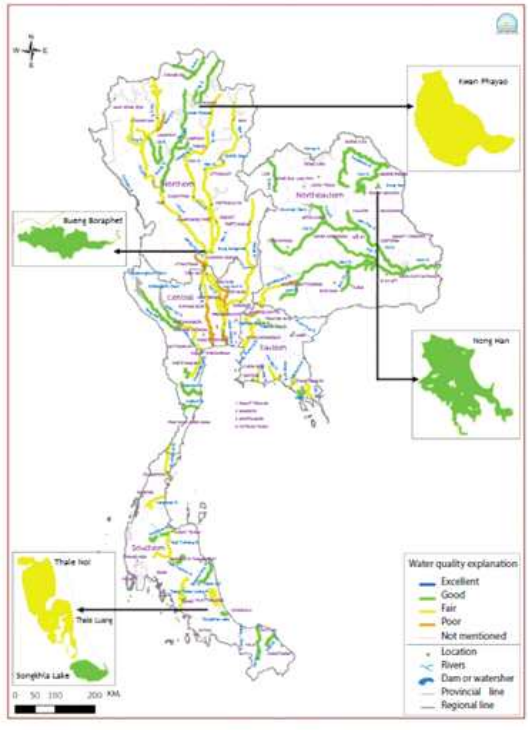
출처 : OECD(2022)

(4) 태국

25개의 주요 강과 1,200㎜~1,600㎜에 달하는 강우량을 보유한 태국은 수자원 부존량이 469.3㎦/년, 1인당 수자원 가용량이 6,500㎥/년이다.[36] 수자원 이용을 살펴보면 오늘날 산업화와 인구증가, 소득 증가 등의 영향으로 연평균 수요량이 약 20%씩 증가하고 있으나, 수자원 부존량 대비 취수량은 12.2%(57.31㎦/년, 2018)에 지나지 않아 수자원에 있어서는 잠재가능성이 높다. 지금까지 태국은 3,000개 이상의 댐을 건설하였데, 특히 Srinagarind(17.75㎦), Bhumipol(13.46㎦), Sirikit(9.51㎦), Vaijiralongkorn(8.866㎦), Rajjaprabha(5.639㎦) 등 5개 댐은 대규모 다목적 댐으로 수력 발전을 겸하고 있다. 그러나 태국은 물관리 관련하여 풀어야 과제가 많다. 5월부터 10월까지는 몬순기후의 영향으로 강우가 집중되어 홍수가 발생하며, 2월부터 5월까지는 가뭄이 반복되고 있다. "2030년에는 폭우와 기후변화로 방콕 전역의 40% 가량이 침수될 것"이라는 세계은행(WB) 보고는 취약한 물 인프라를 대변하는 것으로 향후 물 인프라 구축의 필요성을 암시하고 있다.

연번	강유역명	유역면적 (㎢)	유량 (백만㎥)
1	PartofSalawin	17,920.19	8,156
2	PartofMekong	57,422.07	15,800
3	Kok	7,895.38	5,119
4	Chi	49,476.58	8,035
5	Mun	69,700.44	21,767
6	Ping	33,891.71	6,686
7	Wang	10,790.74	1,429
8	Yom	23,615.59	1,430
9	Nan	34,330.16	9,518
10	LowerChaoPhraya	20,125.25	4,925
11	SkaeKrang	5,191.43	519
12	Pasak	16,292.24	2,708
13	ThaChin	13,681.24	2,815
14	MaeKlong	30,863.76	12,943
15	Prachinburi	10,481.32	4,502
16	BangPakong	7,978.15	4,900
17	PartofTonleSap	4,149.97	1,193
18	EaseofCoastGulf	13,829.72	25,960
19	Phetchaburi	5,602.91	1,140
20	WestCoast-Gulf	6,745.33	1,013
21	Peninsular-EastCoast	26,352.78	35,624
22	Tapi	12,224.53	17,380
23	ThaleSapSongkhla	8,494.97	7,301
24	Pattani	3,857.82	3,024
25	Peninsular-WestCoast	21,172.25	9,918
합계		512,086.53	213,805.00

a. 태국, 주요 강의 유역면적 및 유량



b. 태국 주요지역 오염현황[37]

[그림 -] 태국, 주요 강과 하천 현황

36) KOTRA(2010), 「태국 수자원 활용 현황」. www.kotra.or.kr
37) Ministry of Natural Resources and Environment Pollution Control Department(2019), 「Booklet on Thailand State of Pollution 2018」. www.pcd.go.th

수자원의 경우 농업과 전력생산용으로 90.37%, 산업용으로 4.85%, 그리고 일반 가정용으로 4.78%의 물이 이용되고 있다(www.fao.org). 그리고 먹는물 공급은 MWA(수도권 수도국)와 PWA(지방 수도국) 2 기관이 담당하고 있다. MWA는 방콕 대도시 지역의 식수 생산 및 유통을 담당하며, PWA는 지방 도시와 농촌 지역에 물 서비스를 제공한다. 먹는물 유형에 있어서는 안전한 물 이용 관련 관(pipe)을 이용한 물 이용이 약 38%(도시 48%, 농촌 29.7%), 병과 비닐 등 포장용기를 사용한 물 이용이 48.4%이다. 기타 지하수, 지표수, 빗물 등 안전성이 확보되지 않는 물 이용자는 약 13.5%이다.

<표 -> 태국, 먹는물 이용 유형 (2019년 기준)

구분	도시	농촌	국가 평균
수돗물	48.0	29.7	38.0
지하수	1.2	3.8	2.6
빗물	1.8	7.8	5.1
포장 물	41.4	54.3	48.4
병물	39.5	52.6	46.6
비닐봉지 물	1.9	1.8	1.8
지표수	0.0	0.1	0.1
기타 수원	7.5	4.2	5.7

출처 : WHO UNICEF(2021), "Joint Monitoring Programme for Water Supply, Sanitation and Hygiene".

하·폐수 경우 태국에서는 하루 1,400만 ㎥의 하수가 배출되는 반면 시설 용량은 320만 ㎥(101개 폐수처리장)에 지나지 않는 것으로 추정된다.[38]

이에 정부에서는 국가 수자원 시스템 정비를 목표로 2019년 수자원법을 제정하는가 하면 수자원과 대기의 효율적 관리를 위해 2017년 오염관리계획을 수립·추진하

38) 약 1,687개 지방자치단체에서 발생하는 폐수량이 250만 ㎥, 지역 관리에서 900만 ㎥, 그리고 BMA(Bangkok Metropolitan Administration) 및 파타야 시로부터의 폐수발생량이 250만 ㎥. 시설 유형은 하·폐수처리장은 stabilization pond(45%), activated sludge(36%), aerated lagoon(16%), constructed wetland(2%), rotation biological contactor(1%) 등 5가지가 있음.

고 있다. 그리고 이를 위한 실천 방안으로 외국자본과 민간자본의 도입을 통한 프로젝트 추진을 장려하고 있는데, 주요 국가 및 국제기구의 ODA 투자 현황을 살펴보면 다음과 같다.

<표 -> 태국, 주요 국가·기관의 ODA 투자 규모

구 분		2017-2019년 투자규모 (백만 USD)
1	United States	1,189.4
2	Germany	391.7
3	France	320.3
4	United Kingdom	274.2
5	EU Institutions	216.0
6	Global Fund	187.2
7	United Nations, Total	142.9
8	Korea	104.1
9	Australia	94.0
10	UNHCR	77.9

출처 : OECD(2022)

(5) 캄보디아

인도차이나 반도의 중앙부에 위치한 캄보디아는 다른 메콩 국가와 같이 뚜렷한 몬순기후으로 년간 강우량은 약 1,400㎜이다. 그리고 국토의 중앙부를 흐르는 메콩강[39]과 그 지류, 거대한 호수인 톤레샵(Tonle Sap) 호수[40]가 있어 이용가능한 수자원량은 1인당 5,000㎥/년으로 풍부하다.

<표 -> 캄보디아, 메콩 유역 면적 및 유량

구분	유역 면적		평균 유량	
	(㎢)	(유역내 %)	㎥/s	(유역내 %)
Cambodia	155,000	19.5	2,860	19
메콩강 전역	795,000	100.0	15,060	100

출처 : MRC(2003), 「State of Basin Report」.

<표 -> 캄보디아, 주요 메콩 지류 현황

구 분	유역면적 (㎢)	유량
Se San 강(Se Kong 강 + Sre Pok 강)	75,050 (건기)	최대 900억 ㎥/년
Stung Prek Preah	1,499	4,891㎥/s
Stung Prek Kampi	1,133	3,366㎥/s
Stung Prek Te	4,303	6,560㎥/s
Stung Prek Chhlong	5,689	7,543㎥/s
Prek Thnot 강	5,050	6,042㎥/s
Stung Slakou	1,363	3,692㎥/s
Prek Toul Lokok	453	2,128㎥/s
Stung Tonle Bati	440	2,098㎥/s
Stung	3,568	5,973㎥/s

출처 : www.wepa-db.net

39) 캄보디아내 강폭은 1㎞가 넘기도 함.
40) 유역면적이 평시에는 2,700㎢이나 홍수기 최대 면적은 16,000㎢로 확대됨. 참고로 캄보디아 국토면적은 181,035㎢이며, 서울시 면적은 605.2㎢임. (출처: www.wikipedia.org)

그러나 물 이용은 인프라 부족 및 낮은 기술 역량으로 매우 부족한 실정이다. WHO UNICEF(2021)에 따르면 안전성이 확보 가능한 파이프 또는 병물 등의 포장 용기를 사용한 물 이용율은 38.3%에 불과한 반면 안전성이 확보되지 않는 지하수, 지표수, 빗물 등을 이용한 물 이용율은 61.7%로 개선되어할 점이 매우 큰 것으로 나타났다.

<표 -> 캄보디아, 먹는물 이용 유형 (2020년 기준)

구분	도시	농촌	국가 평균
수도물	52.5	13.5	28.0
지하수	22.7	48.6	39.0
빗물	3.2	8.0	6.2
포장 물	10.8	10.0	10.3
병물	10.8	10.0	10.3
지표수	4.4	12.5	9.5
기타 수원	6.3	7.5	7.0

출처 : WHO UNICEF(2021), "Joint Monitoring Programme for Water Supply, Sanitation and Hygiene".

캄보디아내 물 공급을 위한 수처리 설비는 Battambang, Kampong Cham, Kampot, Phnom Penh, Siem Reap, Sihanoukville 등에서 도시 물 공급을 담당하고 있다. 일 예로 프놈펜과 인근 지자체의 물 공급을 담당하는 국영 프놈펜 수도국(PPWSA)은 약 1,000여 명의 직원이 일일 580,000m^3의 물을 생산·공급하고 있으며, 물 공급을 위한 수처리 공정으로는 혼합(석회, 명반 및 염소), 응집(기계식 혼합기), 침전(급속 모래 여과) 및 소독(염소) 공정을 포함하고 있다. 물 배분에 있어서는 저장탱크와 양력 펌프가 이용되고 있다.[41]

한편 하·폐수 처리에 있어서는 '하수도 마스터 플랜'이나 '종합적인 폐수 전략' 등이 마련되어 있지 않으며, 처리되지 않은 하·폐수를 하천으로 방류하는 것이 일반적인 관행이다. 다만 최근에는 관광업 육성 및 도시 확장 등의 목적에서 하수처리 시

41) Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH(2020), 「Partnership Ready Cambodia: Water supply and wastewater treatment」.

설이 도입되고 있다. 호텔, 아파트, 비즈니스 건물 등의 구축을 위한 승인 요건으로 하수 처리 시설을 요구하고 있는 것이다. 한편 공장 폐수처리에 있어서는 Siem Reap, Sihanoukville, Battambang 등 3곳에 폐수처리 시설이 있지만, 폐수 발생량 대비 시설 규모가 작아 개선이 필요한 실정이다. 도시별 폐수처리 시설 규모는 씨엠립이 3,000㎥/일, Sihanoukville이 1,200㎥/일, 그리고 Battambang이 450㎥/일이다.

이러한 이유에서 물 공급과 하·폐수처리 설비의 확대는 정부 정책의 주요 관심사가 되고 있으나, 재정의 부족은 기부자 중심의 프로젝트 추진에 의존하는 원인이 되고 있다.

<표 -> 캄보디아, 주요 국가·기관의 ODA 투자 규모

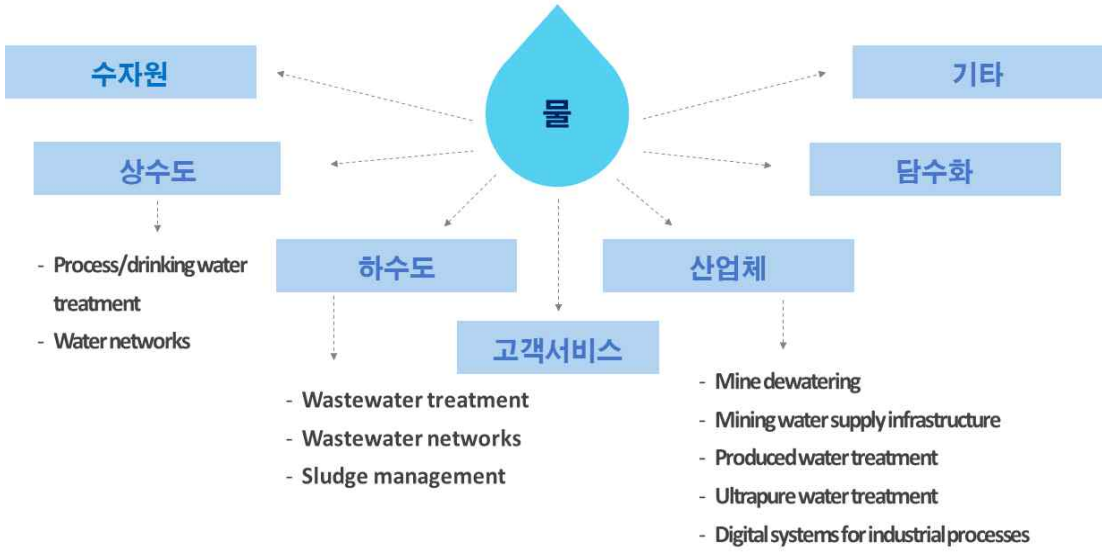
구 분		2017-2019년 투자규모 (백만 USD)
1	Japan	3,059.4
2	France	2,523.3
3	Asian Development Bank	2,000.6
4	United States	1,541.8
5	Germany	1,108.1
6	EU Institutions	1,066.2
7	Australia	857.9
8	World Bank	796.7
9	Korea	721.6
10	United Nations	651.0

출처 : OECD(2022)

다. 주요 타겟국가 물시장 분석[42)]

본 단원은 앞서 살펴본 메콩 주요국가의 비즈니스 환경, 수자원과 물이용 현황에 기초하여 향후 시장가능성이 크다고 판단되는 베트남과 태국의 물시장 규모 및 전망을 검토하였다. 사업별 동향 분석에 있어서는 GWI 물시장 구분 기준에 따라 물 공급을 위한 수자원 사업, 상수도와 하수도, 고객서비스, 산업체, 담수화 등으로 구분하여 분야별 물시장 규모 및 향후 성장성을 살펴보았다.

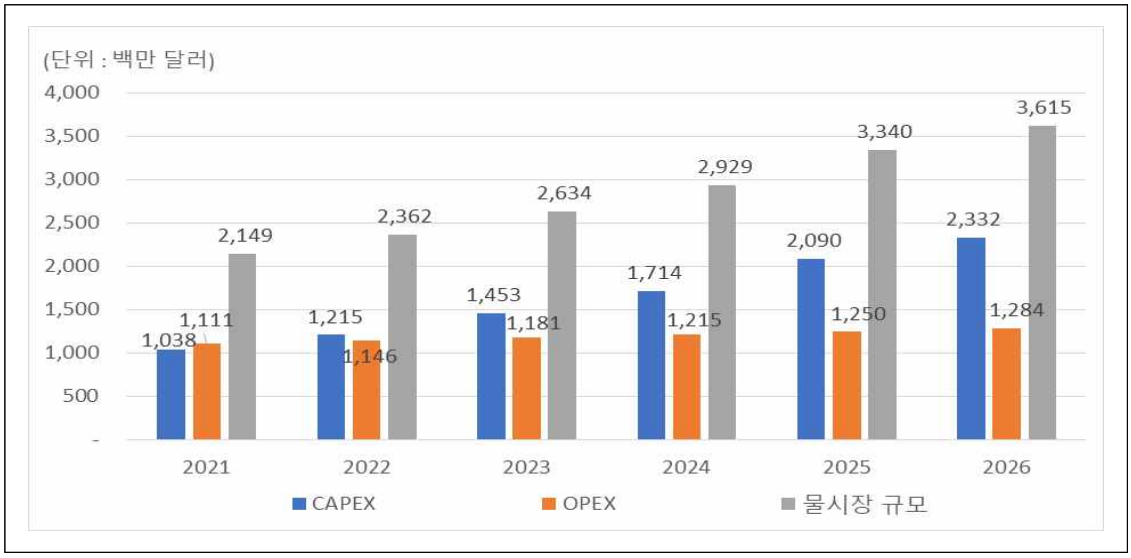
<표 > 물 사업 분류



(1) 베트남 물시장 규모 및 전망

2021년 기준 베트남 물시장 규모는 약 2,149백만 $로 추정되며, 2026년까지 연평균 11.0%대의 높은 성장률을 기록할 것으로 전망된다. 동 시장을 자본투자(Capital Expenditure, CAPEX) 시장과 운영비용(Operation Expenditure, OPEX) 시장으로 나누어 살펴보면, 전체 물시장 중 자본투자 시장 비중이 약 48.3%이고, 운영비용 시장 비중은 51.7%로 운영비용 시장이 자본투자 시장보다 더 큰 것으로 나타났다. 그러나 성장률 측면에서 살펴보면 자본투자 시장은 2021년 1,038백만 $에서 2026년 2,332백만 $로 연평균 17.6%의 성장이 기대되는 반면 운영비용 시장은 2.9%의 성장(2021년 1,111백만 $에서 2026년 1,284백만 $)으로 시장성은 OPEX 대비 CAPEX 시장에서 보다 높을 것으로 추정된다.

42) 본 단원은 GWI waterdata(2022. 03)에 기초하여 시장규모 및 향후 성장성을 검토하였음.



[그림] 베트남 물시장 현황과 전망

사업 분야별 물시장 동향을 살펴보면 2021년 기준 상수도 분야가 11.0억 $로 가장 큰 시장을 형성하고 있으며, 다음은 하수도 시장(5.2억 $), 수자원 시장(3.1억 $), 고객서비스 시장(1.6억 $), 산업체 시장(0.5억 $), 기타 시장(0.2억 $) 순으로 나타났다. 그리고 향후 시장 성장성은 하수도와 수자원 분야가 각각 15.1%, 14.1%로 가장 높을 것으로 기대되며, 다음은 상수도(9.4%), 고객서비스(2.7%), 산업체(0.6%) 등의 순으로 추정된다.

<표 > 사업별 물시장 전망

(단위:억 달러)

구 분	2021	2022	2023	2024	2025	2026	성장률
수 자 원	3.1	3.4	4.1	4.9	5.6	5.9	14.1%
상 수 도	11.0	11.9	13.3	14.9	16.4	17.2	9.4%
하 수 도	5.2	6.0	6.6	7.1	9.0	10.5	15.1%
고객서비스	1.6	1.6	1.7	1.7	1.8	1.8	2.7%
산 업 체	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6%
기 타	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	4.3%
합 계	**21.5**	**23.6**	**26.3**	**29.3**	**33.4**	**36.2**	**11.0%**

한편 GWI에서는 상수도 분야는 상수처리와 상수도 네트워크 사업으로, 하수도 분야는 하수처리, 하수도 네트워크, 슬러지 관리 사업으로, 그리고 산업체 분야는 광산 탈수, 광산 물공급 인프라, 공정용수, 초순수, 산업체 디지털 시스템 시장 등으로 세분하고 있다. 이에 기준하여 각 분야별 세분 시장의 물시장 규모 및 향후 성장성을 살펴보면 다음과 같다.

먼저 상수도 분야는 2021년 기준 상수처리 사업이 698.1백만 달러로 상수도 네트워크 사업(403.5백만 달러) 보다 큰 시장을 형성하고 있다. 하지만 2026년까지의 시장 성장을 살펴보면 상수처리 사업의 성장성 6.5% 대비 상수도 네트워크 사업의 성장성(13.7%)이 보다 클 것으로 추정된다.

<표 > 상수도 사업 전망

(단위 : 백만 달러)

구분	2021	2022	2023	2024	2025	2026	CAGR
상수도	1,101.6	1,191.2	1,332.6	1,492.9	1,642.0	1,724.6	9.4%
Process/drinking water treatment	698.1	750.2	805.1	864.7	921.5	957.3	6.5%
Water networks	403.5	441.0	527.5	628.2	720.5	767.3	13.7%

하수도 분야의 경우에는 2021년 기준 하수처리 사업이 248.8백만 달러 시장으로 가장 큰 시장을 형성하고 있으며, 다음은 하수도 네트워크 사업(228.2백만 달러), 슬러지 관리 사업(42.8백만 달러) 순으로 조사되었다. 하지만 시장의 성장성은 슬러지 관리 사업의 성장성이 19.3%로 가장 높을 것으로 기대되며, 다음은 하수도 네트워크(17.8%), 하수처리 사업(11.4%) 순으로 추정된다. 하지만 시장성은 슬러지 관리사업 대비 상대적으로 규모가 큰 하수처리 및 하수 네트워크 사업에서 보다 유망할 것으로 기대된다.

<표 > 하수도 사업 전망

(단위 : 백만 달러)

구분	2021	2022	2023	2024	2025	2026	CAGR
하수도	519.8	599.4	657.9	711.8	897.9	1,048.3	15.1%
Wastewater treatment	248.8	286.5	308.0	326.4	380.2	427.4	11.4%
Wastewater networks	228.2	258.5	288.8	317.7	430.2	517.6	17.8%
Sludge management	42.8	54.4	61.1	67.7	87.5	103.3	19.3%

산업체 분야의 경우에는 2021년 기준 초순수 사업이 21.0백만 달러로 가장 큰 시장을 형성하고 있으며, 다음은 광산 물공급 인프라(18.8백만 달러), 광산 탈수(3.4백만 달러), 공정용수(2.742.8백만 달러) 순으로 조사되었다. 그리고 시장의 성장성은 산업체 디지털 시스템 시장이 10.8%로 가장 높을 것으로 기대되며, 다음은 광산 물공급 인프라와 공정용수 시장에서 연평균 4.7%의 성장률이 기대되며, 광산 탈수 시장은 4.3%의 성장이 기대된다. 하지만 초순수 시장은 오히려 시장이 축소될 것으로 추정된다(연평균 -5.5%).

<표 > 산업체 사업 전망

(단위 : 백만 달러)

구분	2021	2022	2023	2024	2025	2026	CAGR
산업체	46.2	47.0	47.7	46.1	46.0	47.5	0.6%
Mine dewatering	3.4	3.5	3.7	3.9	4.1	4.2	4.3%
Mining water supply infrastructure	18.8	19.8	20.8	21.8	23.0	23.6	4.7%
Produced water treatment	2.7	2.9	3.0	3.1	3.3	3.4	4.7%
Ultrapure water treatment	21.0	20.4	19.8	16.9	15.2	15.8	-5.5%
Digital systems for industrial processes	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	10.8%

마지막으로 물사업 관련 제품 및 서비스 시장을 살펴보면, 시장의 규모가 크고 성장성 또한 높은 상·하수도 분야의 영향으로 파이프, 소독, 펌프, 활성탄 등의 제품이 큰 시장을 형성하고 있으며, 향후 성장성 또한 동 분야에서 수요가 높은 소독과 슬러지 관리 등을 위한 Ion exchange, Disinfection, Sludge thickening/dewatering 관

런 제품의 성장가능성이 높을 것으로 추정된다.

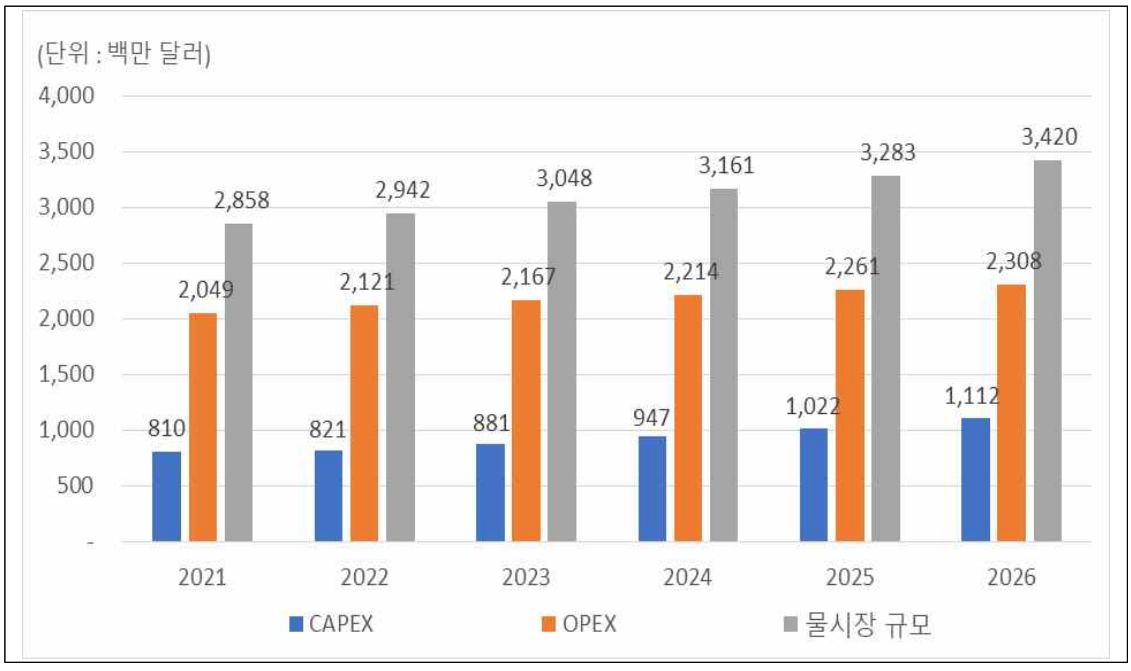
<표 > 제품 및 서비스 사업 전망

(단위 : 백만 달러)

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	CAGR
Pipes	16.8	17.3	17.7	18.1	18.5	19	1.7%
Disinfection	8.7	9	9.2	9.4	9.6	9.8	4.6%
Pumps	4.5	4.7	4.8	4.9	5	5.2	2.5%
Activated carbon	3.7	3.8	3.9	4	4.1	4.2	2.1%
Sensors	2.6	2.7	2.8	2.9	3	3.2	3.0%
Automation/control	2.5	2.6	2.7	2.7	2.8	2.9	2.5%
Agitation/Mixing/Settling	2.4	2.5	2.5	2.6	2.6	2.7	2.7%
Valves	2.4	2.5	2.5	2.6	2.7	2.7	2.7%
Other sludge stabilisation	2.3	2.3	2.4	2.5	2.5	2.6	2.7%
Ion exchange	1.9	2	2	2.1	2.2	2.2	5.5%
Meters	1.6	1.7	1.7	1.7	1.8	1.8	3.3%
Non-membrane filtration	1.6	1.7	1.7	1.8	1.8	1.9	2.2%
Sludge thickening/dewatering	1.6	1.6	1.7	1.7	1.8	1.9	2.8%
Other equipment	1.5	1.6	1.8	1.9	2	2.2	2.8%
Chemical feed systems	1.2	1.3	1.3	1.3	1.4	1.4	3.2%
ED/EDI	0.9	0.9	0.9	0.9	1	1	2.4%
Oil-water separation	0.7	0.7	0.7	0.8	0.7	0.7	2.7%
High pressure membranes (RO/NF)	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	2.4%
Screens	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	2.4%
Low pressure membranes (MF/UF)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	3.0%
Gas flotation	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	1.8%
Sludge drying/thermal processes	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	4.4%
Testing/analysis	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	1.1%
Aeration	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	2.8%
Anaerobic digestion	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	1.6%
Thermal process equipment	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	3.5%

(2) 태국 물시장 규모 및 전망

태국 물시장 규모는 2021년 기준 약 2,858백만 $로 추정되며, 2026년까지 연평균 3.7%대의 성장률을 기록할 것으로 전망된다. 전체 물시장 중에서 자본투자 시장 비중은 약 28.3%이고, 운영비용 시장 비중은 71.7%로 자본투자 시장 대비 운영비용 시장이 보다 큰 것으로 나타났다. 그러나 시장 성장률에 있어서는 자본투자 시장이 연평균 6.6%(2021년 810백만 $에서 2026년 1,112백만 $로)의 성장이 기대되는 반면 운영비용 시장은 연평균 2.4%(2021년 2,049백만 $에서 2026년 2,308백만 $로)의 성장이 기대된다.



[그림] 태국 물시장 현황과 전망

사업 분야별 물시장 규모를 살펴보면 2021년 기준 상수도 분야가 17.6억 달러로 가장 큰 시장을 형성하고 있으며, 다음은 하수도 시장(5.4억 달러), 수자원 시장(2.8억 달러), 고객서비스 시장(2.1억 달러), 산업체 시장(0.3억 달러) 순으로 나타났다. 향후 2026년까지의 시장 성장성은 하수도 분야가 7.0%로 가장 높은 성장이 기대되며, 다음은 산업체(5.9%), 수자원(3.0%), 상수도(2.8%), 고객서비스(2.2%) 등의 순이 될 것으로 추정된다.

<표 > 사업별 물시장 전망

(단위:억 달러)

구 분	2021	2022	2023	2024	2025	2026	성장률
수 자 원	2.8	2.8	2.9	3.0	3.1	3.2	3.0%
상 수 도	17.6	18.0	18.6	19.1	19.6	20.2	2.8%
하 수 도	5.4	5.7	6.0	6.4	6.9	7.5	7.0%
고객서비스	2.1	2.2	2.2	2.3	2.3	2.3	2.2%
산 업 체	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	5.9%
기 타	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	4.2%
합 계	**28.6**	**29.4**	**30.5**	**31.6**	**32.8**	**34.2**	**3.7%**

그리고 상수도, 하수도, 그리고 산업체 분야 내 세부 시장 동향을 살펴보면, 먼저 상수도 분야에서는 2021년 기준 상수처리 사업이 1,,179백만 달러로 상수도 네트워크 사업(585백만 달러) 보다 큰 시장을 형성하고 있다. 하지만 2026년까지의 성장성은 상수처리 사업의 성장성 2.5% 인데 반하여 상수도 네트워크 사업의 성장성은 3.3%로 보다 클 것으로 추정된다.

<표 > 상수도 사업 전망

(단위 : 백만 달러)

구분	2021	2022	2023	2024	2025	2026	CAGR
상수도	1,763	1,801	1,855	1,909	1,964	2,022	2.8%
Process/drinking water treatment	1,179	1,220	1,250	1,277	1,305	1,335	2.5%
Water networks	585	580	606	632	659	687	3.3%

하수도 분야내 세부 시장별 규모의 경우에는 2021년 기준 하수처리 사업이 441.0 백만 달러 시장으로 가장 큰 시장을 형성하고 있으며, 다음은 하수도 네트워크 사업(61.6백만 달러), 슬러지 관리 사업(33.2백만 달러) 순으로 조사되었다. 그리고 동 시장의 성장성은 하수도 네트워크가 15.6%로 가장 높을 것으로 기대되며, 다음은 슬러지 관리(10.2%), 하수처리(5.2%) 순이 될 것으로 추정된다.

<표 > 하수도 사업 전망

(단위 : 백만 달러)

구분	2021	2022	2023	2024	2025	2026	CAGR
하수도	535.8	567.9	600.5	642.9	692.0	750.3	7.0%
Wastewater treatment	441.0	466.8	488.5	511.7	537.9	569.2	5.2%
Wastewater networks	61.6	65.9	74.1	88.7	106.2	127.1	15.6%
Sludge management	33.2	35.2	37.9	42.5	47.9	54.0	10.2%

산업체 분야내 세부 시장별 규모의 경우에는 2021년 기준 초순수 사업이 19.7백만 달러로 가장 큰 시장을 형성하고 있으며, 다음은 공정용수(5.2백만 달러), 산업체 디지털 시스템(0.7백만 달러), 광산 탈수(0.4백만 달러), 광산 물공급 인프라(0.1백만 달러) 순으로 조사되었다. 시장별 성장성의 경우에는 산업체 디지털 시스템 시장의 성장성이 9.5%로 가장 높을 것으로 기대되며, 다음은 초순수(6.3%), 공정용수(4.6%) 순이 될 것으로 기대된다. 하지만 광산 탈수 및 광산 물공급 인프라 시장의 성장성은 0.0%로 시장 성장성은 없을 것으로 추정된다.

<표 > 산업체 사업 전망

(단위 : 백만 달러)

구분	2021	2022	2023	2024	2025	2026	CAGR
산업체	26.1	28.9	31.6	31.8	32.4	34.8	5.9%
Mine dewatering	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.0%
Mining water supply infrastructure	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0%
Produced water treatment	5.2	5.4	5.7	5.9	6.2	6.5	4.6%
Ultrapure water treatment	19.7	22.3	24.6	24.5	24.7	26.7	6.3%
Digital systems for industrial processes	0.7	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	9.5%

마지막으로 물사업 관련 제품 및 서비스 시장을 살펴보면, 베트남 시장과 유사하게 시장의 규모가 크고 성장성 또한 높은 상·하수도 분야의 영향으로 파이프, 소독, 펌프, 활성탄 등 관련 제품이 큰 시장을 형성하고 있으며, 향후 성장성 또한 소독과 슬러지 관리 등을 위한 Ion exchange, Disinfection, Sludge thickening/dewatering 관련 제품의 성장 가능성이 높을 것으로 추정된다.

<표 > 제품 및 서비스 사업 전망

(단위 : 백만 달러)

구 분	2021	2022	2023	2024	2025	2026	CAGR
Pipes	16.8	17.3	17.7	18.1	18.5	19	1.7%
Disinfection	8.7	9	9.2	9.4	9.6	9.8	4.6%
Pumps	4.5	4.7	4.8	4.9	5	5.2	2.5%
Activated carbon	3.7	3.8	3.9	4	4.1	4.2	2.1%
Sensors	2.6	2.7	2.8	2.9	3	3.2	3.0%
Automation/control	2.5	2.6	2.7	2.7	2.8	2.9	2.5%
Agitation/Mixing/Settling	2.4	2.5	2.5	2.6	2.6	2.7	2.7%
Valves	2.4	2.5	2.5	2.6	2.7	2.7	2.7%
Other sludge stabilisation	2.3	2.3	2.4	2.5	2.5	2.6	2.7%
Ion exchange	1.9	2	2	2.1	2.2	2.2	5.5%
Meters	1.6	1.7	1.7	1.7	1.8	1.8	3.3%
Non-membrane filtration	1.6	1.7	1.7	1.8	1.8	1.9	2.2%
Sludge thickening/dewatering	1.6	1.6	1.7	1.7	1.8	1.9	2.8%
Other equipment	1.5	1.6	1.8	1.9	2	2.2	2.8%
Chemical feed systems	1.2	1.3	1.3	1.3	1.4	1.4	3.2%
ED/EDI	0.9	0.9	0.9	0.9	1	1	2.4%
Oil-water separation	0.7	0.7	0.7	0.8	0.7	0.7	2.7%
High pressure membranes (RO/NF)	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	2.4%
Screens	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	2.4%
Low pressure membranes (MF/UF)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	3.0%
Gas flotation	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	1.8%
Sludge drying/thermal processes	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	4.4%
Testing/analysis	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	1.1%
Aeration	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	2.8%
Anaerobic digestion	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	1.6%
Thermal process equipment	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	3.5%

4.3 주요 공여국의 메콩지역 물산업 진출 현황 분석

가. 미국

미국은 지난 2009년 국무장관과 캄보디아, 라오스, 태국, 베트남 등 메콩 하류 국가 지역 국가들과의 회담을 통해 '메콩강 하류 지역 국가 지원계획(Lower Mekong Initiative, LMI)를 수립하였다. 이후 미얀마의 가입으로 미국을 중심으로 총 6개국이 참여하고 있다. LMI는 메콩 유역의 지속가능성을 향상하고, 포용적인 경제성장을 강화하기 위해 농업, 식량안보, 연계성, 교육, 에너지 안보, 환경과 물, 건강, 성평등 등 구체적인 6개 핵심분야와 현안 이슈를 공조함으로써 메콩 지역의 문제점 해결을 설립목표로 하고 있다.

LMI는 설립 초기에 미국의 원조 기관인 USAID가 주도하였으나, 2012년 부터 더 나은 정보 공유와 홍보, 협력강화를 위해 비영리조직인 'LMI Coordination Hub' 설립을 통해 보다 원활한 조정기구로서의 역할을 수행하며, LMI 협력사업을 주관하였다. LMI가 추진하는 중점 협력사업은 물과 환경, 기후변화와 관련하여 수자원 관리, 수질오염에 따른 전염병 예방·관리, 기후변화와 같은 주요 현안이자 지속가능한 발전을 저해하는 이슈에 대한 해결방안을 지원하고 있다. 특히 환경과 물 분야에서는 구체적으로 물 관련 재난위험감소(Disaster Risk Reduction, DRR)를 위한 사업에 중점을 두고 있다. 또한 수인성 질병에 에 따른 물과 위생(water and sanitation) 강화, 기후변화와 관련성이 높은 물-에너지-식량 넥서스(WEF Nexus; water-energy-food nexus)의 연계성 강화를 위한 사업을 추진하고 있다. 더불어 환경(생태계) 서비스(Environment Service 또는 Ecology Service)에 대한 중요성 및 공감대를 높이고, 지속가능한 경제성장을 위한 천연자원의 보존과 관리사업에도 역점을 두고 있다(LMI, 2013a; LMI, 2013b).

이렇듯 LMI는 메콩지역 국가와 ASEAN 국가 간의 개발격차를 완화하고, 지속가능한 경제성장을 지원하기 위한 정책과제를 함께 협의하고 해결방안 제시를 목표로 한다. 그러나 메콩유역은 수자원과 에너지 관련 환경적인 중요성뿐 아니라 국가간 특히 중국과의 관계에 있어서 지리적 요충지이다. 미국의 메콩 지역 투자와 협력관계 유지는 메콩 유역내 중국의 영향력 강화를 견제하기 위한 정치·외교적 수단으로 활용할 수 있다(Cook, 2008; KIEP, 2019)

물관련 LMI는 수자원 관리와 환경개발 활동으로는 2015년 임시회의에서 물-에너지-식량안보 연계성을 강조하고 2019년 고위급(High panel) 회의에서 LMI의 메콩 수자원 데이터 이니셔티브와 메콩 수자원 데이터 전문가 그룹회의를 평가하였다(외교부, 2019). 미국은 메콩 지역협력 활성화를 위해 LMI 마스터플랜(Master Plan)(2016~2020)을 수립하였으며, 이를 달성하기 위한 활동을 계속적으로 추진하고 있다. 이러한 실행방안으로 우선 메콩지역 간 대화 플랫폼을 구축하여 메콩 지역내 전문가 교류를 통해 인적역량(Human Resource Capacity) 강화 활동을 지속적으로 추진하고 있다. 또한, 메콩지역 내 공공 및 민간 부문을 포함한 관련기관들과 미국 간 협업 관계를 면밀히 하여 메콩지역간의 환경적·경제적 연계성 증대에 중점을 두고 있다. 이를 위해 메콩강 하류 유역에 위치한 국가 및 국제 공여 기구와의 협업을 강화하여 역내 주요 문제로 인식되는 물-에너지-식량 넥서스를 구축하고 있다.

미국은 6개 중점협력 분야[43] 중에서도 환경 및 수자원, 보건, 교육 및 인프라 개발에 역점을 두고 있다. 물분야의 경우 유역내 수자원 개발과 관리를 위해 'Forecast Mekong'이라는 프로그램을 개발하여, 기후변화의 영향을 예측할 수 있는 기술적 도구(Modeling tool)를 활용, 메콩지역의 SDGs 달성에 기여하고자 한다(KIEP 2019). 이는 메콩강 유역의 환경보호와 지역내 사람들에게 안전한 식수 공급을 최소한의 인권으로 인식하고 있는 것을 반증한다. 또한 수력발전과 관련하여 메콩유역과 밀접하게 관련이 있는 에너지 분야 협력은 '에너지 안보 확립 및 에너지 접근성 제고'와 '지역내 에너지 지속가능성 확보'를 강조하고 있다.

[표] 미국의 메콩지역 6대 중점 협력분야 및 추진방안

협력 분야	중점 추진 방향
환경 및 수자원	• 재난 위험 감소(Disaster Risk Reduction): 물 관련 재난 상황 발생 시 대응 능력 강화 • 수자원 안보(Water Security): 안전한 식수 및 위생에 대한 접근성을 높이고, 지속 가능한 방식으로 수자원(식수 및 농수) 및 에너지 효율 증대 • 자연자원 보존 및 관리: 생태계(ecosystem) 보존 및 지속 가능한 경제 발전에 기여
	• 공동 의장국: 베트남, 미국

43) 6대 중점협력분야: 1) 환경 및 수자원, 2) 보건, 3) 농업 및 식량안보, 4) 교육, 5) 연계성 강화, 6) 에너지

보건	• 전염병 예방 • 위약(counterfeit) 및 미인증 약물 사용 예방 및 관리 • 국제 보건규정 이행 지원을 위한 역내 협력 강화 • 안전하고 건강한 삶의 질 보장
	• 공동 의장국: 캄보디아, 미국
농업 및 식량안보	• 농촌 지도 서비스 확대, 제도적 역량 구축 및 인적자원 개발 • 식량 생산, 접근성, 품질 및 영양 개선 • 가구단위 삭량안보 확보 및 영양 개선 • 농지 및 농수로 관리를 통한 지속 가능한 어업 및 양식업 개발 • 식량안보 문제 개선을 위한 역내 농산물 거래 활성화 • 농산업 개발을 위한 민관 협력 증진
	• 공동 의장국: 미얀마, 미국
교육	• 영어 사용 능력 배양 • 지역별 교육기관을 통해 기술 교육과 전문가 네트워킹 기회 제공 • 역내 전문가 교류 기회 확대 • 커리큘럼 개발, 교육학, 역량 강화 등 교육자 및 행정 담당자를 대상으로 교사 연수(teacher training) 프로그램 확대 • 교육 개혁 관련 역내 협력 장려
	• 공동 의장국: 태국, 미국
연계성 강화 (Connect Makong)	• 메콩유역 국가들의 ASEAN 무역 일원화・원스톱(Single Window) 시스템 참여 지원 • 정보통신기술(ICT), 엔지니어링, 항공, 에너지 포트 및 도로 관리와 같은 인프라 개발 우수사례 발굴을 위한 기술 지원 제공 • 교육 및 훈련에 ICT를 활용하여 과학지식에 대한 접근성 개선 및 혁신적인 파트너십을 촉진함으로써 인적 개발에 기여할 수 있는 활동 설계 • Mekong Technology Innovation Generation and Entrepreneurship Resources(TIGERS)를 활용하여 미국과 메콩 국가의 민간 부문 간 혁신적인 비즈니스 모델을 육성하기 위한 파트너십 전략 마련
	• 공동 의장국: 라오스 미국
에너지	• 재생 가능한 에너지원 개발 및 에너지 접근성 확대를 통해 역내 에너지 안보 및 경제성 향상에 기여 • 역내 에너지 거래 활성화 • 메콩강 하류 지역 내 전력 상호 연결(power interconnection) • 에너지 효율, 보존 및 대체 에너지 개발 • 공정한 거버넌스 구축 • 에너지 연구 및 개발
	• 공동 의장국: 태국, 미국

출처: KIEP(2019)

LMI는 2020년 메콩-미국 파트너십(Mekong-US Partnership)으로 명칭을 바꾸고, 역할과 기능을 강화하였다. 이는 그간 LMI를 통해 10년 이상의 미국과 메콩강 하류 국가 간의 성공적이고 효과적인 협력관계 발전과 현재 인도-태평양 아세안 전망과 미국의 인도-태평양 비전 간의 연계성 강화를 촉진하기 위한 방안으로 해석될 수 있다. 이러한 새로운 파트너십은 기존의 LMI 우선 사업 분야에서 확장하여 경제적 연계성과 지속가능한 물, 자연자원관리와 환경보존과 보호를 통해 더 나은 경제성장과 물·환경사업으로의 강화를 계획하고 있다(이승호, 2021; Mekong-U.S. Partnership, 2020).

미국은 한국 및 메콩강위원회(MRC)와 함께 메콩 지역의 수자원 데이터 이용과 역량강화를 위한 협력관계를 수립하였다(2021년 7월). 한국의 K-water와 미국의 공병단(USACE)과 항공우주국(NASA)은 캄보디아, 라오스, 태국, 베트남의 수자원 전문가에게 모델링, 수자원 데이터 이용과 지식 전수 관련 주제로 6개 프로그램(SERVIR[44])을 제공하였으며, 이러한 프로그램은 메콩강위원회(MRC) 회원국의 역량 강화를 통해 메콩강의 유량 변화와 유역 환경과 개발 현황을 확인함으로써 메콩강 유역의 가뭄과 홍수 등의 패턴을 분석하여 재난 발생시 빠른 대응방안을 제공하기 위한 관련 정보와 기술을 활용하는 방법을 증진시키기 위함이다(Mekong-U.S. Partnership, 2021).

메콩지역에서의 물관련 주요 협력사업의 일환으로 1) 스마트 인프라 구축지원(SIM; Smart Infrastructure for the Mekong), 2) SEVIR-Mekong 프로그램(SERVIR; Connecting Space to Village in the Lower Mekong Region) 협력사업이 대표적이다.

1) 스마트 인프라 협력사업(이하 SIM)

미국은 USAID와 메콩-미국 파트너쉽을 통해 메콩지역을 위한 스마트 인프라 협력사업을 수행하고 있다. 이는 메콩유역을 바탕으로 주변 국가들 간 지리적 연계성을 강화하여 전기, 물의 안정적인 공급을 위한 재원조달 방안 마련과 국가간 통상 무역의 활성화를 위해 메콩지역 내 에너지/수자원 인프라 구축을 지원하고 있다. 특히 대규모 SOC 건설과 토지를 사용함에 있어 발생가능한 환경적 영향력과 사회

44) SERVIR-Mekong 프로그램: 위성사진 및 지리 정보 공유를 위한 역내 기관 역량 강화 프로그램

경제적 비용을 사전에 평가하고 관리하기 위해 '환경평가 가이드라인(USAID Mekong Safeguards)'42) 사업(2019~2021)을 수행하고 있다.

메콩지역 SIM 협력사업은 LMI 협의체에 속한 국가에 직접적인 재정지원을 포함하지 않는다는 것이 주요 특징이다(KIEP 2019). SIM협력사업은 USAID 아시아 지부가 주도하고 협의체 각국의 미 대사관이 미국의 TA(Technical Assistance)를 희망하는 LMI 협의체 국가로부터 수요 신청서를 받아 검토 후에 미국으로부터 TA를 받는 절차로 이루어진다. SIM 협력사업의 지원 범위와 사업수행 협력기관, 수행 성과는 아래의 표와 같다.

[표] SIM 협력사업 개요

사업 목적	• 수력 발전 시 환경 세이프가드 강화 • 지속가능한 인프라 개발 촉진 • 메콩 강 유역 생태계 개발에 대한 영향 평가 • 학계 및 정책 입안자 역량 강화 • 환경정책 개발에 기여
사업 수행 범위	• 도로, 댐 건설 및 토지 사용 등 도시 건설 활동 시 발생 가능한 환경영향 완화를 위한 기술(engineering) 지원 • △ 수문학적 모니터링, △ 기후변화 취약성 모델링, △ 지형 공간 토지 사용 분석, △청정에너지 사용 계획 및 △ 기타 기술 평가에 대한 기술 지원 • 환경·사회적 영향평가 및 대중 청문회 개최 등과 관련한 관계자(의사결정권자 포함) 역량 강화 • 스마트 인프라, 청정 에너지, 수자원 활용 의사결정에 대한 재무 설계 및 경제 파급효과 시나리오별 재무 분석
사업 성과 (2019년 기준)	• LMI 국가 내 70건의 기술 지원(64명 내무부 과학자, 엔지니어, 기술자 파견 및 4년간 1,500명 공무원 훈련 시행) • 베트남 Mekong Delta Study를 통한 수력 발전 효과 분석 • 캄보디아 환경 법률 개편을 위한 법률, 정책 전문가 파견 지원 • 라오스 광물·에너지 부처 내 댐 안전 관리 수칙 가이드라인 작성 지원 및 검토 • 메콩유역 내 어종 이동 경로 모니터링 기술 및 어종 생태학 연구 지원
사업 수행 협력 기관	• 국무부(U.S. Department of State), 내무부(U.S. Department of the interior), 미 육군 공병대(U.S. Amy Corps of Engineers), 에너지 부처(U.S. Department of Energy), 어류 및 야생동물 관리국(U.S. Fish and Wildlife Service), 산림국(U.S. Forest Service), 자질 조사국(Geological Survey), 국토 관리국(Bureau of Land Management) 등

출처: USAID 홈페이지(2018), KIEP(2019)

2) SERVIR-Mekong 협력사업(이하 SERVIR)

SERVIR 협력사업 프로그램은 USAID와 항공우주국(NASA)가 주관하는 협업 프로그램으로 메콩 주변 지역뿐만 아니라 다른 아시아 지역을 포함하여 아프리카, 중남미 지역 등에서도 수행중인 글로벌 위성정보 프로그램이다. SERVIR은 위성사진을 축적하여 생성되는 정보를 지도화하고, 필요한 정보를 DB(Database)화 후 이를 분석하여 물과 관련된 결과를 기후변화와 관련된 재난, 특히 홍수나 가뭄이 발생했을 시, 또는 발생가능한 지역 도출 등 적시에 필요한 대응방안을 수립하는데 활용할 수 있도록 지원한다.

SERVIR 프로그램은 2009년 시작되었으며, 협의체 국가인 베트남, 태국, 캄보디아, 라오스, 미얀마 지역에 걸친 메콩 유역의 위성 정보를 수집·분석하여 협의체 참여국 또는 협의체에서 재난 발생과 관련된 주요 의사결정 시 지원 및 근거자료로 사용할 수 있다. 이는 각국의 지역정부와 민간 분야, 역내 연구소 및 대학 등과 협업하여 주기적으로 필요한 데이터의 수요를 조사하고, 관련 분야의 데이터 수집 및 분석을 통해 최신 정보의 DB를 구축한다. 더불어 오픈 플랫폼 방식으로 이러한 정보(예, 지형 공간적 위성정보)는 모든 민간인에게도 필요 시 공개적으로 제공하고 있다. 실제로 MRC는 이러한 최신 위성정보를 통해 메콩강 유역의 환경개선과 기후변화의 부정적인 영향에 대한 회복력 증대방안 마련에 사용하고, 강우량을 예측함으로써 가뭄, 홍수 등의 재난에 대응하고 있다.

[표] SERVIR 협력사업 개요

사업 목적	• 정부 관계자 및 주요 시민사회 그룹 등 메콩강 유역 주요 의사결정 단계 시 최신 지리공간 정보를 활용한 기후 재난 대처능력 강화 • 사용자 맞춤형 지리공간 데이터 및 관련 서비스 제공 • 역내 수요와 우선순위에 따른 사용자 맞춤형 데이터, 프로그램, 어플리케이션 및 모델의 품질 개선 • SERVIR-Mekong 허브를 통한 지역공간 정보 및 분석 결과의 대중 접근성 향상
사업 수행 범위	• 민간 부문과 기술협력: Google Earth Engine(GEE)은 40년간 축적된 무료 위성 자료를 제공하며, Esri는 산업 표준 GIS 소프트웨어와 기술 지원을 제공함 • 기술 지원 요청 대응 메커니즘 구축: 변화하는 환경에 따른 메콩강 유역 수요에 대처하기 위한 전략으로 웹사이트 내 기술 지원(데이터

	요청, 분석 틀 등) 신청이 가능하며, SERVIR-Mekong의 우선순위에 따라 연중 처리함 • 교육기관(대학 등)과 협업: 역내 주요 대학과 네트워크를 구축하여 사용자의 참여를 장려하고, 관련 강좌와 커리큘럼 개발에서 나아가 공동 연구의 기회를 제공함 • 성 인지 관점(Gender): SERVIR-Mekong은 개발사업 기획 시 젠더와 환경, 개발을 성인지적 관점에서 해석하고 '젠더와 GIS 가이드 문서'를 공개하는 등 주요하게 인식함
사업 성과	• 역내 주요 대학들과 협업 네트워크 구축(미얀마 Mandalay Technological University, 태국 Naresuan University, Thailand, 라오스 National University of Laos, 캄보디아 Royal University of Phnom Penh, 베트남 Vietnam National University-University of Science) • 사용자 수요 기반 Surface Water Mapping Tool, Land Cover Monitoring System, Drought and Crop Yield Information System 개발 • 무료 웹사이트 내 위성 자료 게시(공개 접근 가능)
사업 수행 협력 기관	• 미 항공우주국(NASA), 아시아 재난대응센터(Asian Disaster Preparedness Center, ADPC), Spatial Informatics Group, Stockholm Environment Institute, Deltares 등

출처: KIEP(2019)

미국은 협의체를 통한 협력사업 외에도 물관련 유사한 이해관계를 가지고 있는 기관 간 협력을 지원하고 있다. 미국의 미시시피강위원회(Mississippi River Commission)와 메콩강위원회(MRC)는 2010년 MOU 체결을 통해 양 기관 간 수자원개발, 기후변화에 따른 적응력 강화, 홍수·가뭄 예측을 통한 수자원 관리에 대해 연구협력과 전문가 교류 등 협력을 지속하고 있다. 특히 두 위원회(이하 M2RC; Mekong-Mississippi River Commission)는 지리적으로 유역의 위치가 여러지역과 국가들이 공여하는 즉, 각각 미시시피강과 메콩강이 유사한 공유환경을 가지고 있다. 이러한 유역내 자연재해(가뭄/홍수 등)에 따른 물관리와 수력발전 개발, 지역주민들의 사회경제적 영향에 관한 연구를 수행하여 그 결과와 노하우를 공유(Knowledge Sharing)하고 있다. 특히 메콩위원회(MRC)는 2019년 당시 미국 뉴올리언즈를 방문하여 허리케인 카트리나 영향에 따른 대응방안 및 지원정책을 살피고 메콩지역에서 유사한 문제(홍수 및 범람)를 겪고 있는 라오스와 태국 문제에 대해 논의한 바있을 정도로 지속적인 협력관계와 지식공유를 통해 다양한 물분야 공동체로서 상호 발전하고 있다.

[표] 미국의 메콩지역 협력 주요성과(2009~19년)

주요 성과 내용
(지원 금액: 약 35억 달러/2009~19년) • 역내 약 34만 명에게 깨끗한 식수를 공급하였으며, 2만 7,000명의 위생이 개선되었음 • STEM 커리큘럼을 통해 1,000명의 교사(약 8만명의 간접 수혜 학생) 훈련 실시 • 1,200명의 메콩 국가 공무원을 대상으로 법제도 관련 연계성과 지속가능한 발전 관련 훈련 실시 (싱가포르 협력 프로그램으로 제3국에서 훈련교육 시행 – South-South Cooperation) • 3,800명의 공무원, 교사 및 학생을 대상으로 영어 교육 제공 • 3개 창업센터를 통한 여성 경영인 지원 • 태평양 연간 재난대처 훈련을 통한 역내 국가의 재난상황 대비 대처능력 역량 강화

출처: KIEP(2019)

나. 일본

일본은 1970년대 중반부터 메콩 지역의 진출을 활발히 진행하였지만, 1990년대 초반, 일본경제 쇠퇴로 인해 메콩 유역에 대한 투자지원와 기업진출 등이 활동이 감소하였다. 이후 중국의 일대일로 사업을 계기로 메콩지역 영향력을 급속하게 증대하고 있는 가운데 2009년 일-메콩 정상회담을 계기로 본격적인 메콩 지역 협력사업을 다시금 시작하게 되었다. 이는 메콩지역에 확대되고 있는 중국의 영향력에 대항하고자 양적이 측면에서 보다는 질적인 측면에서의 인프라 건설을 기반으로 대 메콩 협력을 확대하고 있다. 사실 일본은 경제성장을 기반으로 1960년대부터 동남아 지역에 막대한 공적개발원조(ODA) 사업을 추진해 왔고 이 과정에서 메콩 개발 협력과 일본 기업들의 활발한 투자를 이끌어왔었다. 그런데 중국의 일대일로 사업은 메콩 유역에서의 일본의 영향력을 약화하고 경제적 이익의 감소를 야기할 수 있기 때문에 일-메콩 1차 정상회담을 시작으로 지금까지 총 10차례 이상의 정상회담을 개최하면서 메콩지역 국가에 대한 협력사업을 추진하고 있다.

일본의 메콩 지역에 대한 협력사업은 2008년 총 972억엔에서 2009년 1,678억엔 수준으로 거의 두배 가까이 급증하였으며, 2017년에는 2,027억 엔으로 두배 이상 크게 확대하였다(KIEP 2019). 우리나라와 마찬가지로 가장 많은 협력사업을 진행한 메콩 지역 국가는 베트남으로 2007년부터 2017년까지의 메콩 지역 협력사업 총규모 약 2조3,127억엔 가운데 베트남이 1조4,233억엔으로 약 62.1%를 차지하며 가장 큰 규모로 이루어졌으며, 미얀마는 16.4%, 태국 12.6%, 캄보디아 5.6%, 마지막으로 라오스 3.3% 수준이다. 특히, 2009년 메콩 지역 협력사업이 본격적으로 시작되면서 베트남과 미얀마에 대한 집중적으로 이루어졌다.미얀마의 경우, 민간 정부의 등장과 함께, 시장 경제화 시작이 본격화 되던 2012년에 대규모 투자 및 협력사업이 이루어졌다

[표] 일본의 대메콩 유역 국제개발협력사업 규모 및 추이(2007~2017)

(단위: 백만 엔)

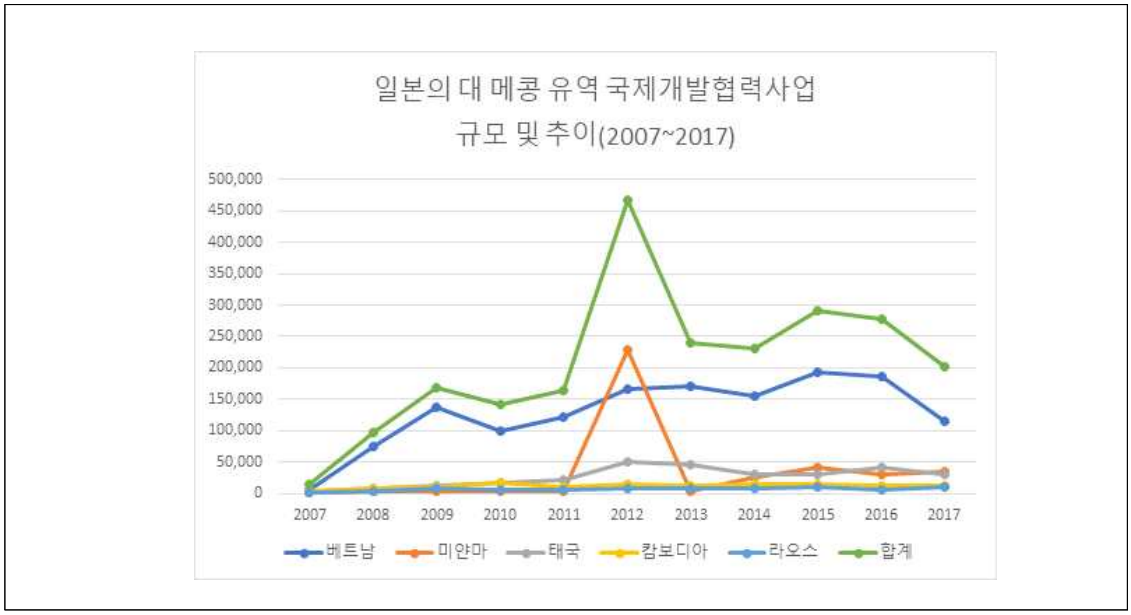
연도	베트남	미얀마	태국	캄보디아	라오스	합계
2017	114,697	34,407	30,137	13,047	10,429	202,717
2016	185,695	30,871	42,162	12,219	6,163	277,110
2015	192,910	41,608	30,461	15,599	9,571	290,149
2014	155,615	25,109	29,241	13,587	7,292	230,844

2013	170,930	2,996	45,777	12,168	8,300	240,171
2012	165,091	227,930	50,350	15,049	8,624	467,044
2011	121,811	2,633	22,012	10,572	5,998	163,026
2010	100,266	2,750	16,714	15,824	5,923	141,477
2009	136,168	2,431	13,132	9,083	7,007	167,821
2008	74,749	2,874	7,563	8,291	3,687	97,164
2007	5,198	1,636	2,447	3,784	2,165	15,230
합계	1,423,130 (62.1)	395,245 (16.4)	289,996 (12.6)	129,223 (5.6)	75,159 (33)	2,312,753 (100.0)

주: ()는 구성비(%)

[그림] 일본의 대메콩 유역 국제개발협력사업 규모 및 추이(2007~2017)

(단위: 백만 엔)



출처: JICA(2018), KIEP(2019) 수정후 인용

일본의 메콩 협력사업의 주요 분야별 특징은 2018년 메콩-일본 정상회의를 개최 후 '도쿄 전략 2018'을 통해 제시하였다. 본 전략은 2018년부터 2021년까지 1) 활력 있고 효과적인 연계성 강화(Vibrant and Effective Connectivity), 2) 사람 중심의 사회 구현(People-centered Society), 3) 녹색 메콩 구현(Realization of a Green Mekong)등 3개 분야를 중점으로 일본과 메콩지역 국가가 협력할 것을 포함하고 있다.

특히 물과 기후변화 관련하여 ASEAN 지역의 연계성 강화를 위해 인프라(산업)·소프트 연계성으로 실체한 후 ADB나 일-ASEAN 통합기금을 활용하여 ASEAN 스마트시티 네트워크확대를 지원하고 있다. 물·환경과 기후변화 분야에서는 '녹색메콩(Green Mekong)' 전략을 중심으로 SDGs와 연계하여 추진 중에 있다. 더 나아가 태국과 공동으로 '녹색메콩포럼'을 추진하였고, MRC나 미국의 LMI와 협력하여 수자원 중심의 기후변화 대응 분야에서 협력하고 있다(KIEP 2019). 구체적으로, 녹색 메콩 구현을 위해 기후변화, 해양오염, 수자원 관리와 재난위험감소 등을 의제로하여 실질적으로 녹색 메콩 포럼(Green Mekong Forum)을 설립 운영중에 있다(조원득, 2019).

[표] 일본의 대 메콩지역 협력사업 주요 분야별 특징

주요 부문	특징
협력 틀과 부문	• 2009년 일-메콩 정상회담 출범(토쿄선언) 및 10번째 정상회담(도쿄전략 2018), 2018년 11번째 일=메콩 외교회담, 신도쿄전략 2015:일-메콩 연계성 이니셔티브 • 2018년 일-메콩협력의 전략적 파트너십으로 격상 • 신3대 방향(① 활력 있고 효과적인 연계성 ② 사람중심의 사회 ③ 녹색메콩의 실현)
지원액	• 도쿄선언 이후 메콩 지역에 3년간 5,000억 엔 ODA지원 • 도쿄전략 2012 이후 3년 동안 6,000억 엔 ODA 지원 • 신도쿄전략 2015 이후 3년 동안 7,500억 엔 ODA 지원
ASEAN 연계성 (Connectivity)	• 활력 있고 효과적인 연계성을 위하여 물리적 연계성, 소프트 연계성, 산업 연계성으로 구체화함 • 일-ASEAN 통합기금(JAIF) • 메콩산업개발비전 2.0과 조기실행조치 • ASEAN 스마트시티네트워크(ASCN) 지원 약속
환경, 기후변화 및 지속가능 개발	• 2009년 제1차 일-메콩 정상회담 '2020년까지 녹색메콩을 위한 10년', 2018년 SDGs와 연계 • 2019년 메콩-일본 정상회담에서 '2030 SDGs 달성을 위한 메콩-일본 이니셔티브' 격상 약속 • 2019년부터 태국과 공동으로 '녹색메콩포럼' 추진 • 재난위험 감소의 센다이 선언 2015-2030 추진 • 파리선언과 에코시스템 기반 재난위험 감소와 기후변화 대응의 공동신용메커니즘(JCM) 추진 • MRC와 LMI 협력으로 수자원 중심의 기후변화 협력

경제회랑 연계	• ASEAN 연계성과 메콩-일본 협력의 첫 번째 핵심 의제 • 동서 및 남북 경제회랑 활성화 • 고품질 인프라, 전력 확보, 민간 참여 독려 • 관세행정 현대화, FTA 활용률 제고, ICT 연계, 디지털 경제(E-Commerce), 우편서비스 현대화 • 기업 간 가치사슬 연계, SMEs, 혁신적 스타트업 기업, 특별경제구역 개발 협력
생산, 식품 가치 사슬 및 SME 비즈니스 연계	• 태국 중심의 일본계 기업과 연계한 식품, 전자 관련 생산역량 지원 • 메콩 국가의 농식품의 안전 및 품질 제고로 일본 기업과 연계한 농식품 가치 사슬 추진 • 일본-메콩 기업 간 공급 체인(Value Chain) 연계
역내 다른 협력체와 연계	• ACMECS와 연계(ACMECS 마스터플랜 2019-2023) • 태국 NEDA와 TICA ADB, NERI, ASEAN-Japan Center, GMS, LMI (미국) 등 연계

출처: 김태윤 외(2012), JICA(2009), KIEP(2019)

이처럼 일본은 일-메콩 정상회담을 통하여 메콩지역에 물분야를 포함하는 인프라 위주의 협력투자로 일본기업의 메콩 지역 진출에 크게 기여하면서도 동시에 녹색메콩(Green Mekong)이라는 틀에서 기후변화 대응, 수자원의 지속가능 이용 등 자국 산업 및 기업이미지를 공고히 하고 있다.

일본의 메콩지역 협력사업에 있어 주목해야 할 부분은 재원조달 분야의 확대·강화이다. 일본은 본격적인 협력사업의 보다 원활학 그리고 활성화를 위해 2016년 글로벌 금융파트너십센터(GLOPAC: Global Financial Partnership Center)를 설립하였다. GLOPAC의 주된 목적은 글로벌 금융시장에 대한 이슈를 먼저 파악하고, 인프라 개발에 중점을 둔 효과적 금융조달 방안 마련의 기술지원을 수행과 공여국/수워늒 금융당국과 글로벌 국제기구와의 협력관계를 증진하는데 있다. 이를 위해 일본은 이전 '아시아 금융파트너십센터(AFPAC)'에서 2016년 GLOPAC으로 기능과 역할을 확대·강화하였다.

글로벌 투자 유치 및 금융조달을 위한 GLOPAC은 전 세계의 금융 관계자와 사업 감독관 등을 상대로 일본 금융제도에 대한 상호 이해와 공감대를 확대하는 펠로우십 프로그램(Fellowship program)을 통해 글로벌 투자·협력 네트워크를 강화하고 있다. 처음에는 아시아 국가의 금융 당국자, 증권 관계자, 보험 관계자 교류를 통해

네트워크를 쌓는 사업으로 시작하였지만, 지금은 메콩지역 국가 공무원과의 강한 파트너십을 기반으로 일본 기업의 메콩지역 진출을 활성화하고, 인프라사업 활성화를 지원하고 있다.

실제적으로 메콩지역에 적용한 일본의 대표적인 협력사업으로 물분야를 포함하는 환경·기후변화 관련 '녹색메콩' 및 '기후행동 강화 사업'을 꼽을 수 있다.

1) 녹색메콩(Green Mekong)과 기후협약·행동(Climate Agreement & Action) 실현

2020년까지 지속가능한목표(SDGs) 달성과 연계한 녹색메콩을 위한 출구전략 구축은 일본이 2000년대 경제회생을 위해 메콩지역의 수자원, 에너지와 농업 및 자원으로부터 인프라사업 활성화의 동력을 얻고, 동시에 SDGs와 연계한 물·환경, 기후변화를 강조하는 녹색메콩(Green Mekong) 협력 프로그램을 경제회복 출구전략으로 활용하였다. 이를 통해 일본의 메콩 지역에 대한 투자는 앞서 언급했듯이 2009년부터 급속히 증가하여, 지금까지도 지속적인 증가를 보여주고 있다. 메콩지역으로의 투자 및 협력사업 증가는 곧 자국 기업의 해외진출 확대로 이어지고 있다. 이는 메콩지역 국가의 사회경제적 발전을 도모하고, 또한 기후재난에 취약한 주변국들의 기후위기에 대응하기 위한 전략 프로그램으로서 '녹색 메콩'이라는 개념을 통한 일-메콩협의체간의 지속가능한 발전과 협업을 강조하고 있다. 도쿄전략 2018은 유엔의 SDGs와 연동하여 '일본-메콩 협력과 2030 지속가능개발 의제'로 전환함으로써 녹색메콩의 실천 동력으로써 SDGs를 활용하는 메콩지역에서의 영향력 확대를 위한 일본의 연계전략이라 할 수 있다.

JICA는 기후변화 또는 기후위기 대응 방안의 일환으로 '지구 미래를 위한 기후행동(JICA's Climate Actions for the Future of Planet)'을 강화하고 있다(KIEP 2019). JICA는 저발전국가(Less Developed Country)의 기후변화에 따른 실제적 대응방안 마련을 지원하기 위해 다방면의 노력 기울이고 있다. 이러한 대응방안과 관련한 JICA 협력사업의 범위는 수자원 관리뿐만 아니라 산림 보전, 에너지, 농업, 재해위험 감소 등 기후변화에 영향을 받는 모든 분야를 포함하며, 가능한 범위 내에서 기후변화 대응방안과 연계할 수 있는 사업화 모델의 개발에 노력하고 있다.

일본은 이러한 대응방안 마련의 실례로 태국의 'Cooling a Megacity: Bangkok' 협력사업을 꼽을 수 있다. 본 협력사업은 동남아시아 최대 도시 가운데 하나인 태국의 수도 방콕을 대상으로 다양한 기후변화 대응 방안을 실제로 적용한 사례이다.

우선 기후변화의 완화(mitigation) 방식으로는 교통과 연관된 도시철도 이용 증가, 오래된 에어컨 교체를 통한 에너지 절감, 교통신호 최적화, 도시녹화 등의 사업을 통해 온실가스 감축을 지원하였다. 기후변화 적응(adaptation) 수단의 경우, 빅데이터를 이용한 홍수와 교통체증의 관계 연구, 수상택시(river taxi)의 도입을 포함시켰다(KIEP 2019).

한편 이러한 기후변화 대응방안 마련 관련 협력사업은 일본의 실제 적용사례를 메콩지역에 활용한 협력사업이라는 점에 주목할 필요가 있다. 방콕에 적용한 온실가스 감축방안은 실제 일본 요코하마 시의 교통정책, LED 가로등 교체사업, 태양광 전지 활용 등 실제 적용사례를 근거한 것이다. 따라서 우리나라의 경우, 특히 스마트 댐관리, 스마트워터시티, 위성을 활용한 물수지 분석 데이터 활용, 통합물관리 시스템 등의 적용을 메콩지역 협의체 또는 국가들과의 긴밀한 협력하에 관련 공무원의 교육부터 시작하여 메콩지역 기후변화 대응 마스터플랜 지원까지 물분야에서 한국의 강점을 활용하여 협력사업 범위를 넓히고 지속적인 지원을 해줄 필요가 있다.

또 하나의 주목할 점은 신기후체제와 COP21(파리협약) 이행의 시기에 맞춰 기후변화 대응 방안 마련은 비록 강제성이 없는 국가 정상간 협의된 약속 이행일지라도, 기후변화, 더 나아가 기후위기라는 국제 환경여건 변화에 대한 일본의 선제적인 대응방안 마련이라는 점과 이를 활용하여 메콩지역에 적용할 수 있다는 것이 매우 중요한 포인트라고 할 수 있다. 이러한 실례는 우리나라는 물분야 기후변화에 대한 적응과 완화의 두 가지 수단을 연계한 물사업화(Water business) 모델 구축, 지자체 또는 공공기관의 경험을 전수할 수 있는 적용가능한 협력사업 내용, 연구기관 및 연구자 간의 공동연구 및 연구결과 공유를 통한 전문가 역량강화 등 물분야 메콩지역 지출을 위한 협력사업 설계 및 기획, 그리고 추진에 있어 시사하는 바가 크다.

다. 중국

중국은 경제 대국으로서 세계적 입지를 확보하려는 국가적 열망을 실현하기 위한 프로젝트로 2013년 일대일로 전략(Belt and Road Initiative)을 추진하였다. 일대일로는 실크로드 경제벨트와 21세기 해양 실크로드 등 두 가지 주요 구성 사업으로 이루어져 있다. 또한 중국이 주도하는 란창-메콩 협의체(LMC: Lancang-Mekong Cooperation)는 2016년 창설되어, 중국을 포함한 메콩지역 6개 국가가 회원국으로 란창강-메콩강 주변국간의 연계성 강화를 위해 인프라 시설구축과 국가간 접경지역 경제특구 설정, 산업단지 건설, 수자원 분야 개발, 농업분야 발전, 빈곤퇴치 등 주요 분야에 대한 국가간 공동협력 확대를 목표로 하고 있다. 중국은 LMC 협의체는 2016년부터 4차례에 걸친 외교장관 회의, 2차례의 정상회의를 거치면서 45개의 조기달성 가능한 협력사업과 13개 비전에 대한 진전을 이루는 등 적극적으로 LMC를 활용하고 있다(조원득, 2019).

특히 중국은 일대일로 전략사업과 LMC 결성을 통해 메콩지역 주변 국가에 댐과 같은 수자원 분야 및 항만, 공항, 교량 등과 같은 교통 인프라 건설에 대규모 자본을 차관 또는 직접투자 방식으로 진출하고 있다. 1990년대 초부터 메콩강 상류인 란창강에서의 수력발전 댐 건설과 지원사업은 호혜평등의 원칙보다는 현 시점에서의 경제적 위상을 통한 역외국인 미국과 일본과의 경쟁우위를 점하고, 메콩지역에서의 정치적 영향력 확대에 보다 큰 의도를 가지고 있는 것으로 판단된다.

이러한 중국의 투자와 경제협력 강화전략은 그간 메콩지역 협력사업 수행절차에 있어 국제개발기구(World Bank, ADB 등)를 통한 복잡하고 오랜 시간이 소요되었던 절차에서 벗어나 재원조달 및 사업절차에 대한 간소화로 인해 초기에는 메콩지역 개발에 긍정적인 효과를 가져왔다. 그러나 짧은 시간에 이루어진 투자확대, 기술지원 등 영향력 강화정책은 메콩지역의 호혜적 성장과는 다르게 중국 자국의 이익에 초점이 맞춰져 있어 메콩지역의 개발에 대한 긍정적 효과보다는 부정적 영향, 즉 환경 및 사회적 비용의 증가로 인해 오히려 중국에 대한 부정적인 시각이 확대되고 있다.

중국은 물분야에 있어 그간 있었던 정상회의와 외교부장관 회의를 통해 수자원 분야에 대한 개발에 보다 중점으 두고 있다. 중국 싼야에서 개최된 제1차 정상회의에서는 '3+5 협력 프레임'을 통해 수자원분야를 포함 5개 우선협력 분야를 제시하고

이후 란창-메콩 제1차 외교부장관회의에서 선정되었다. 뿐만 아니라 2018년 프놈펜에서 개최한 제2차 정상회의에서도 '조기수확' 프로젝트화에 수자원관리를 포함하여 메콩지역내 GMS, AMBDC, MRC 등 기존의 협의체와 협력시스템과 상호보완 및 협력을 추진하였다. 이후의 외교부 장관회의에서도 수자원 관리, 재원조달 방안, 수자원협력센터, 란창-메콩 수자워 협력포럼 등 미국이나 일본보다 수자원분야에 보다 많은 집중을 한 것으로 판단된다.

[표] LMC 관련 주요 회의 및 주요 내용

구분	회의	항목	상세 내용
정상회의	제1차 회의	일시 장소	• 2016년 3월 23일, 중국 하이난 싼야
		협의 내용	• 란창-메콩 협력(LMC) 시스템 구출 • 상호 연계성과 생산력 협력 강화 • 지속가능한 발전 집중 및 인문교류 촉진
		회의 결과	• 3+5 협력 프레임 및 싼야 선언 • 란창-메콩 국가 생산능력협력 연합 성명 • 조기 수확 프로젝트 연합 목록 통과
	제2차 회의	일시 장소	• 2018년 1월 10일, 캄보디아 프놈펜
		협의 내용	• 수자원, 수리시설 및 농업 협력 강조 • 인적자원 및 의료위생 부문 협력 강조
		회의 결과	• 3+5+X 협력 프레임으로 전환 • 란창-메콩 협력(LMC) 5개년 행동계획 수립
외교부장관 회의	제1차 회의	일시 장소	• 2015년 11월 12일, 중국 위난성 징홍
		협의 내용	• LMC 시스템 구축 실질적 협의 • 3+5 협력프레임 도출 • 3+5 협력프레임 1차 정상회의에 의제 제시
		회의 결과	• 조기수확 프로젝트화: 수자원 관리, 빈곤퇴치, 공공위생, 인적 교류, 인프라, 과학기술 등 • GMS, AMBDC, MRC 등 기존 지역 협력시스템과 상호 보완 및 협력
	제2차 회의	일시 장소	• 2016년 12월 23일, 캄보디아 씨엠립
		협의 내용	• 조기수확 프로젝트 추진 경과 점검 • 중국주도 LMC 전문기금 마련, 융자 제공

			• LMC 컨트롤 타워 및 지도 기능 활성화
		회의 결과	• ‘LMC 우선 영역 연합 워킹그룹 조직 계획 원칙’에 합의 • 워킹그룹의 취지 조직 구성, 업무범위, 회의 방식, 보고 시스템 규범화 • 2차 협력사업 접수업무 진행
	제3차 회의	일시 장소	• 2017년 12월 15일, 중국 따리
		협의 내용	• 2018년 1월 정상회의 개최에 앞서 성과 점검 • ‘LMC 5개년 행동계획’ 검토 • 제1차 정상회의에서 확정한 45개 조기수확 프로젝트와 제2차 외교부장관회의 13개 이니셔티브 진전 확인 및 점검 • 제2차 협력사업 목록과 6개 우선 영역 연합 워킹그룹 보고 심의
		회의 결과	• 새로운 협력부문 발굴 필요 공감 • 중국 일대일로 이니셔티브와 ASEAN 발전계획과 긴밀히 연계시키는 것에 동의 • LMC 전문기금 1차 지원사업 목록 발표 • LMC 핫라인 정보 플랫폼 구축
	제4차 회의	일시 장소	• 2018년 12월 17일, 라오스 루앙프라방
		협의 내용	• 제2차 정상회의 성과 점검 • LMC 5년 행동계획-2018년 추진보고를 통해 추진 실적 점검 • 2018년 LMC 전문기금 신청 및 심사완료에 따른 지원사업 목록 발표 • 란창-메콩 국가 상호 연동성 계획 협의
		회의 결과	• 파트너 협력 향상 및 공동 번영 촉진 공표 • 고품질 산업 능력 협력 추진 합의 • 제1차 6개국 사무처와 조정기관 연수를 주최하여 6개국 국별 사무처 네트워크 강화 약속

출처: KIEP(2019)

또한 중국의 LMC는 5개년 행동계획(Action Plan)을 통해 3가지 분야와 세부 분야로 구분하여 각각의 실행계획을 제시하고 있다. 3가지 분야는 ‘정치·안보협력’, ‘경제와 지속가능 발전 협력’, 그리고 ‘사회·인문협력’으로 나뉘어 지며, 여기에 재원 조달 및 R&D관련 ‘지원체계’를 행동계획으로 수립하였다. 수자원분야는 ‘경제와 지속가능 발전협력’분야에 속한다. 특히 6개국 수자원 협력과 수자원관리 수준의 제고

를 위해 '란창-메콩 수자원 협력 5개년 행동계획(20218~2022년)'을 공동으로 수립했다. 이는 다른 분야의 행동계획보다중점적인 분야로 인정되었다고 해석할 수 있다. 수자원 분야 행동계획에는 구체적으로 수자원의 지속가능한 이용(Sustainable Water Use)을 위해 물이용 관련 최상위 계획을 수립함과 동시에 수자원 정책 관련 대화와 협의를 강화하고 공감대 확산을 위해 정기적으로 란창-메콩 수자원 협력 포럼을 개최하고 있다. 또한 산학연을 통해 R&D와 사업화를 원활히 하기 위한 란창-메콩 수자원 협력센터 건립을 추진함으로써 물분야 종합 협력 플랫폼의 역할을 수행하고 있다.

란창-메콩 수자원 협력센터에서는 물관련 기술 협력과 전문가 교류를 확대하고, 란창강-메콩강 수자원과 기후변화 영향 등 분야별 합동연구를 수행한다. 이를 통해 우선협력 분야인 지속가능 수자원 개발과 보호기술 시범사업 등 5개년 행동계획을 수행하고 있다. 이러한 행동계획을 통해 중국은 LMC 회원국에 수질 관련 데이터의 공유뿐만 아니라, 수질 모니터링시스템 개선에 대한 공동의 협력과 관련된 정보 공유를 확대한다. 이는 란창-메콩강 유역에서 발생하는 홍수와 가뭄 재해에 대응력을 높이고 이를 위한 시설확대 및 관리강화를 목적으로 한다. 또한 메콩강 유역의 재난(홍수, 가뭄) 대응에 대한 합동 평가를 통해 홍수 및 가뭄에 대한 정보를 공유, 보다 예측가능한 재난 정보를 위해 합동연구를 추진한다. 이러한 수자원 분야 5개년 행동계획은 메콩지역 국가들이 공통으로 겪고 있는 문제와 이슈에 대한 공동대응을 통해 보다 현실적인 해결방안 강구에 도움이 될 것으로 판단된다.

[표] LMC 5개년 행동계획의 분야별 특징

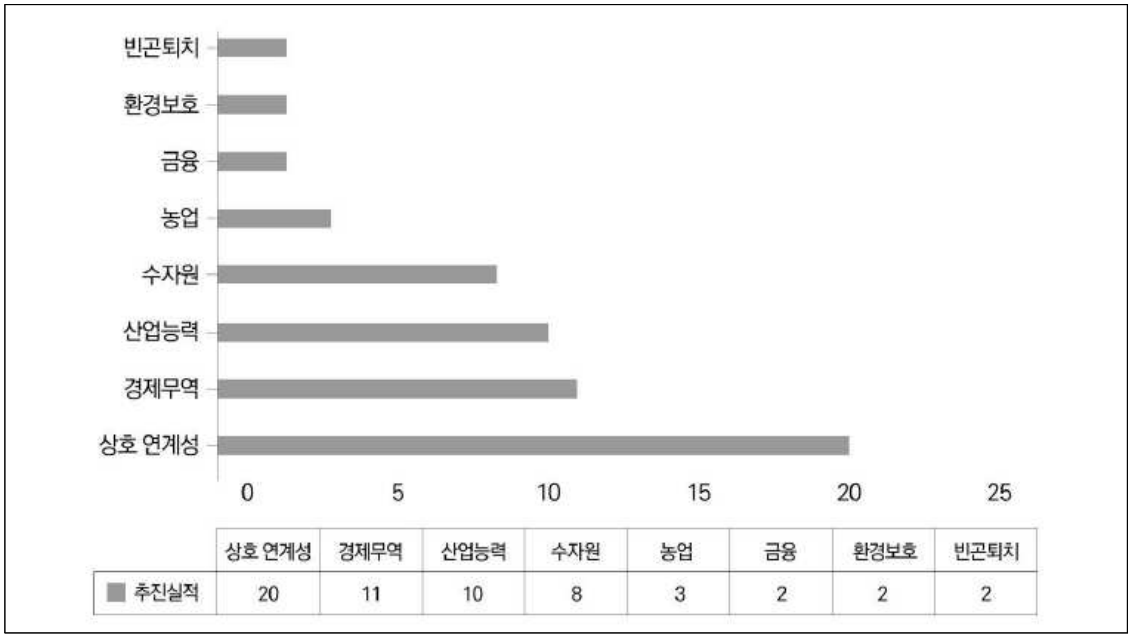
협력 분야	세부 분야	내용
정치와 안보	고위급 왕래	• 격년단위 정상회의 개최 • 회원국 동의하 임시 정상회의 개최(필요시) • 양자 간 방문 및 국제협력 플랫폼 통한 협력
	정치적 대화 및 정당 교류	• 외교부 고위급, 분야별 연합 워킹그룹 회의 개최 • 정책대화, 관료 교류, 상호 방문 지원 • 국가 정당 간 대화 및 교류 지원

출처: KIEP(2019)

중국이 LMC를 통해 메콩지역에서 시행했던 협력사업(2015~2018년) 총 58건 중 '경제와 지속가능발전 협력' 분야를 보다 살펴보면, 아래 그림에서와 같이 '수자원 협력'은 8건(13.8%)으로 '상호 연계성 협력' 20건(34.5%), '초국경 경제(경제/무역, 금융 포함) 협력' 13건(22.4%), '산업능력 협력' 10건(17.2%) 다음으로 높으며, '농업 및 빈곤퇴지 협력'은 5건(8.6%)를 차지하고 있다. 그러나 상호 연계성 협력과 초국경 경제 협력, 산업능력 협력은 다양한 산업이 포함되어 있는 반면, 수자원 분야는 단일 산업분야로 가장 높은 협력분야라고 할 수 있다.

[그림] '경제와 지속가능발전 협력' 세부 추진실적(2015~18년)

(단위: 건)



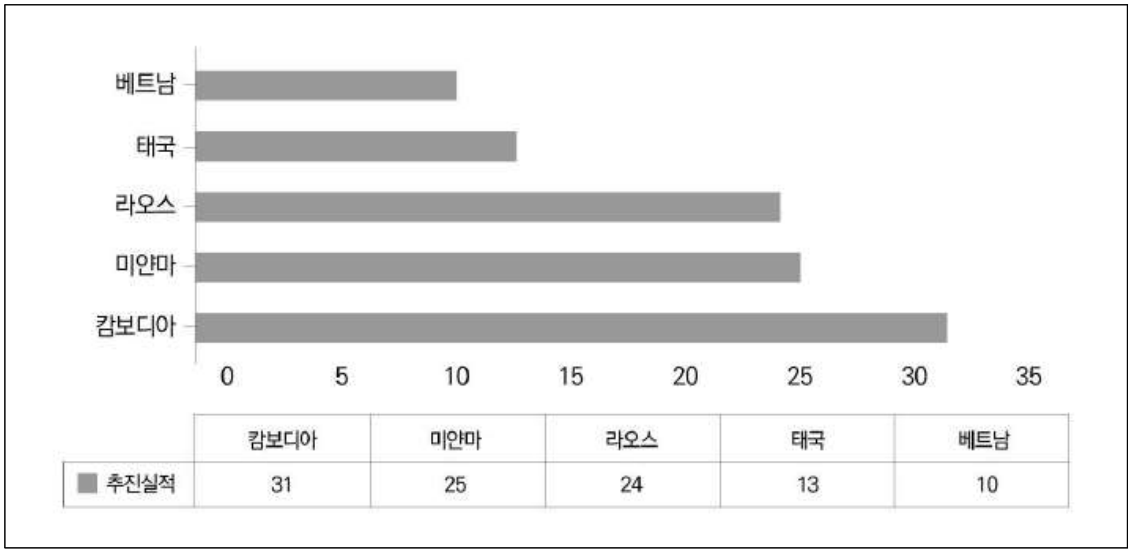
	상호 연계성	경제무역	산업능력	수자원	농업	금융	환경보호	빈곤퇴치
추진실적	20	11	10	8	3	2	2	2

출처: KIEP(2019)

또한 LMC와 메콩지역 국가들과의 양자협력 추진실적에 따르면, 총 103건 중 캄보디아 31건, 미얀마 25건, 라오스 24건, 태국 13건, 베트남 10건으로 이루어졌다. 태국과 베트남은 다른 세 개 국가에 비해 높은 수준의 경제상황으로 비교적 협력사업이 적은 것으로 나타났다.

[그림] LMC-메콩지역 국가 간 양자협력 추진실적(2015~18년)

(단위: 건)


베트남
태국
라오스
미얀마
캄보디아
0
5
10
15
20
25
30
35
캄보디아
미얀마
라오스
태국
베트남
추진실적
31
25
24
13
10

출처: KIEP(2019)

라. 소결 및 시사점

메콩지역 주요 공여국인 미국, 일본, 중국이 메콩 지역과 어떠한 방식과 전략으로 협력해 왔는지, 그리고 물분야에 있어 어느 정도의 중점을 두고 협력사업을 추진해 왔는지를 살펴보았다. 어느 정도는 세 나라가 메콩지역에서 진행했던 그리고 앞으로 진행할 협력관계 확대와 중점협력 부문 및 재원조달을 통해 수자원 개발, 빈곤 감소와 농업 협력, ASEAN 연계성, 연계성, 기후변화, 국가간 경제회랑, 생산역량 강화 등 공통분야와 분야별 중점분야가 존재함을 확인했다.

미국은 오바마 정부시절부터 '아시아로의 회귀' 정책의 일환으로 국제개발처(USAID)를 통해 LMI를 설립하였고, 이후 메콩-미국 파트너십 프로그램(Mekong-U.S. Partnership Program)을 통해 보다 고도화된 협의체를 통해 6대 중점 협력 분야(환경·수자원, 보건, 식량안보, 교육, 에너지, 연계성)를 중심으로 협력사업을 수행하고 있다. 특히 물관련 수자원위성을 통한 협력사업은 한국을 포함하고 있으며, 향후 메콩지역의 수자원 관련 개발, 관리 사업에 있어 보다 실증적인 데이터를 통해 지속가능한 공유지역에서의 객관적 사실에 입각한 정보를 제공할 수 있다. 하고 있다. 미국은 최근 중국의 일대일로, LMC의 메콩지역 내에서의 영향력을 견제하기 위하여 인도-태평양 협력을 강화 및 아세안 국가들간의 연계성을 고도화하고, 후속적으로 'Connect Mekong' 플랫폼을 구축함으로써 6대 중점분야 간 연계성에 중점을 두고 있다. 스마트 인프라 협력사업의 경우, 수력 및 에너지인프라 관리의 ICT 도입을 연계하여 보다 운영관리에서의 스마트화를 통해 효율성을 증진시키고, 동시에 교통, 무역 등과 연계하여 새로운 인프라간의 시스템 연계인 스마트 인프라를 구축하고 있다. 미국은 이러한 인프라 사업 간 연계를 추진함으로써 일본과 마찬가지로 메콩지역 내에서의 중국의 영향력을 견제하기 위해 인도, 일본, 한국, 호주, 뉴질랜드 아세안 지역 국가들와의 협력을 강조하고 있다.

일본의 경우, 2009년부터 외교장관급 회담 추진하였으며, 이를 보다 격상시켜 '일-메콩 정상회담'으로 이어지고 있다. 특히 연계성 강화를 위해 물분야를 포함하는 인프라 분야에 협력투자를 확대함으로써 자국 기업의 메콩지역 진출을 활성화하였다. 아울러 '녹색메콩(Green Mekong)'이라는 전략적 아젠다에 기후변화 대응, 메콩 수자원 협력, 자원의 지속가능한 활용도 제고 등을 포함시킴으로써 협력전략의 틀을 만들었다. 이는 중국에 뒤처지는 양적 협력방안보다는 보다 질적으로 향상된 협력

방안, 즉 전방위적인 협력사업보다는 선택과 집중에 역점을 두는 전략을 수행하고 있다. 또한 일본은 아세안(ASEAN)과의 관계에서 'Think tank' 역할을 수행하는 ERIA 연구소를 통해서 아세안 국가간의 또는 역내에서의 협력사업에 대한 정책수립 및 의사결정 과정에 큰 영향력을 미치고 있다. 이는 메콩지역 또한 아세안 국가 내에 포함되어 있으므로 연장선상에서 메콩 국가들과의 협력을 확대할 수 있다는 점은 일본이 메콩지역에서의 영향력을 보다 큰 구도에서 지속적으로 수행한다는 것을 의미한다.

중국의 본격적인 메콩지역 진출은 일본이나 미국보다 늦은 2016년부터이며, 정상회담(LMC 설립)을 시발점으로 '3(축)+5(중점협력 분야)+X(추가협력 분야)' 협력 프레임하에서 5개년 행동계획(2018~2022)을 통해 전략적으로 진출하고 있다(KIEP 2019). 중국은 아시아인프라투자은행(AIIB; Asian Infrastructure Investment Bank)와 LMC 특별기금 조성을 통해 메콩지역에 대한 지원을 확대하고 있다. 또한 LMC 협의체는 수자원포럼 협력센터를 중심으로 수자원분야 협력을 통해 관련 산업의 발전에도 연계하고 있다. 이러한 중국의 행보는 보다 상위 정책인 '일대일로' 정책의 일환인 '남북 경제회랑'의 실행전략으로써 메콩내 지역에서의 경제·외교적 실리를 취함과 동시에 대외적으로는 미국에 대한 견제 강화를 통해 미국이 주도하는 ASEAN 또는 인도-태평양 전략에 대응하고 있다. 또한 중국은 메콩국가들과의 정책적 협업을 활성화하기 위해 메콩지역 관련 글로벌 연구센터를 설립하고 정책연구소간 협업을 통해 허브로서의 주도적 역할과 네트워크 강화를 목적으로 활용하고 있다.

[표] 미국·일본·중국의 메콩지역 진출전략 비교

구분	미국	일본	중국
배경 및 목적	• 중국 견제 등 외교·안보적 동인 • 중국의 태평양·인도양 진출 억지 • 미국 중심 질서 수호, LNG 수출 확대와 경제적 관여 강화	• 메콩지역 급부상에 따른 신흥시장 개척 • 일본경제의 신성장동력 확보 • 중국의 영향력 확대 견제 • 외교적 우호환경 조성	• 메콩 국가와 협력 주도권 확대 • 위협론 불식과 이미지 제고 • 중국 서남지역의 대외개방과 경제발전에 전략적 활용
주요 전략 및 핵심 비전	• 미국-메콩 파트너십(MUSP) • FOIP의 하위이니셔티브: AsiaEDGE, 일본-미국 메콩 전력 파트너십(JUMPP)	• ADBGMS 프로그램 • 메콩산업개발비전2.0 • SDGs2030 이니셔티브 • 연결성 이니셔티브	• 일대일로 이니셔티브(BRI) • 란창-메콩협력(LMC)
주요 특징 분석	① 경제적 요인보다 외교·안보적 요인 중시 ② 민주주의 성향에 따른 관여 차등 ③ 동맹국가(한·호·일)와 삼각 협력을 통해 이니셔티브 지속 ④ 기술지원과 역량강화 등 중점	① 자국의 신성장동력 확보와 현지 진출기업 비즈니스 환경개선과 연계 ② 프로젝트간 연결성 중시 ③ 중국 영향력 확대견제 목적 ④ 지역이해관계자, ThinkTank, ADB, 이니셔티브 등과 협력·연계	① 경제적 이익 위한 실리적 협력 집중 ② 최근 협력분야와 방식의 다양화 추구 ③ 중국기술과 표준을 바탕으로 디지털 인프라 연결 추진 ④ 중국 주도의 기금 등 전폭적인 자금지원과투자 확대

출처: KIEP(2019)

끝으로 중국은 메콩지역내에서 구축된 네트워크를 활용하여 LMC 협력의제 발굴을 주도하여 메콩지역내에서의 입지를 보다 강화할 것으로 판단된다. 일본은 보다 중점적으로 수자원, 중소기업 비즈니스, 경제회랑, 기후변화 등 다양한 분야에서 일-메콩 정상 간의 협력을 통해 보다 정책실행력을 담보하는 협력투자 가능성에 대한 강점을 가지고 있다. 미국은 아시아에서의 영향력 확대를 위해 환경, 보건, 식량안보, 교육, 에너지, 연계성를 중심으로 중점협력 분야 틀을 갖추었으며, 인도를 포함하는 호주, 뉴질랜드, 일본, 한국 등 다른 아시아 국가와의 폭넓은 협업이 가능한 인도-태평양 협의체를 활용할 수 있다는 점에서 우위를 차지하고 있다.

[그림] 메콩지역에서의 중국과 일본의 협력주도 비교


중국 주도
일본 주도
중국
쿤밍
루이리
송유관
남북 경제회랑
만달레이
미얀마
벵골만
차유퓨항
네피도
라오스
로힝야족 거주
동서 경제회랑
메콩강
한타와디
국제공항
양곤
몰레야인
동하
다낭
태국
베트남
틸라와
경제특구
다웨이
방콕
캄보디아
프놈펜
남부 경제회랑
호치민
연합뉴스

출처: 조원득(2019)

4.3 국내 물산업 메콩지역 진출방안

가. 메콩지역 관련 협의체 역량 및 공여국 진출전략 특징

(1) 메콩지역 협의체 역량분석

앞서 협의체에 대해 언급했듯이, 메콩지역은 다양한 협의체가 존재한다, 1990년대 초반부터 이러한 협의체들이 설립되기 시작되었고 협의체를 주도하는 체계에 따라 '역내국가 주도'와 '역외국가 주도', 그리고 'ASEAN 공동체 주도'의 협의체로 구분할 수 있다. '역내국가 주도'의 대표적인 협의체로 MRC(메콩강 위원회)를 꼽을 수 있다.

메콩강위원회(MRC)는 메콩지역 내 국가인 태국, 베트남, 라오스, 캄보디아가 주도한다. 비록 메콩강 개발에 대한 각국의 이해가 상이하여 대규모 지역개발 역량에 있어 한계를 보이고 있지만, 타협의체보다 수자원 분야에 가장 중점을 두고 있다.

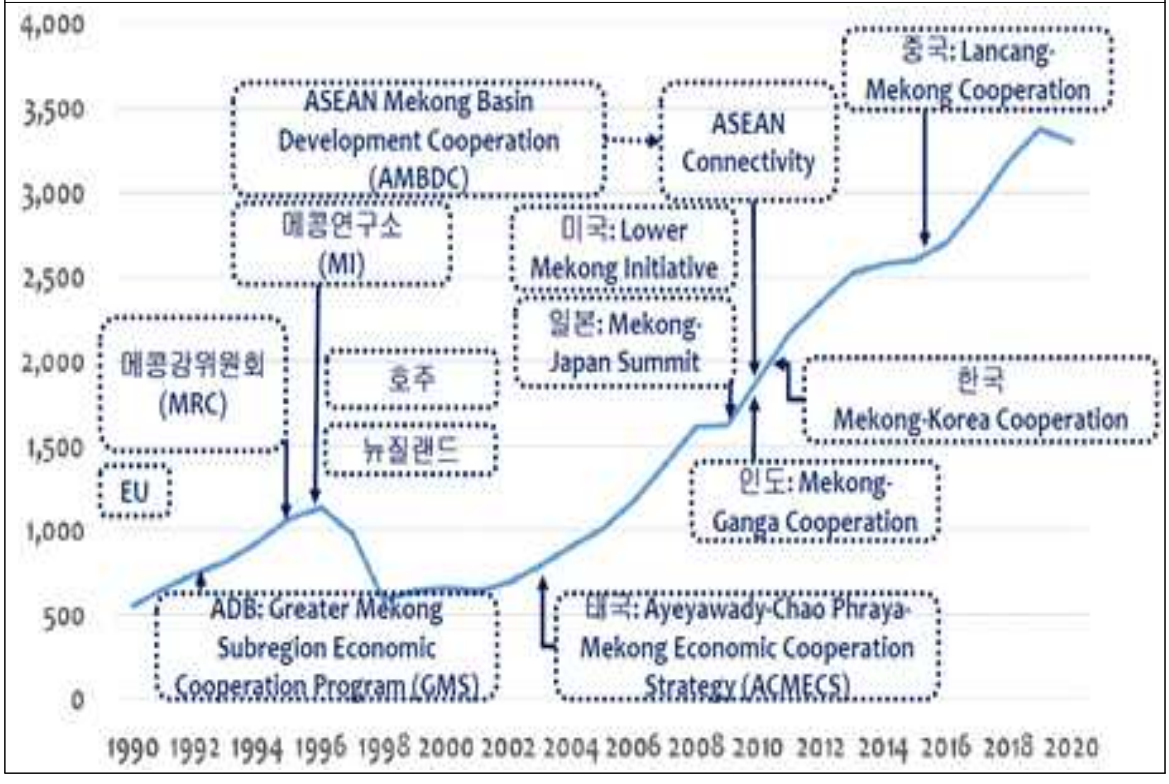
역외국가 협의체의 대표적인 기관으로 ADB주도의 캄보디아, 라오스, 미얀마, 베트남, 중국이 참여하는 GMS는 인프라 사업에 집중한 나머지 이로 인해 초래된 환경문제 및 사회적 영향에 대한 대응과 해소에 있어 역량 부족의 한계를 보이고 있다.

마지막으로 ASEAN 10개국 참여 협의체인 IAI(Initiative for ASEAN integration)는 AMBDC의 대체기관으로 메콩지역 중심의 대륙지역 개발과 말레이시아, 인도네시아 중심의 해안지역 개발의 이원화로 협력방안 합치 역량에 한계를 띠고 있으므로 대륙지역과 해양지역 개발이 별개가 아닌 연계되어 있다는 확신을 각 회원국들이 가질수 있는 경제협력 방안 마련이 필요하다.

결과적으로 수자원 및 물관련 분야에서 가장 중점을 두는 협의체는 MRC로 판단되며, 연구협력 협의체로는 MI(Mekong Institute)와의 네트워킹 기반 강화를 통해 물사업화와 물관련 연구협력의 Two-track 협력방안 수립이 필요하다. 보다 구체적으로 메콩지역 물관련 연구와 물사업의 플랫폼 기능 강화를 통해 메콩지역 및 공여국 협의체간 물전문 연구협업 네트워크 기반을 조성하여 메콩지역 다자협의체와의 원활한 정책-물사업 협의를 해야한다. 이를 위해 우선 공여국 다자간 협의 기능을 수행할 다자 협의체(플랫폼) 및 협력프로그램을 수립할 필요가 있다. 또한 국내에서도 금융 및 투자협력 플랫폼을 구축하여 메콩지역 진출 국내 기업의 활동 촉진 및 정부차원의 원활한 금융투자를 위한 민관학 협의체 구축이 요구된다.

[그림] 메콩지역 내·외 주요 다자협의체

	메콩협력체	회원국/기관
역내국가 주도	Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong Cooperation Economic Strategy (ACMECS)	태국, 캄보디아, 라오스, 미얀마, 베트남
역외국가 협력체	Agreement on Commercial Navigation on Lancang-Mekong River (ACN)	중국, 태국, 라오스, 미얀마
ASEAN공동체 주도	ASEAN-Mekong Basin Development Cooperation (AMBDC)	ASEAN 10개국, 중국
역내국가 주도	Cambodia-Laos-Myanmar-Vietnam Cooperation (CLMV)	베트남, 캄보디아, 라오스, 미얀마
역내국가 주도	Cambodia, Laos, Vietnam Development Triangle Area (CLV-DTA)	베트남, 캄보디아, 라오스
역외국가 협력체	Greater Mekong Subregion (GMS)	ADB(일본), 캄보디아, 라오스, 미얀마, 베트남, 중국
ASEAN공동체 주도	Initiative for ASEAN Integration (IAI)	ASEAN 10개국
역외국가 협력체	Lancang-Mekong Cooperation (LMC)	중국, 태국, 캄보디아, 라오스, 미얀마, 베트남
역외국가 협력체	Lower Mekong Initiative (LMI)	미국, 태국, 캄보디아, 라오스, 미얀마, 베트남
역외국가 협력체	Mekong-Republic of Korea cooperation (Mekong-ROK)	한국, 태국, 캄보디아, 라오스, 미얀마, 베트남
역외국가 협력체	Mekong-Ganga Cooperation (MGC)	인도, 태국, 캄보디아, 라오스, 미얀마, 베트남
역외국가 협력체	Mekong-Japan Cooperation (MJC)	일본, 태국, 캄보디아, 라오스, 미얀마, 베트남
역내국가 주도	Mekong River Commission (MRC)	태국, 캄보디아, 라오스, 베트남



출처: 곽성일 발표자료(2021), 김태윤 발표자료(2021)

(2) 주요 공여국(미·중·일) 진출전략 특징

미국은 아시아에서 중국의 영향력을 견제함과 동시에 LMI를 전략적으로 활용함으로써 메콩지역에서의 영향력 확대를 목표로 하고 있다. 특히 6대 중점협력 분야인 환경, 보건, 식량안보, 교육, 에너지, 연계성 강화를 중심으로 협력 전략의 기반을 만들어 놓았다. 또한, 호주, 인도, 뉴질랜드, 일본, 한국 등 아시아 태평양 국가들과의 외교정책적 협치를 확대함으로써 중국의 견제에 전략적으로 대응하고 있다.

일본은 협력분야에서는 미국과 유사하고, 중국처럼 양적인 협력관계보다는 협업의 질적인 성과를 중요시한다. 주요 협업분야로는 수자원, 연계성, 빈곤감소- 농림업 협력, SME(중소기업) 비즈니스, 경제회랑, 기후변화, 지속가능한개발목표(SDGs) 등 다양한 분야에서 질적향상의 전략적 접근의 정책적 기조를 가지고 있다. 특히 지속적인 일본-메콩 정상회담을 통한 협업전략은 다른 공여국들보다 메콩지역에서 일본의 위상을 확고히 하려하는 전략적 특징을 가지고 있다.

중국은 중국-메콩 정상회담 추진과 이후 정책연구소를 통해 정상회담의 아젠타를 발굴하고 공공의 협력과 더불어 민간협력을 확대강화하는 전략을 활용하였다. 특히 각 사업분야에서 협업의 속도를 높이기 위해 신속한 지원과 LMC를 통해 메콩지역 내 협의체인 MI, MRC 등의 협업을 이끌어내고 있다. 또한, 메콩지역의 개별 국가와의 통화스왑을 구축함으로써 타공여국과의 차별화를 이루는 협업을 확대해 나가고 특징을 가지고 있다.

[표] 주요 공여국의 메콩지역 협력분야 특징 비교

주요분야	미국	일본	중국
협력관계	• 2009년 LMI 외교장관 회담 • LMI 우호국가 형성(한국,호주, 일본, 뉴질랜드, EU, ADB, WB)	• 2009 제1차 일-메콩 정상회담(도쿄선언), 연례화 • 신도쿄전략 2015: 일-메콩 연계성 이니셔티브	• 2016 제1차 LMC 정상회담(싼야 선언), 격년실시 • 3+5+X 협력 • 제2차 LMC 정상회담, 5개년 실행계획(2018-2022)
협력분야	• 6대 중점협력 분야(환경, 보건, 식량안보, 교육, 에너지, 연계성)	• 3대 방향(①연계성 ②사람중심 사회 ③녹색메콩실현) • 2018년 일-메콩 협력을전략적 파트너십으로 격상	• 3대(정치안보, 경제 지속가능개발, 사회·문화·사람 교류) • 5대(연계성, 생산역량, 국경간 경제협력, 수자원, 농업과 빈곤감소) • 추가협력(디지털경제, 환경보호, 보건, 관세, 유소년 등)
지원 / 협력체	• 35억 달러 지원(2009-2019) • 최근 전략적 접근 강화	• 2009 도쿄선언 이후 3년간 5,000억 엔 지원 • 도쿄전략 2012 이후 3년간 6,000억 엔 지원	• LMC 특별기금 설립 • AIIB, Silk Road Fund, ADB 등 활용 • 2016 민간씽크탱크 설립

		• 신도쿄전략 2015 이후 3년 간 7,500억 엔	(GCMS) • 민간협력병행(Track II)
	중국과 경쟁	**우위**	**신규진입(협력가속화)**
수자원	• 지속가능한 에너지 접근성 확대 지원 • 미국의 경험 활용	• MRC와 LMI 간 협력으로 수자원 중심 협력	• LMC 협력 의제, 수자원 5개년 계획 • 란창-메콩 수자원협력센터 활용
	우위	**지속적 협력**	**지속적 협력**
빈곤감소 / 농립업 협력	• 농업 및 식량 안보 • 미얀마 빈곤감소와 농림업 협업 강화 • USAID를 중심으로 개별국가 단위 지원	• 메콩 국가 농식품 품질 제고로 일본 기업과 가치사슬 추진	• 식량안보·안전한 농산물로 비즈니스 기회 창출 • LMC 농업정보네트워크마을 이장 포럼 • 농산업 협력단지 조성과 민간참여
	지속적 추진	**우위**	**우위(가속화)**
산업 연계성	• 6대 협력방안 포함 'Connect Mekong' 플랫폼 구축 활용 • 무역시스템 일원화(Single Window)에 적극 참여 • ICT, 교육, 과학기술 연계로 민간부문 비즈니스화추진	• 물리적·소프트·산업 연계성 • 메콩산업개발비전2.0과 조기실행조치 • ASEAN 스마트시티네트워크(ASCN) 지원 약속 • RCEP 적극 협의	• 기차, 고속도로, 수로, 항구, 전력망, 정보네트워크, 항로, 국제위성시스템(Beidou System) 협력 • 인프라, 교통, 물류, 관광농업 연계 • 비자, 관세, 수송, 단일교역창구 논의 • 지역통합전력망, 광케이블, 디지털TV, 스마트폰
	신규진입(협력 정체)	**우위**	**신규진입(협력 가속화)**
기후변화	• 자연자원 보존과 관리 등재난 대비 역량 강화 지원 • 메콩스마트인프라(SIM) 틀에서 기후변화 대응 홍수 예측 연구 • 미시시피강위원회와 협력하여 기후변화 대응역량협력	• 2019년 태국과 '녹색메콩 포럼' 추진 • 재난위험 감소와 기후변화 대응 공동신용메커니즘(JCM)추진 • MRC와 LMI 협력으로 기후변화 협력	• 지속가능한 수자원 연계기후변화 연구 • LMC 환경협력센터 설립 • 녹색 LMC 계획 수립과 지속
	우위	**우위**	**신규진입**
경제회랑 연계	• 스마트인프라(SIM)를 통한 인프라, 수력, 무역 연계 • ADB를 통한 지원	• 동서·남북 경제회랑 지원 • 고품질 인프라, 전력 확보, 민간참여 독려 • 관세행정 현대화, FTA 활용률 제고, ICT 연계, 디지털경제(E-Commerce), 우편서비스 현대화 • 가치사슬 연계, SMEs, 혁신적 스타트업 기업, 특별경제구역 개발 협력	• 일대일로 촉진 기제로 LMC 활용 • 특별경제구역 활용 국경무역 가속화 추진 • 전자상거래 활성화 연계
	보통	**우위**	**신규진입(협력 가속화)**
역내 타협의체 연계	• LMI를 통하여 메콩 우호국가 및 국제기구와 협력	• 다양한 협력체와 연계(ACMECS, NEDA, TICA, ADB, NERI, ASEAN-Japan Center, GMS, LMI 등)	• 다양한 협력체와 협업(ADB, AIIB, AFCA, WB 등)
	지속적 협력	**지속적 협력**	**신규진입**

출처: KIEP(2019) 수정 및 인용

나. 메콩지역 물산업 진출 전략; 공여국간 협력 플랫폼 구성

글로벌 경제는 4차산업 혁명의 도래와 기후위기의 대응에 맞춰 지속가능한 발전을 위해 다양한 산업분야에서 인공지능, 빅데이터, 그린에너지, 스마트시티 등의 육성을 정책화 및 실현화하고 있다. 메콩지역 국가들 또한 이러한 글로벌 상황에 부합한 정책추진과 제도적 개선을 추진하고 있다. 그러나 대부분이 개발도상국, 저개발국가의 경제수준으로 자체적인 발전과 성장이 불가능하여 미국, 일본, 중국 등과 같은 주변국들로부터 지원받고 협력관계를 오래동안 지속하고 있다. 주요 공여국 또한 메콩지역의 개발과제 해결방안 마련을 위해 개발협력 추진 시 ODA와 같은 공적개발원조뿐만 아니라 민간부문과의 파트너십을 강화하여 지원방안을 확대하는 추세이다.

우리나라 또한 메콩지역 국가 및 관련 협의체와의 협업을 위해 수자원을 포함하여 디지털·그린에너지·스마트시티 등 4차산업과 연계한 개발을 지원하고, 대규모 인프라 협력사업을 통해 민관 경제협력을 확대하고 있으며, 이를 통해 국내 기업의 해외진출을 활성화하고, 기업의 가치사슬을 확장하는 新동력원, 新시장으로 중점 추진할 필요가 있다.

향후 메콩지역은 성장 잠재력이 높고, 수자원을 포함한 대규모 인프라 개발의 수요가 높다. 그러나 무조건적인 원조가 아닌 양국간 또는 협의체간 개발협력의 이행역량을 고려한 실효성있는 다년도의 연구협력 체계를 구축하고, 수원국 또는 협의체와의 경제협력 활성화를 위한 인적·물적 네트워크 구축이 필요하다. 이는 더 나아가 공여국과 수원국에 속하는 민간기업에게 기술혁신과 기술발전의 동기부여 그리고 가치사슬의 확장에 대한 win-win의 기회일 수 있다.

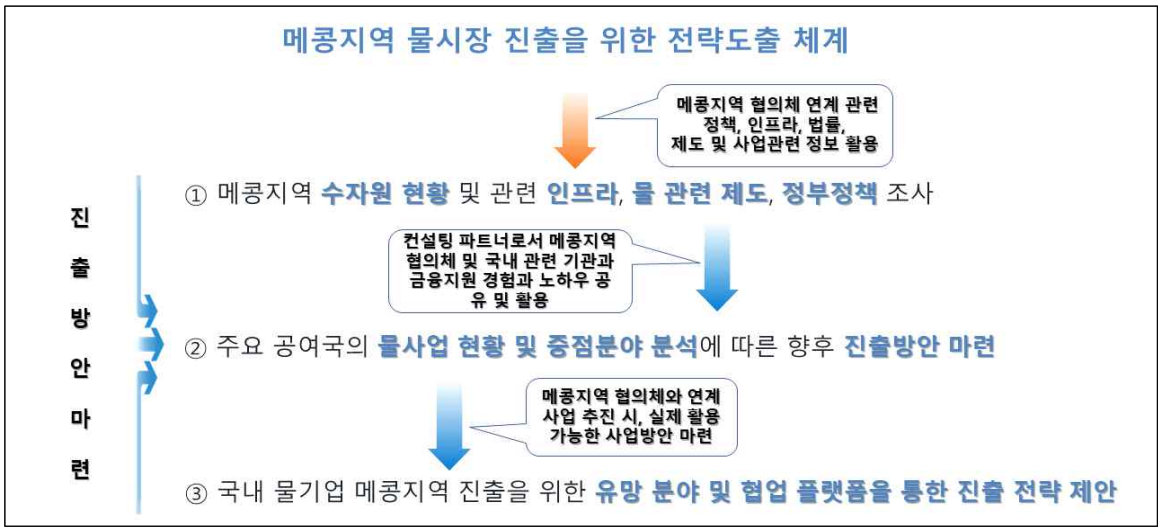
(1). 공여국 다자간 물분야 협업플랫폼; 물산업협력공유프로그램(WICS Program)

우리나라는 원조 수원국에서 공여국으로 전환한 유일한 국가로 우리나라의 지난 경제개발 전략과 경험은 현재 개도국이나 저개발국가들에게 성공사례로서 인지도가 높다. 그러나 우리나라의 공적개발원조 사업은 단순히 공적지원(Official Aid)의 개념이 아닌 개도국의 실질적 정책 개선 및 이행을 돕는 실용적 경제협력 프로그램으로의 진화가 필요하다. 또한 코로나19의 확산과 그 피해로 인해 개도국을 중심으로 ICT를 기반으로하는 경제·사회 인프라 구축 지원에 대한 수요가 높아지고 있다. 수

원국과 공여국의 공동의 경제적 번영, 공공-민간-학계간 R&D 파트너십 도입 그리고 민간자본을 활용할 수 있는 지원체계 등 글로벌 개발협력의 패러다임이 변화됨에 따라 수원국간의 협의체는 물론 공여국간의 협의체를 통한 개발협력 방안이 마련될 필요가 있다.

현재 메콩지역에는 앞서 언급했듯이, 메콩지역 내·외 국가들이 설립한 다양한 협의체들이 있다. 각각의 협의체는 비전, 협력체계, 지원분야 등 각각의 설립목적에 맞게 국가들간의 이해관계에 따라 운영되고 있다. 수원국들간의 협의체로 MRC, LMC, IAI 등이 활동 중이나, 메콩지역 협력개발을 위한 공여국간 협의체는 존재하지 않는다. 물론 공여국간의 이해관계뿐만 아니라, 정치·외교적 관계가 얽혀있어 각 국가의 협의체(MUSP, MJC, LMC 등)는 존재하나 이러한 협의체간의 플랫폼 역할을 할 협의체는 없으며, 실제로 쉬운 문제는 아니다.

[그림] 물산업 진출을 위한 전통적(Conventional) 전략도출 체계



그러나 미국, 일본, 중국, 호주, 인도 등 타공여국보다 늦게 메콩지역에 대한 협력관계 및 개발원조를 추진하는 후발주자인 우리나라로서는 타공여국들보다 입지가 좁고, 지원분야 및 규모에 있어서도 경쟁력이 떨어진다. 따라서 개별국가 또는 개별 협의체와의 협력관계에 중점을 두는 것도 중요하지만, 동시에 공여국 다자간 협의체와의 플랫폼 협의체를 구축하여 수원국 다자간 협의체와 물산업 분야에 있어 협력체계를 구성할 필요성은 충분하다.

물산업 분야를 중심으로 공여국 협의체가 한데 모여 협업플랫폼을 구성하여 수원국 협의체의 개발요구사항(예, 제안서)에 대해 공동 심의(중점사업 발굴 등)를 거쳐

의사결정하고 사업계획에서부터 수행, 평가 등 모든 사업 단계를 공동 수행하는 체계(프레임워크)를 통해 다수의 공여국 협의체과 다수의 수원국 협의체 간의 협력사업을 추진하는 '물산업협력공유(WICS, Water Industry Cooperation Sharing)프로그램과 같은 다자간 협의체 플랫폼은 메콩지역 진출의 후발주자인 우리나라에게 반드시 필요한 시스템이다.

(2). 물산업협력공유(WICS) 프로그램 추진체계

WICS 프로그램 협력체계는 메콩지역에 물분야의 중장기적 경제·산업적 지원방안과 더불어 연구협력을 통한 글로벌 패러다임에 부합하는 지속가능한 지원체계를 추구한다. WICS프로그램의 역할 및 수행내용은 아래의 표와 같이 1) 물산업 정책자문, 2) 물사업발굴·기획, 3) 모니터링 및 평가, 4) 사후관리 및 후속사업 연계, 5) 홍보 및 성과확산, 6) 물사업총괄·운영으로 구분한다.

[표] WICS프로그램 역할 및 수행내용

역할	수행 내용
물산업 정책자문	• 수원국 및 협의체의 지속가능한 발전 기여하는 물산업 정책자문 및 인프라 개발 타당성조사
물사업발굴・기획	• 물산업 분야 신규사업 발굴 및 기획, 수원국 협의체 제출 사업 타당성 검토
모니터링・평가	• 물사업별 추진과정, 예산집행현황 모니터링, 사업의 사전, 중간, 종료 평가 실시 및 개선사항
사후관리 및 후속사업 연계	• 사후관리계획 수립, 국내외 공공・민간파트너 간 지속적인 교류 및 협력방안 마련
홍보 및 성과확산	• 온・오프라인 WICSP 홍보를 통해 인지도 제고, 협력기회 모색, 안정적 사업 추진 기반 구축
물사업총괄・운영	• 효과적인 물사업 운영 및 관리체계 마련

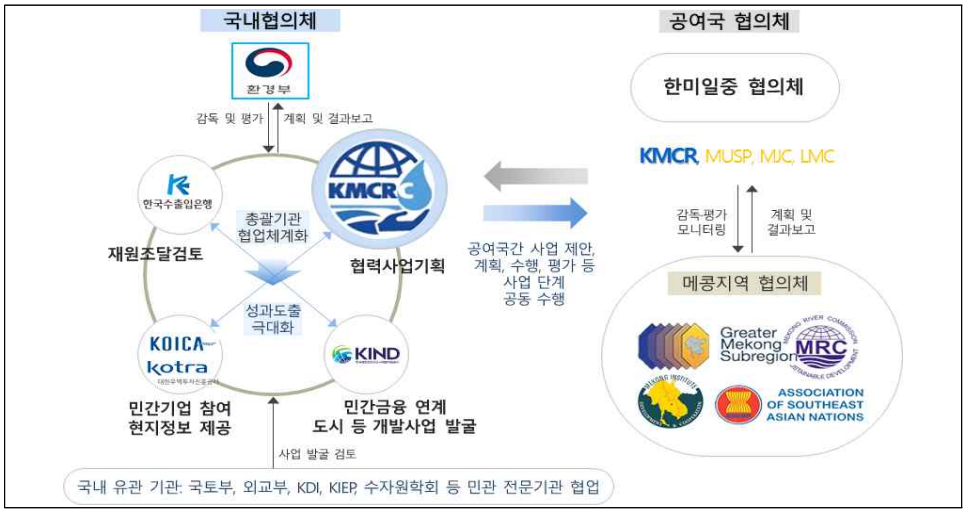
출처: 권경덕 발표자료(2021) 수정 및 인용

WICS 프로그램의 운영체계는 아래의 그림과 같이 메콩지역 주요 공여국인 미국, 일본, 중국 그리고 한국 등의 협의체(MUSP, MJC, LMC, KMCR)가 모여 구성한다. 이러한 '협의체들의 협의체' 즉 플랫폼 역할을 하는 협의체는 공여국을 대표하는 협의체가 모여 물분야, 물산업과 관련되어 있는 사업발굴, 기획에서부터 모니터링, 후속사업 연계가 물관련 사업의 총괄 및 운영의 역할을 수행한다. WICS를 구성하는

협의체는 각 사업별로 협의를 거쳐, 의사결정에 따라 위에 언급한 WICS의 역할을 수행한다. 우리나라의 경우, 한-메콩 공동물관리연구센터(KMCR)가 중심이 되어 국내 WICS 프로그램의 멤버로서 메콩관련 협력사업에 대한 국내 협의체의 대표 역할을 수행한다. 국내 협의체는 환경부를 중심으로 사업의 기획, 재원조달, 국내기업 참여 등 협력사업 전반에 대한 감독 및 평가는 환경부가 중심이 되어 수행한다.

국내협의체(환경부, 한메콩공동물관리연구센터(KMCR), KIND, K-EXIM, KOICA, KOTRA 등)는 메콩관련 협력사업과 관련하여 1) 협력사업기획(KMCR), 2) 민간금융 연계, 도시 등 개발사업 발굴(KIND), 3) 민간기업 참여 및 현지정보 제공(KOICA, KOTRA), 4) 재원조달 검토(K-EXIM), 5) 감독 및 평가(환경부)의 역할을 수행하여 성과도출의 극대화를 도모한다. 또한 국내의 관련 유관기관으로 국토부, 외교부, KDI, KEIP, 수자원학회 등 민관 전문기관의 협업을 통해 사업발굴을 검토할 수 있다. 이러한 체계로 결정된 사안은 KMCR을 통해 공여국의 메콩지역 협력개발 플랫폼인 WICS 프로그램내(미·일·중 협의체)내에서 논의를 거쳐 WICS 프로그램의 공식적인 결정하에 메콩지역 협의체와의 공동 협력지원 체계를 이룬다.

[그림] 메콩지역 물산업 협업플랫폼 WICS프로그램 운영 체계



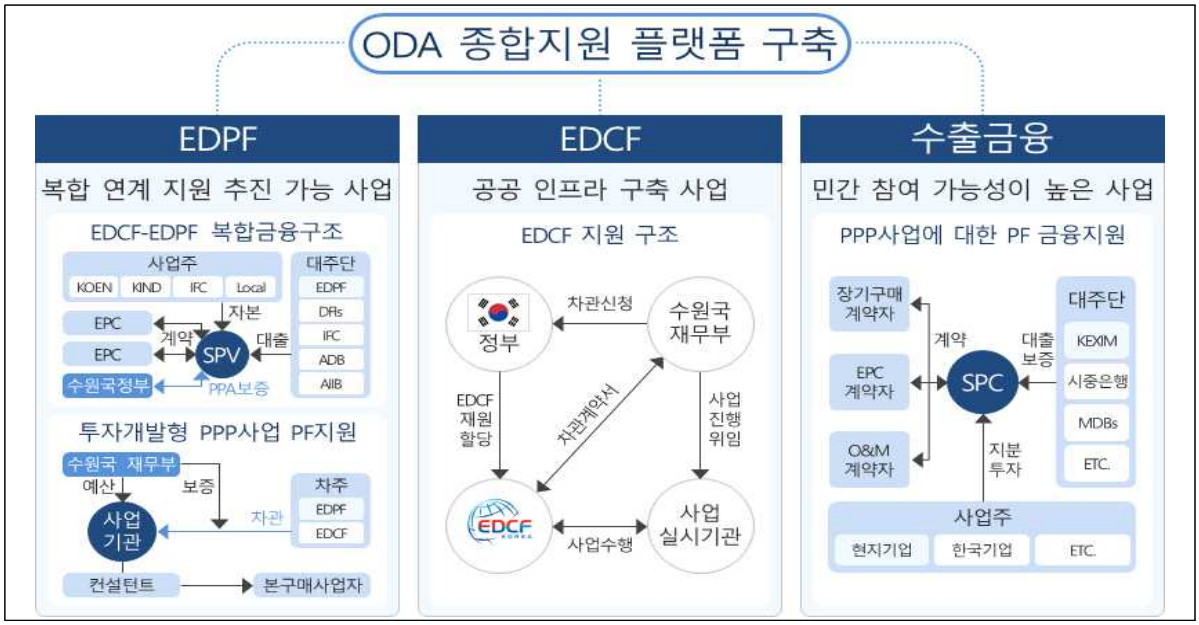
출처: 권경덕 발표자료(2021) 재구성

공여국간 WICS 프로그램의 운영체계와 국내협의체의 운영체계는 상호보완적으로 운영된다. 각각의 운영체계를 살펴보면, 국내협의체는 유망물사업의 선제발굴에서부터 금융연계 가능성 평가 그리고 국내 물기업의 참여를 유도하여 공공의 영역과 민간의 영역의 합의와 시너지를 제고할 수 있는 방안을 도출한다. 금융조달의 경우, 사업별 특성 및 수원국의 금융조달 역량 및 니즈를 고려한 맞춤형 금융연계 시스템

을 구축할 필요가 있다. 또한 사전 SWOT 분석을 통해 중점 유망분야 및 국내 물기업 수주경쟁력을 분석한다.

더불어 WICS 프로그램에서의 협의 단계에서부터 본사업 연계 가능성까지 고려해야 한다. 물사업의 시장성 및 재원조달 가능성 평가는 국내외 연구기관 사전 분석 자료를 활용한다. 또한 ODA, PPP와의 연계조달 방안 검토 그리고 다자간개발은행(MDBs)와의 협업 가능성을 검토한다. 이러한 과정을 통해 물사업 연관성 및 국내 물기업의 참여를 유도한다. 메콩지역 관련하여 분절된 국내외 네트워크 및 컨설턴트 풀(Pool)을 최대한 활용하여 사업홍보, 투자세미나 개최 등 국내 물기업의 참여를 적극 유도하고 지원한다.

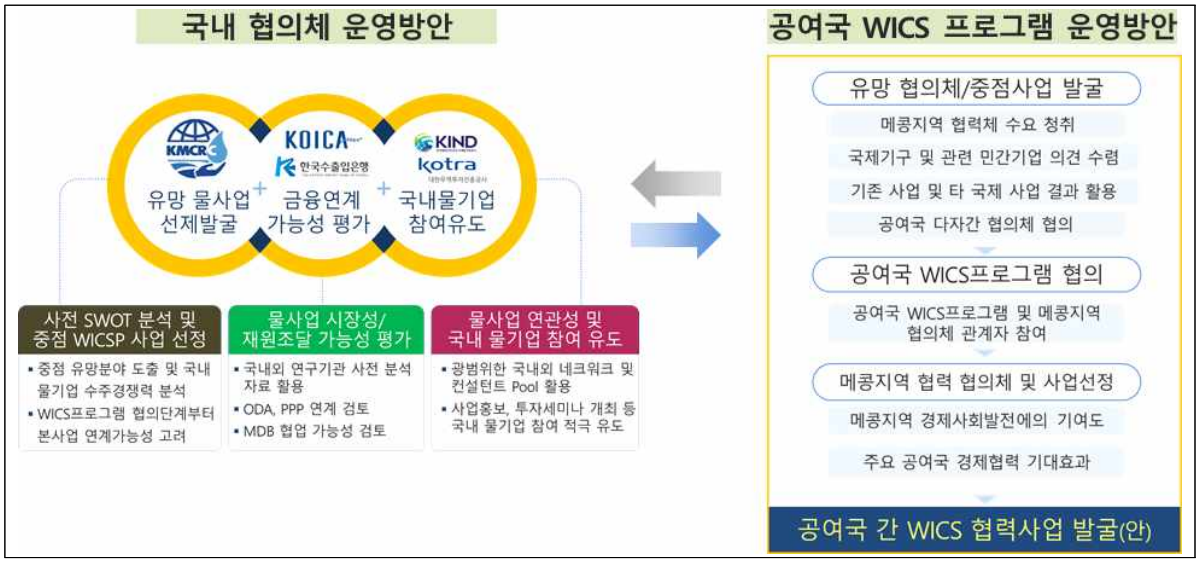
[그림] 메콩지역 물산업 진출을 위한 금융조달 방안(예)



출처: 권경덕 발표자료(2021)

공여국간의 WICS 프로그램은 수원국 협의체의 제안서 검토를 통해 메콩지역의 유망 협의체 및 중점사업 발굴을 수행하며, 이를 위해서 메콩지역 협의체의 수요를 청취하고 국제기구 및 관련 민간기업의 의견도 수렴할 필요가 있다. 또한, 기존 사업 및 타 국제 사업 결과를 활용하여 모니터링 및 평가의 도구로 사용할 수 있다. 그리고 각 공여국의 자국내 협의체 협의결과를 WICS프로그램 내에서 협의결정하여 마지막으로 메콩지역 수원국 담당 협의체와 사업선정 합의를 이룬다. 이러한 일련의 과정은 메콩지역 경제사회발전에 기여하고 공여국 경제협력과 기업의 가치사의 확대를 위한 기대효과를 극대화하기 위한 효율적 운영체계(안)이다.

[그림] 국내 협의체 및 WISC 프로그램 운영방안



출처: 권경덕 발표자료(2021) 재구성

예를 들어, 어떠한 협력사업에 대한 제안을 메콩지역 협의체를 통해 요청을 받는다면, 공여국 협의체는 WICS 프로그램을 통해 협력사업의 분야, 규모, 기술적용성, 시장성, 재원조달, 법제도 등 다양한 분야에 대한 고려와 협력사업 추진에 대한 의사결정을 한·미·일·중 협의체를 통해 도출할 수 있다. 이러한 과정에서는 각각의 협의체는 자체적 기술, 재원조달, 규모, 시기 등 적절한 투입역량을 고려하여 각 협의체별로 참여 및 투자규모를 자유롭게 결정할 수 있다는 장점을 가지고 있다. 협의체의 강점과 여건을 고려한 분배적 참여 및 지원은 오히려 공여국 협의체간 중복적, 산발적인 경쟁적 입장에서 수원국의 협의체의 니즈에 부합하고 선택과 집중을 통해 단발적이지 않은 지속가능한 협력사업으로 발전할 수 있다. 이러한 협의체간의 플랫폼 역할을 통해 궁극적으로 공여국과 수원국 모두의 협력사업의 기대효과를 제고할 수 있으며 이는 메콩지역의 경제적 사회적 발전에 기여할 수 있는 효과적인 방안으로 판단된다.

참고문헌

[국문]

강정화 (2014). “국내 물산업의 해외진출 전략”, 한국수출입은행(해외경제연구소) 중점연구 2014-1

강택구 외 (2020). “중국의 아세안 환경협력 분석을 통한 신남방정책 추진 방안 연구”, 대외경제정책연구원 세계지역전략연구 20-03

곽성일 외 (2018). ”ASEAN 지역의 인프라 시장 확대와 한국기업의 진출 방안“, 대외경제정책연구원 연구자료 18-05

곽성일(2021) 주요국의 메콩협력 현황과 한-메콩 협력 방향, 세미나 발표자료 2021.08.31

권경덕(2021) EIPP(Economic Innovation Partnership Program) 사업소개, 세미나 발표자료 2021.10.13

김경숙 외 (2021), “한국 외교 패러다임의 전환과 신북방·신남방정책의 발전 방향”, INSS 전략보고 July 2021. NO. 123

김대용, 김윤호(2017), 「 미얀마 수자원관리 정책동향 및 시사점」, Energy Focus 겨울호.

김주헌 (2013). “국제하천 이슈: 메콩강 유역의 수력발전사례(Transboundary Water Issue: The Case of Hydropower in the Mekong River Basin)”, 물과 미래, Vol. 46

김태윤(2019) 메콩지역 주요 협력체 현황과 한국의 참여 전략. 신흥지역정보 종합지식포털(EMERiCs) 전문가오피니언. 대외경제정책연구원. 2019년 9월 20일.

김태윤(2021) 한국과 메콩지역의 중장기 상생전략: 지역협력체를 중심으로, 세미나 발표자료 2021.08.31

김태윤, 김홍구, 조영희, 이요한, 신민금(2011) 메콩지역 개발 전략: 태국, 캄보디아, 라오스. 대외경제정책연구원.

김태윤외(2019) 한국과 메콩지역의 중장기 상생전략: 지역협력체를 중심으로. 세계지역

나용우 외 (2020). “신남방정책·신북방정책 추진전략과 정책과제”, 한반도 평화와 남북협력 종합연구 사업(3/4년차), KINU 연구총서 20-14

문진영 외 (2019). “아세안 사회문화공동체와 한국의 분야별 협력방안”, 대외경제정책연구원 연구보고서 19-07

박재현 (2013). “메콩강 유역국과의 외교강화 방안 - 메콩강 개발계획을 중심으로”, 주요국제문제분석, 국립외교원 외교안보연구소, No, 2013-22

백용훈 (2020). “한-메콩(Mekong) 협력과 이주와 개발의 연계성: 메콩지역 인구의 인적자원개발을 중심으로”, 동남아시아연구 30권 2호(2020) : 287～325

안슬기 (2020). “메콩강 유역 메커니즘의 변화 : 중국 주도의 란창-메콩 협의체(Lancang-Mekong Cooperation)를 중심으로”, 힌양대학교 아태지역연구센터 중소연구 제44권 제2호, 2020 여름. pp. 81~117
안슬기(2020) 메콩강 유역 메커니즘의 변화: 중국 주도의 란창-메콩(Lancang-Mekong Cooperation)을 중심으로. 中蘇研究 44(2), 81-117.
양의석 외 (2016). “메콩강 유역 수력전원 개발의 도전과 과제“, 세계 에너지시장 인사이트 제16-31호
오윤아 외 (2017). ”중국의 동남아 경제협력 현황과 시사점“, 대외경제정책연구원 연구자료 17-05
원용걸 (2020). “한국의 對ASEAN 공적개발원조(ODA)와 수출”, 東北亞經濟研究 第32卷 第3號 韓國東北亞經濟學會, 2020. 12: 107～136
윤준모 (2020). “캄보디아 협력 방안 연구: 주요 산업과 경제 교역을 중심으로”, 한국콘텐츠학회논문지, 20(8), 338-349.
이기태 외 (2019). ”국제전략환경의 변화와 한국의 신남방정책“ 통일연구원”, KINU 정책연구시리즈 19-02
이기하 외 (2019). ”기후변화에 따른 메콩강 유역의 미래 유황변화 분석“, Journal of Korea Water Resources Association 52(1) 71-82
이승호(2021) 메콩 유역 국제협력의 전환 - 중국의 란창·메콩협력체제의 출범과 의의. 신흥지역정보 종합지식포털(EMERiCs) 전문가오피니언. 대외경제정책연구원. 2021년 7월.
이요한 (2014). “메콩 수자원 개발 이익과 비용 주체의 쟁점과 갈등: 본류 댐 싸야부리와 돈사홍을 중심으로”, 동남아시아연구 24권 4호
전략연구 19-05. 대외경제정책연구원.
전은정 외 (2018). ”메콩강 수력발전댐 개발에 대한 하류국가 캄보디아 정부의 태도 변화: 그 배경과 영향 요인“, 동남아시아연구 28권 1호: 219～261
정성우 외 (2021), “통합물관리 분야 국내외 시장현황분석 기술동향보고서”, 환경산업기술원 통합물관리R&D 사업효과 분석 및 국내외시장 현황분석 연구용역 최종 보고서
정영식 외 (2019). “신남방지역의 가치사슬 분석과 교역 확대 및 고도화 방안”, 대외경제정책연구원 연구보고서 19-14
조선미, 허장(2018), 「미얀마의 물이용 현황과 농업용수 관리정책」, 세계농업, 10월호.
조원득(2019) 메콩국가(CLM)에 대한 중·일 경쟁과 시사점. IFANS 주요국제문제분석 2019-44. 서울, 국립외교원 외교안보연구소.
조원득(2019) 메콩국가(CLM)에 대한 중·일 경쟁과 시사점. IFANS 주요국제문제분석 2019-44. 서울, 국립외교원 외교안보연구소.
지디씨컨설팅(주)(2020), 「2020년 정부 중점 협력 6개국 환경산업 협력방안 수립 연구」.
최인아 외 (2020). “인도태평양 전략과 신남방정책의 협력 방향”, 대외경제정책연구원 연구보고서 20-13

한국물산업협의회(2020), 「해외 물산업 실태조사 보고서_베트남」.
한국수출입은행(2021), 「국가신용도 평가리포트: 캄보디아」.
환경부(2021) '신남방 신북방 국제개발협력사업 추진 본격화'. 환경부 보도자료, 2021년 2월 17일.
환경부, K-water(2020), 「물과 미래」, 세계 물의 날 자료집.
환경부·한국환경산업기술원(2021), 「2020년 상·하수도R&D 기술동향보고서」.
환경부·한국환경산업기술원, 「APEC 주요국의 수자원 현황 및 당면과제」.
환경부·한국환경산업기술원, 「라오스 물환경 산업 심층 분석 리포트」, 해외환경통합정보시스템 EISHUB.
환경부·한국환경산업기술원, 「미얀마, 물산업 진출전략_상수도 분야 중심으로」. 해외환경통합정보시스템 EISHUB.
환경재단(2015), 「아시아태양광지원사업_2015 아시아 국가별 환경사업 분석서_미얀마」.

외교부 (2019), "제1차 한-메콩 정상회의 & 공동 언론발표," 2019.11.27., <http://www.mofa.go.kr/www/brd/m_4076/view.do?seq=368455> (검색일: 2021.09.06.)
외교부(2019) 메콩 개황.
청와대 (2019), "평화 · 번영과 동반자 관계를 위한 한 · 아세안 공동비전 성명," 『대한민국 정책브리핑』, 2019.11.26., <http://korea.kr/news/top50View.do;JSESSIONID_KOREA=lS-6CBCt-dJnfLNklvvS6JpXyBmQdK6-Rtr0CNNJJAet9cwAAxZa!699060931!847908892?newsId=148866885&cateId=subject> (검색일: 2021.09.06.)
청와대, (2021), "한미 정상 공동성명", https://www1.president.go.kr/articles/10346
프레시안(2020.03.08), 「태국 '독재 반대' 퓨처포워드당 해산, 군부정권 부메랑될까」, www.pressian.com
KOICA(2021), 「베트남 전당대회 결과 및 시사점」.
Kondolf, G., Rubin, Z., Minear, J. 2014. Dams on the Mekong: cumulative sediment starvation. Water Resour. Res. 50 (6), 5158–5169.
KOTRA(2010), 「태국 수자원 활용 현황」. www.kotra.or.kr
KOTRA(2021), 「2021 국별 진출전략-미얀마」.
KOTRA, 「2021 국별 진출전략_라오스」.
KOTRA, 「2021 국별 진출전략_미얀마」.
KOTRA, 「2021 국별 진출전략_베트남」.
KOTRA, 「2021 국별 진출전략_캄보디아」.
KOTRA, 「2021 국별 진출전략_태국」.

[영문]

ADB (2012) Greater Mekong Subregion Atlas of the Environment. 2nd Edition. Manila, Asian Development Bank.

ADB(2019), 「Characterizing Water Supply and Demand in Cambodia's River Basins」.

ASEAN (2020) Initiative for ASEAN Integration (IAI) Work Plan. Jakarta, ASEAN Secretariat. November 2020.

Asia and The Pacific Finance Ministers' Meeting(2020.12), 「Lao People's Democratic Republic Country Overview」.

Baird, I.G. 2011. The Don Sahong dam: Potential impacts on regional fish migrations, livelihoods and human health. Crit. Asian Stud. 43, 211–235.

Basist, A. and Williams, C. 2020. Monitoring Quantity of Water Flowing Through the Mekong Basin Through Natural (Unimpeded) Conditions, Sustainable Infrastructure Partnership, Bankok.

Biba, S. 2012. China's Continuous Dam-building on the Mekong River, Journal of Contemporary Asia, 42:4, 603-628, DOI: 10.1080/00472336.2012.712257.

Binh, V.D., Kantoush, S., Sumi, T. 2020. Changes to long-term discharge and sediment loads in the Vietnamese Mekong Delta caused by upstream dams. Geomorphology 353, 107011.

Boer, Ben, Philip Hirsch, Lfeur Johns, Ben Saul and Natalia Scurrah (2016) The Mekong: A Socio-Legal Approach to River Basin Development. London and New York, Routledge.

Brandt, S.A., 2000. Classification of geomorphological effects downstream of dams. CATENA 40 (4), 375–401.

Bunn, S., Arthington, A., 2002. Basic principles and ecological consequences of altered flow regimes for aquatic biodiversity. Environ. Manage. 30, 492–507.

Burbano, M., Shin, S., Nguyen, K., Pokhrel, Y. 2020. Hydrologic changes, dam construction, and the shift in dietary protein in the Lower Mekong River Basin. Journal of Hydrology 581, 124454.

Busbarat, Pongphisoot (2020) Re-enmeshment in the Mekong: External Powers' Turn. Yusof Ishak Institute Perspective Issue: 2020 No. 8, 20 August 2020.

Campbell, I., Barlow C. 2020. Hydropower Development and the Loss of Fisheries in the Mekong River Basin. Frontiers in Environmental Science, 8: 566509. https://doi.org/10.3389/fenvs.2020.566509.

Center for Excellence in Disaster Management & Humanitarian Assistance(2018), 「VIETNAM Disaster Management Reference Handbook」.

Center for Excellence in Disaster Management & Humanitarian Assistance(2020), 「CAMBODIA Disaster Management Reference Handbook」.

Chaturvedy, Rajeev (2020) Two decades of Mekong-Ganga Cooperation: odyssey of Friendship and Prosperity. AIC Commentary No 3. 2020. ASEAN-India Center at Research Information System for Developing countries.

Clark, James (2020) China-Laos railway- a guide to the Boetn-Vientiane railway in Laos. Future Southeast Asia. August 4, 2020.

Climate Bonds(2022), 「Green Infrastructure Investment Opportunities_THAILAND 2021 REPORT」.

Cook Malcom(2008) The United States and the East Asia Summit: Finding the

Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH(2020), 「Partnership Ready Cambodia: Water supply and wastewater treatment」.

Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH(2020.7), 「Partnership Ready Cambodia: Water Supply and Wastewater Treatment」, Global Business Network (GBN) Programme

Eastham J., Mpelaskova F., Mainuddin M., Ticehurst C., Dyce P., Hodgson G., et al. 2008. Mekong River Basin water resources assessment: Impact of climate changes. CSIRO Water for a Healthy Country National Research Flagship report. CSIRO, Canberra.

Eyler, B., Weatherby, C. 2020. New Evidence: How China Turned off the Tap on the Mekong River; Stimson Center: Washington, DC, USA.

Eyler, Brian, Basist, Alan, Williams, Claude, Carr, Allison, and Weatherby, Courtney (2020) Mekong dam monitor lifts the veil on basin-wide dam operation. Stimson Center, December 14, 2020. Available Online:

Fan, H., He, D., Wang, H. 2015. Environmental consequences of damming the mainstream Lancang-Mekong River: a review. Earth Sci. Rev. 146, 77–91.

FENG Yan, WANG Wenling, SUMAN Daniel, YU Shiwei, HE Daming, (2019). Water Cooperation Priorities in the Lancang-Mekong River Basin Based on Cooperative Events Since the Mekong River Commission Establishment. Chinese Geographical Science, 29(1): 58–69. https://doi.org/10.1007/s11769-019-1016-4

Food and Agriculture Organization of the United Nations(2011), 「Country profile – Cambodia」, FAO Aquastat Report.

Food and Agriculture Organization of the United Nations(2011), 「Country profile – Lao People's Democratic Republic」, FAO Aquastat Report.

Food and Agriculture Organization of the United Nations(2011), 「Country profile – Myanmar」, FAO Aquastat Report.

Food and Agriculture Organization of the United Nations(2011), 「Country profile – Thailand」, FAO Aquastat Report.

Food and Agriculture Organization of the United Nations(2011), 「Country profile – Viet Nam」, FAO Aquastat Report.

Freeman, J. 2009.Taming the Mekong: The Possibilities and Pitfalls of a Mekong

Basin Joint Energy Development Agreement,'' Asian-Pacific Law & Policy Journal 10 (2), 453-81.

General Statistics Office of Vietnam, https://www.gso.gov.vn

Goh, E. 2004. China in the Mekong River basin: the regional security implications of resource development on the Lancang Jiang. (RSIS Working Paper, No. 69). Singapore: Nanyang Technological University. https://dr.ntu.edu.sg/bitstream/10356/90741/1/RSIS-WORKPAPER_ 73.pdf (Accessed on 15 October 2021).

Hapuarachchi, H.A.P., Takeuchi, K., Zhou, M., Kiem, A.S., Georgievski, M., Magome, J., Ishidaira, H., 2008. Investigation of the Mekong River basin hydrology for 1980e2000 using the YHyM. Hydrological Processes 22, 1246-1256.

Hecht, J.S., Lacombe, G.,Arias, M.E., Duc Dang, T.,Piman, T. (2018) Hydropower dams of the Mekong River basin: a review of their hydrological impacts, Journal of Hydrology, doi: https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2018.10.045

Ho, Shawn and Pitakdumrongkit, Kaewkamol (2019) Can ASEAN Play a Greater Role in the Mekong Subregion? The Diplomat, January 30, 2019.

Hortle, K., 2007. Consumption and the Yield of Fish and Other Aquatic Animals from the Lower Mekong Basin Mekong River Commission Technical Paper 16. Mekong River Commission, Vientiane.

ICEM 2010. MRC Strategic Environmental Assessment (SEA) of Hydropower on the Mekong Mainstream: Summary of the Final Report; ICEM: Hanoi, Viet Nam. https://www.mrcmekong.org/assets/Publications/ Consultations/SEA-Hydropower/SEA-FR-summary-13oct.pdf (Accessed on 15 October 2021).

International Rivers Network. 2011. Foretelling the Mekong River's Fate: Key findings of the MRC's Strategic Environmental Assessment on Mekong Mainstream Dams; International Rivers Network: Berkeley, CA, USA, https://archiveinternationalrivers.org/sites/default/files/attached-files/sea_factsheet_eng.pdf (accessed on 9 September 2021).

Intralawan, A., Wood, D., Frankel, R. 2015. Working Paper on Economic Environmental and Social Impact of Hydropower Development in the Lower Mekong Basin; Natural Resources and Environmental Management Research and Training Center: Chiang Rai, Thailand.

Intralawan, A., Wood, D., Frankel, R., Costanza, R., Kubiszewski, I. 2018. Trade of analysis between electricity generation and ecosystem services in the Lower Mekong basin. Ecosyst. Serv. 30, 27–35.

Janejira Chuthong, Hui Liu, Fengran Xu, Dongsheng Cheng, Wenhai Zhang, Mansoor Leh, Guillaume Lacombe (2019). HYDROLOGICAL IMPACTS OF THE LANCANG HYDROPOWER CASCADE ON DOWNSTREAM

EXTREME EVENTS
JICA(2008) JICA Annual Report
Junk, W. J., P. B. Bayley, AND R. E. Sparks. 1989. The Flood Pulse Concept in River-Floodplain Systems, P. 110-127. In D.P.Dodge [ed]
Kingston, B.G., Thompson, J.R., Kite, G., 2011. Uncertainty in climate change projections of discharge for the Mekong River Basin. Hydrological Earth Systems Science 15, 1459-1471.
kittikhoun, A., Staubli, D.M. (2018) Water diplomacy and conflict management in the Mekong: from rivalries to cooperation, Journal of Hydrology, doi: https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2018.09.059
Kittikhoun, Anoulak and Staubi, Denise (2018) Water diplomacy and conflict management in the Mekong: From rivers to cooperation. Journal of Hydrology 567, 654-667.
Kummu, M., Sarkkula, J., 2008. Impact of the Mekong River flow alteration on the Tonle Sap flood pulse. AMBIO: J. Human Environ. 37 (3), 185–192.
Kummu, M., Varis, O., 2007. Sediment-related impacts due to upstream reservoir trapping, the Lower Mekong River. Geomorphology 85, 275-293.
Lamberts, D., 2008. Little impact, much damage: the consequences of Mekong River flow alterations for the Tonle Sap ecosystem. In: Kummu, M., Keskinen, M., Varis, O. (Eds.), Modern Myths of the Mekong. Water & Development Publications - Helsinki University of Technology, 3–18.
Lancang Mekong Cooperation (2017) The 3+5 Cooperation Framework. LMC Website. December 14, 2017. Available Online: http://www.lmcchina.org/eng/ (accessed 9 July 2021).
Lauri, H., Moel, H.D., Ward, P.J., Räsänen, T.A., Keskinen, M., Kummu, M., 2012. Future changes in Mekong River hydrology: impact of climate change and reservoir operation on discharge. Hydrol. Earth Syst. Sci. 16 (12), 4603–4619.
Lee, Seungho (2015) Benefit Sharing in the Mekong River Basin. Water International 40(1), 139-152.
Lee, Seungho (2018) Hydropower dams in Laos: a solution to economic development? The case of the Nam Theun 2 Dam. Southeast Asia Research 28(2), 145-178.
Lee, Seungho (2021) China's Water Resources Management: a Long March to Sustainability. Cham, Switzerland, Palgrave Macmillan.
Li, D., Long, D., Zhao, J., Lu, H., Hong, Y., 2017. Observed changes in flow regimes in the Mekong River basin. J. Hydrol. 551, 217–232.
Li, S.J., He, D.M., 2008. Water level response to hydropower development in the upper Mekong River. Ambio 37, 170-177.
Liu S., Lu P., Liu D. and Jin P. 2007. Pinpointing source of the Mekong and

measuring its length through analysis of satellite imagery and field investigations. Geo-spatial Information Science 10 (1) 80–87.
Lower Mekong Initiative (2013a) An overview of Lower Mekong Initiative.
Lower Mekong Initiative (2013a) An overview of Lower Mekong Initiative.
Lower Mekong Initiative (2013b) Lower Mekong Initiative: Environment and Water Pillar.
Lu, X.X., Jian-Jun, W., Grundy-Warr, C., 2008. Are the Chinese dams to be blamed for the lower water levels in the Lower Mekong? Modern Myths of the Mekong, 39–51.
Lu, X.X., Kummu, M., Oeurng, C. 2014. Reappraisal of sediment dynamics in the lower Mekong River, Cambodia. Earth Surf. Process. Landf. 39, 1855–1865. https://doi.org/10.1002/esp.3573.
Lu, X.X., Li, S., Kummu, M., Padawangi, R., Wang, J.J., 2014. Observed changes in the water flow at Chiang Saen in the lower Mekong: impacts of Chinese dams? Quatern. Int. 336, 145–157.
Lu, X.X., Siew, R.Y., 2006. Water discharge and sediment flux changes in the Lower Mekong River: possible impacts of Chinese dams. Hydrology and Earth System Sciences 10, 181-195.
Matthews, N. and Motta, S. (2015) Chinese State-Owned Enterprise Investment in Mekong Hydropower: Political and Economic Drivers and Their Implications across the Water, Energy, Food Nexus. Water 7, 6269-6284.
McCormack, G. 2001. Water Margins. Competing Paradigms in China. Critical Asian Studies, 33 (1), 5-30.
Meade, R.H. 1996. Chapter 3: river-sediment inputs to major deltas. In: Milliman, J.D., Haq, B.U. (Eds.), Sea Level-rise and Coastal Subsidence: Causes, Consequences, and Strategies. Kluwer Academic Publisher, London, UK, 63–85.
Mekong River Commission (2017) 1995 Mekong Agreement and Procedures. Vientiane, Mekong River Commission.
Mekong River Commission (2020) Mekong River Commission Annual Report 2019. Vientiane, MRC.
Mekong River Commission (2021) Basin Development Strategy 2021-2030 and MRC Strategic Plan 2021-2025. Vientiane, MRC.
Mekong-U.S. Partnership (2021) United States, South Korea, and Mekong River Commission Partnership Lanches. July 28, 2021.
Mekong-U.S. Partnship (2020) Mekong-U.S. Partnership Joint Statement. September 15, 2020.
Ministry of Foreign Affairs (2018) Tokyo Strategy 2018 for Mekong-Japan Cooperation. October 9, 2018.
Ministry of Foreign Affairs of China (2018) China and Thailand Sign the MoU

on Lancang-Mekong Cooperation Special Fund Projects. 16 October, 2018.

Ministry of Natural Resources and Environment Pollution Control Department(2019), 「Booklet on Thailand State of Pollution 2018」, www.pcd.go.th

Ministry of Rural Development(2019), 「National Action Plan : Rural Water Supply, Sanitation and Hygiene 2019 – 2023」.

MRC (Mekong River Commission) 2010. State of the basin report 2010. Vientiane, Lao PDR. ISBN 978-993-2080-57-1.

MRC (Mekong River Commission) 2019a. The Council Study: Study on Sustainable Management and Development of the Mekong River including Impacts of Mainstream Hydropower Projects. Summary of Council Study Reports and Conclusion.

MRC(2003), 「State of Basin Report」.

Mu Mu Than(2019), 「Irrigation and Drainage Facilities and its Role on Agriculture Development in Myanmar」, Irrigation and Water Utilization Management Department Member and Contact Person of MNCID Myanmar

Mu MuThan(2019), Irrigation and Drainage Facilities and its Role on Agriculture Development in Myanmar」.

Myanmar Information Management Unit(MIMU)(2021), 「 Changing Sources of Drinking Water in Myanmar (2014 - 2019) 」.

Nguyen QH, Tran DD, Dang KK (2020). Land-use dynamics in the Mekong delta: From national policy to livelihood sustainability. Sustainable Development. 2020; 1 – 20. https://doi.org/10.1002/sd.2036

Nguyen V., Ta K. and Tateishi M. 2000. Late Holocene depositional environments and costal evolution of the Mekong River Delta, southern Viet Nam. Journal of Asian Earth Sciences, 427 – 439.

Nilsson, C., Berggren, K. 2000. Alterations of riparian ecosystems caused by river regulation. Bioscience 50, 783 – 792.

OECD(2022), 「Aid (ODA) disbursements to countries and regions[DAC2a]」, www. stats.oecd.org

Osborne, M. 2004. River at Risk, the Mekong and the Water Politics of China and Southeast Asia. Lowy Institute Paper 02.

Pariyada Chokewinyoo and Pornsiri Khanayai, 「Wastewater Production, Treatment and Use in Thailand」, 5th Regional Workshop on Safe Use of Wastewater in Agriculture

Pich, Charadine (2020) Chapter 4: The Mekong River and Mekong Subregion Cooperation. In Udom, Deth Sok, Bradley, J. Murg, Ou Virak and Michael Renfrew (eds.) Cambodia 2040. Future Forum and Konrad Adenauer Stiftung Cambodia.

Proper Home, Contemporary Southeast Asia, 30(2).
Räsänan, T. et al. (2017). Observed river discharge changes due to hydropower operations in the Upper Mekong Basin. J. Hydrology 545, 28–41. https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2016.12.023
Räsänen, T.A., Koponen, J., Lauri, H., Kummu, M. 2012. Downstream hydrological impacts of hydropower development in the Upper Mekong Basin. Water Resour. Manage 26 (12), 3495–3513.
Sanitation and Water for All(2020.8.23), 「The Laos - Sanitation and Water for All」, www.sanitationandwaterforall.org
Sasaki, T., Worrapornpan, S., Seesang, S. 2007. Seasonally flooded community forest on the banks of the Songkhram River: A research framework. In Forest Environments in the Mekong River Basin; Sawada, H., LaFrankie, J.V., Araki, M., Shimizu, A., Chappell, N.A., Eds.; Springer: Tokyo, Japan, 179–186.
Sebastian Biba (2018): China's 'old' and 'new' Mekong River politics: the Lancang-Mekong Cooperation from a comparative benefit-sharing perspective, Water International, DOI: 10.1080/02508060.2018.1474610
Sector Ministers' Meeting 2019, 「The Laos COUNTRY BRIEF_Sanitation and Water for All」.
Sengkeo TASAKETH(2021), 「Legislation of Wastewater Management in Lao PDR」, Technical Seminar on Decentralized Wastewater Management "Johkosou System"
Sepehr Eslami1, Piet Hoekstra, Nam Nguyen Trung, Sameh Ahmed Kantoush, Doan Van Binh, Do Duc Dung, Tho Tran Quang & Maarten van der Vegt, (2019) Tidal amplification and salt intrusion in the Mekong Delta driven by anthropogenic sediment starvation. Scentific Reports, https://doi.org/10.1038/s41598-019-55018-9.
Shin, Nayeon, Seungho Lee, and Ilpyo Hong (2020) Chapter 6: Regional cooperation through the Greater Mekong Subregion programme – focus on hydropower development and the Mekong power grid. In Johston, Charles and Chen, Xin. Opportunities and Challenges for the Greater Mekong Subregion: Building a Shared Vision of Our River. Abingdon and New York, Routledge, 80-105.
Singthong PHANTHAMALA, 「Water Resources Management in Lao PDR」, Department of Water Resources
Sithirith, Mark (2021) Chapter: Transboundary River Basin Governance: A Case of the Mekong River Basin. Jose Simao Antunes Do Carmo (ed.), River Basin Management - Sustainability Issues and Planning Strategies, IntechOpen. DOI: 10.5772/intechopen.95377
Somsanouk Phommakhot(2020), 「Updatesof Water Environment Governance in

Lao PDR」, WEPA(Water Environment Partnership in Asia.
Soukhaphon, A., Baird, I.G., Hogan, Z.S. 2021.The Impacts of Hydropower Dams in the Mekong River Basin: A Review. Water, 13, 265. https://doi.org/10.3390/w13030265
Thai International Development Agency (TICA) (2013) Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong Economic Cooperation Strategy, ACMECS.
Thailand Board of Investment, 「Water Supply」, https://www.boi.go.th/index.php?page=water_supply
Unicef(2020), 「Water, Sanitation and Hygiene in Viet Nam」, www.unicef.org/vietnam
US Department of State (2020) Japan-U.S. Joint Ministerial Statement on Japan-U.S.-Mekong Power Partnership(JUMPP). September 8, 2020.
USAID (2018) DOI-ITAP Factsheet: SIM.
Vries, T.T., Arias, M.E., Dang, D.T., Cochrane, T.A., Van, P.D.T. 2015. Analysis of water level changes in the Mekong Floodplain impacted by flood prevention systems and upstream dams.
Wang, H.F., Lencinas, M.V., Friedman, C.R., Wang, X.K., Qiu, J.X. 2011a. Understory plant diversity assessment of Eucalyptus plantations over three vegetation types in Yunnan, China. New Forests 42, 101-116.
Wang, J.J., Lu, X.X., Kummu, M. 2011b. Sediment loads estimate in the lower Mekong River. River Research and Applications 27, 22-46.
Wang, W., Lu, H., Leung, L. R., Li, H.-Y., Zhao, J., Tian, F., Yang, K., Sothea, K. 2017. Dam construction in Lancang-Mekong River Basin could mitigate future flood risk from warming-induced intensified rainfall. Geophysical Research Letters, 44, 10,378–10,386.
water.org, 「Cambodia's water and sanitation crisis」, https://water.org/our-impact/where-we-work/cambodia
Weatherby, Courtney, and Eyler, Brian (2017) Letters from the Mekong – Mekong Power Shift: energy trends in the GMS power sector. Washington D.C., Stimson Center.
WHO UNICEF(2021), "Joint Monitoring Programme for Water Supply, Sanitation and Hygiene".
WHO, 「Highlights based on country reported GLAAS 2013/2014 data_Thailand」, UN-Water Global Analysis and Assessment of Sanitation and Drinking-Water.
Williams, Jessica (2021) Is three a crowd? River basin institutions and the governance of the Mekong River. International Journal of Water Resources Development 37(4), 720-740.
Xie, Lei and Jia, Shaofeng (2018) China's International Transboundary Rivers. Abingdon, Routledge.

Xue, Z., Liu, J.P., Ge, Q. 2011. Changes in hydrology and sediment delivery of the Mekong River in the last 50 years: connection to damming, monsoon, and ENSO. Earth Surface Processes and Landforms 36, 296-308.

Yong, M.L. 2020. Reclaiming community spaces in the Mekong River transboundary commons: Shifting territorialities in Chiang Khong, Thailand. Asia Pac. Viewp. 61, 203–218.

Yoshida, Y., Lee, H.S., Trung, B.H., Tran, H., Lall, M.K., Kakar, K., Xuan, T.D. 2020. Impacts of mainstream hydropower dams on fisheries and agriculture in Lower Mekong Basin. Sustainability 12(6), 2408. https://doi.org/10.3390/su12062408.

Zhang, Hongzhou and Li, Mingjiang (2020) China's water diplomacy in the Mekong: a paradigm shift and the role of Yunnan provincial government. Water International 45(4), 347-364.

GWI waterdata(2022. 03)

http://aic.ris.org.in (2021년 8월 11일 방문).

https://2017-2021.state.gov/japan-u-s-joint-ministerial-statement-on-japan-u-s-mekong-power-partnership-jumpp/index.html (2021년 8월 8일 방문).

https://futuresoutheastasia.com/vientiane-boten-railway/ (2021년 8월 9일 방문).

https://mekonguspartnership.org/2020/09/15/mekong-u-s-partnership-joint-statement/ (2021년 8월 11일 방문).

https://mekonguspartnership.org/2021/07/28/united-states-south-korea-and-mekong-river-commission-partnership-launches/ (2021년 8월 11일 방문).

https://tica-thaigov.mfa.go.th/en/content/40616-ayeyawady-chao-phraya-mekong-economic-cooperation-strategy-(acmecs)?cate=5d7da8d015e39c3fbc0074ab (2021년 8월 8일 방문).

https://www.doi.gov/sites/doi.gov/files/uploads/doi-itap_factsheet_-_smart_infrastructure_mekong_-_final_8.28.2018.pdf(검색일: 2019. 10. 22).

https://www.emerics.org:446/issueDetail.es?brdctsNo=318457&mid=a10200000000&systemcode=03 (2021년 8월 6일 방문).

https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjb_663304/zwjg_665342/zwbd_665378/t1604491.shtml (2021년 8월 12일 방문).

https://www.mofa.go.jp/files/000406731.pdf (2021년 8월 9일 방문).

https://www.stimson.org/2020/mekong-dam-monitor-lifts-the-veil-on-basin-wide-dam-operations/ (2021년 8월 8일 방문).

https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1861/LMI%20Factsheet%20Environment%20and%20Water%20Pillar%20June%202013.pdf (2021년 8월 8일 방문).

https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1861/LMI%20Overview%20Factsheet%20June%202013.pdf (2021년 8월 8일 방문).

https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1861/LMI%20Overview%20Factsheet%20June%202013.pdf (2021년 8월 8일 방문).

MOFA(2021.10.1), 「국제 신용평가사 피치, 라오스 국가 신용등급 CCC 유지」, 라오스 경제. https://overseas.mofa.go.kr

MRC (Mekong River Commission) 2019b. Snapshot of the MRC Council Study* findings and recommendations. https://www.mrcmekong.org/assets/Publications/ Council-Study/MRC_CouncilStudy-SEP19.pdf (accessed on 16 October 2021).

MRC (Mekong River Commission) 2021a. https://www.mrcmekong.org/our-work/topics/fisheries/ (accessed on 11 August 2021).

MRC (Mekong River Commission) 2021b. https://mrcmekong.org/about/mekong-basin/people/ (accessed on 11 August 2021).

MRC (Mekong River Commission) 2021c. https://www.mrcmekong.org/our-work/topics/hydropower/ (accessed on 11 August 2021).

Mydans, S. 2003. Where a Lake Is Life Itself, Dam Is a Dire Word. The New York Times, 28 April, https://www.nytimes.com/2003/04/28/world/kompong-phluk-journal-where-a-lake-is-life-itself-dam-is-a-dire-word.html (Accessed on 15 October 2021).

PUB(Public Utilities Board) 홈페이지, http://www.pub.gov.sg

RFA (Radio Free Asia) 2021. Available online: https://www.rfa.org/english/news/laos/mekong-fish-depletion-laos-10242019155759.html (Accessed on 9 September 2021).

UN Water(2022), 「Thailand」, https://www.sdg6data.org

WB(2020.06), 「Lao PDR Economic Monitor」.

wepa 홈페이지, www.wepa-db.net

wikipedia 홈페이지, www.wikipedia.org

[중문]

王維洛(2021) 湄公河水資源冲突的根本原因. 儀報, 2021.03.09.